Varianten des Spulentragwerks eines Stellarators

Katalog und Vergleich aller gerechneten Entwürfe – Festigkeit, Package, Supraleiter, Feldgenauigkeit und 3D-Modelle in PicoGK

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

3. November 2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen (linear-elastisch, starre Lager, nur Magnetkraft) und können Fehler enthalten. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; der Mensch gab Ziel und Richtung vor und entschied an den Gabelungen. Alle Abbildungen sind eigene Rechnungen und Darstellungen.

Worum es geht. Dieser Bericht stellt *alle* Varianten des Spulentragwerks dar, die für den kompakten 1-GW-Stellarator (Radius $R_0 = 10{,}4\,\mathrm{m}$, Feld $B_0 = 6{,}5\,\mathrm{T}$, REBCO-Spulen) gerechnet wurden, und vergleicht sie: fünf Tragwerksversuche mit gleichen Spulen, 199 Entwürfe einer Entwurfsstudie, die Nachrechnungen mit feinerem Netz, eine erste Reihe „gezielt schwächen“ und die Vorschläge eines Ersatzmodells. Zu den besten Entwürfen und zu allen geometrisch darstellbaren gibt es 3D-Modelle, die vollständig in PicoGK aufgebaut wurden. Er ergänzt das Kapitel „Festigkeit“ des Projektberichts, das nur die besten Entwürfe und die knapp an der Grenze zeigt.

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung **3**

2 Wie die Varianten entstanden **3**

3 Tragwerksversuche A bis E **4**

4 Entwurfsstudie doe1 **5**

5 Was die Spannung bestimmt: Ersatzmodelle **7**

6 Netzstudie: Wie sicher sind die Zahlen? **8**

7 Werkstoff und Spannungskategorien **9**
7.1 Welcher Stahl? . . . 9
7.2 Spannungskategorien statt 99-%-Wert . . . 10

8 Gezielt schwächen: weichere Verbinder **12**

9 Vorschläge des Ersatzmodells **12**

10 3D-Modelle in PicoGK **13**

11 Steckbriefe der Entwürfe aus Liste 1 **16**
11.1 Entwurf 0061 . . . 17
11.2 Entwurf 0169 . . . 18
11.3 Entwurf 0093 . . . 19
11.4 Entwurf 0008 . . . 20
11.5 Entwurf 0014 . . . 21
11.6 Entwurf 0017 . . . 22
11.7 Entwurf 0157 . . . 23

12 Vergleich und Folgerungen **23**

A Alle Entwürfe der Studie doe1 **24**

B Katalog aller geometrisch darstellbaren Entwürfe (Liste 2) **27**

1 Zusammenfassung

1. **Das Tragwerk entscheidet.** Bei gleichen Spulen senkt allein ein besseres Tragwerk (Lager innen und außen, viele steife Verbinder, dicke Wände) die Spannung im Stahl von 2 129 MPa auf 481 MPa (Abschnitt 3).
2. **Von 199 Entwürfen halten 7 alle Grenzen ein** – nach einer Bereinigung: Elf Entwürfe waren aus Speichergründen mit gröberem Netz gerechnet worden, und dabei wurden ihre Verbinder unbemerkt um ein Drittel länger. Mit Standardnetz fallen zwei der ursprünglich neun zulässigen heraus (Abschnitt 4).
3. **16 Spulen reichen nicht**; alle zulässigen Entwürfe haben 20 oder 24 Spulen. Mehr Spulen kaufen Feldgenauigkeit, und die lässt sich in glattere, kürzere Spulen umtauschen.
4. **Die Spannung hängt vor allem an der Spulenform**, nicht an Verbinderzahl oder -steifigkeit: Wichtigste Stellgröße ist der Abstand Spule–Plasma (weiter weg heißt stärker verformte Spulen), dann die Spulenlänge (Abschnitt 5). Ein Ersatzmodell sagt Package, Kernheizung, Masse und Feldfehler gut vorher, die Spannung nur schlecht.
5. **Die Spannungsspitzen sitzen an den Enden der Verbinder.** Feineres Netz entlang der Spule erhöht den 99-%-Wert bei vier von fünf Kandidaten um 34–58 %; eine feinere Auflösung der Wanddicke ändert fast nichts. Robust ist Entwurf 0169: 308 MPa im Standardnetz, 319 MPa im feinen (Abschnitt 6).
6. **Werkstoff:** 1.4429 / X2CrNiMoN17-13-3 (AISI 316LN). Bei Raumtemperatur hat er laut Tabelle eine Streckgrenze von nur 295 MPa, bei 4 K gemessen 1 070 MPa. Die verwendete Grenze von 500 MPa ist zwei Drittel der garantierten 4-K-Streckgrenze der ITER-Güte C3 (Abschnitt 7).
7. **Weichere Verbinder machen es schlechter**: Werden alle Verbinder von 0169 weicher, steigt die Spannung im Gehäuse (bis +16 %); die Nutzer-Idee muss örtlich angewendet werden (Abschnitt 8).
8. **Das Ersatzmodell findet zulässige Entwürfe**: Drei seiner vier Vorschläge halten alle Grenzen ein, der beste ist im Standardnetz robuster als 0169, verliert aber im feinen Netz; 0169 bleibt am robustesten (Abschnitt 9).
9. **3D-Modelle in PicoGK** stimmen bei Wickelpaket und Gehäuse auf 0,5–1 % mit dem Rechenmodell überein und bestätigen unabhängig: Kein Gehäuse überschneidet ein anderes oder das Package. Bei 0169 deckten sie auf, dass sich benachbarte Verbinder teilweise durchdringen (Abschnitt 10).

2 Wie die Varianten entstanden

Jeder Entwurf durchläuft dieselbe Rechenkette (Programm `stellarator/kopplung.py`):

1. **Spulen** (simsopt): Zu Spulenzahl, Mindestabstand zum Plasma, erlaubter Länge und Kraftziel werden Spulenbahnen gesucht, die das Magnetfeld der vorgegebenen Plasmaform erzeugen. Kennzahl ist der Feldfehler $B \cdot n$: der Anteil des Feldes, der durch den Plasmarand hindurchtritt statt an ihm entlangzulaufen.
2. **Struktur** (Elmer): Um jede Spule entsteht ein Gehäuse aus Stahl mit Wickelpaket (Supraleiter) und Verguss, dazwischen Verbinder; Lager innen (zur Anlagenmitte) und außen. Last ist die Lorentzkraft des Stroms im eigenen und fremden Feld.
3. **Package**: Wie viel Platz bleibt zwischen Plasmarand und Gehäuse für Erstwand, Blanket, Abschirmung und Vakuumgefäß? Daraus folgen Kernheizung und Neutronenfluenz im Wickelpaket.
4. **Supraleiter**: Feld am Leiter, Auslastung und Temperaturmarge des REBCO-Bandes.
5. **Bewertung** gegen acht Grenzen (Tabelle 1) und Prüfung, ob sich Gehäuse durchdringen.

Grenze	Wert	Herkunft
σ99 Stahl 1.4429	$\leq$ 500 MPa	2/3 der Streckgrenze bei 4 K (316LN, ITER-Güte C3)
Dehnung Wickelpaket	$\leq$ 0,3 %	REBCO-Band, Barth 2015: irreversibel ab 0,45 %
Platz Package	$\geq$ 1 m	Erstwand + Blanket + Abschirmung + Vakuumgefäß (ARIES-CS-Größenordnung)
Kernheizung	$\leq$ 2000 W/m³	ARIES-CS 2 mW/cm³; EU-DEMO streng 50 W/m³
Neutronenfluenz	$\leq 3 \cdot 10^{18}$ n/cm²	REBCO-Schädigung (ARC, Sorbom 2015), 20 Volllastjahre
Auslastung Supraleiter	$\leq$ 0,7 –	Betriebsstrom / kritischer Strom bei 20 K
Temperaturmarge	$\geq$ 5 K	Abstand zur Stromteilungstemperatur
Feldfehler B·n	$\leq$ 3 ‰	mittlerer Feldfehler auf dem Plasmarand

Tabelle 1: Grenzen, gegen die jeder Entwurf geprüft wird.

Begriffe.

99-%-Spannung σ_{99} (in früheren Fassungen „p99“) die Vergleichsspannung nach von Mises im Gehäusestahl 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3, AISI 316LN), die in 99 % des Stahlvolumens nicht überschritten wird. Das übrige Prozent sind meist örtliche Spitzen an Kanten. Der Wert ist anschaulich, aber keine Norm-Kenngröße; deshalb kommen hier die Spannungskategorien hinzu.

Spannungskategorien Normen für Druckbehälter (ASME) und die ITER-Magnetkriterien teilen Spannungen nach ihrer Wirkung ein. Man legt Linien quer durch die Wand und zerlegt den Spannungsverlauf darauf: Der Mittelwert ist die *Membranspannung* P_m (die Wand wird gleichmäßig gezogen oder gedrückt), der lineare Anteil die *Biegespannung* P_b, der Rest die *Spitze*. Zulässig ist $P_m \le S_m$ und $P_m + P_b \le 1{,}5\,S_m$; Spitzen werden über Ermüdung und Bruchmechanik begrenzt. Örtlich begrenzte Membranspannungen an Störstellen (Anschlüsse, Lager) dürfen bis $1{,}5\,S_m$ gehen.

Reserve Abstand zur Grenze in Prozent der Grenze. 30 % Reserve bei 500 MPa heißt 350 MPa.

Robustheit die kleinste Reserve eines Entwurfs über alle Grenzen (Nutzerziel: robustester, nicht leichtester Entwurf – „das Gewicht ist nicht so wichtig, es ist ja ein Gebäude“).

Ersatzmodell eine schnelle Näherungsfunktion (hier Gauß-Prozess), die aus den gerechneten Entwürfen lernt, wie eine Kenngröße von den Stellgrößen abhängt, und dazu sagt, wie unsicher sie ist.

Voxel ein kleiner Würfel; PicoGK beschreibt Körper als Menge solcher Würfel und kann damit sehr robust Körper vereinigen, abziehen und aufdicken.

3 Tragwerksversuche A bis E

Vor der Entwurfsstudie wurde mit gleichen 16 Spulen nur das Tragwerk verändert. Die Kraftanalyse hatte gezeigt, dass die Spulen durch die Zentrierkraft (Nettokraft zur Anlagenmitte) als Ganzes gebogen werden, wenn man sie außen lagert.

	Variante	σ_{99} MPa	max. MPa	Verformung mm	Dehnung WP %	Stahl kt
A	Lager außen (bisher), 6 Verbinder je Paar	2 129	8 454	399	0,76	15,6
B	Lager innen	1 454	8 769	273	0,55	15,6
C	Lager innen und außen	1 372	8 692	226	0,54	15,6
D	+ 12 Verbinder je Paar, Stahl (200 GPa)	947	4 033	107	0,41	23,1
E	+ dickste Wände des Bereichs	481	2 455	41	0,31	37,0

Tabelle 2: Tragwerksversuche mit den 16 Spulen des Ausgangsentwurfs. WP = Wickelpaket.

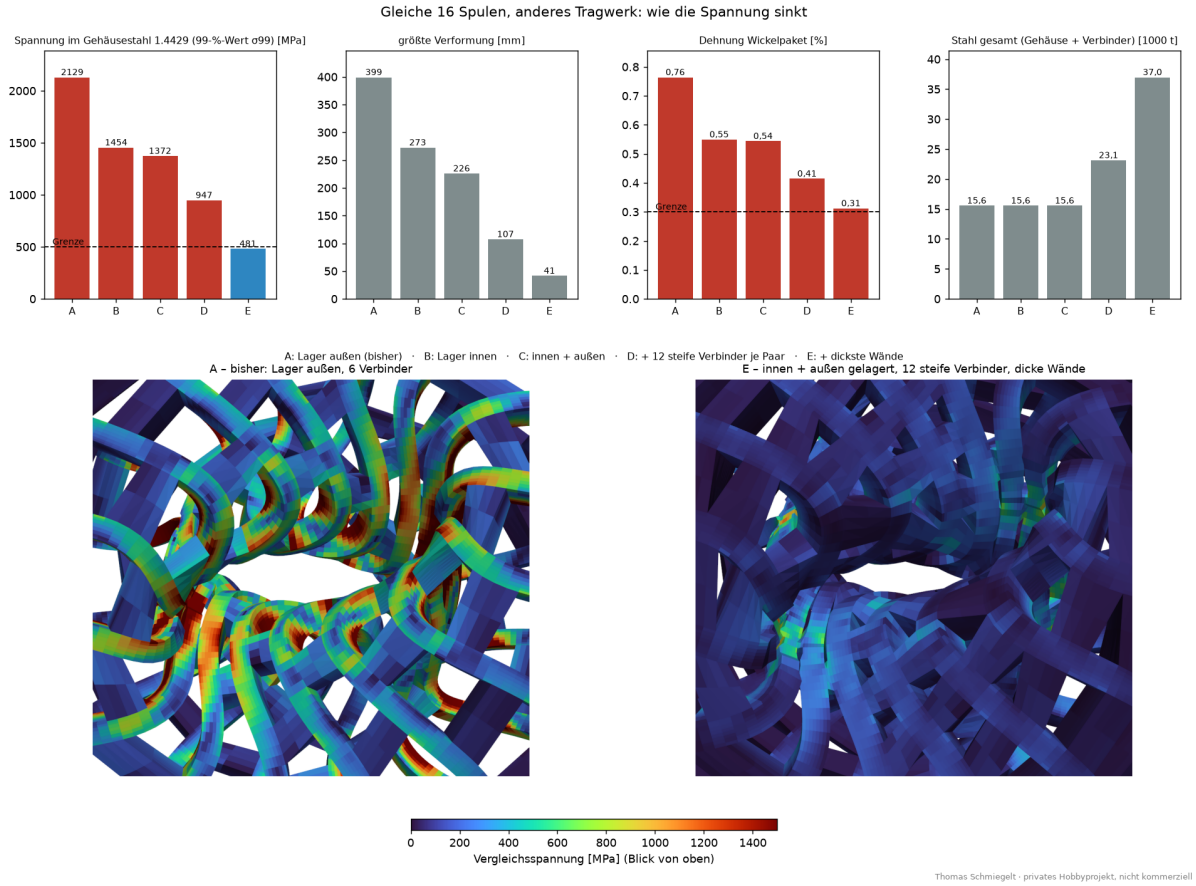


Abbildung 1: Tragwerksversuche A bis E.

So liest man das Bild: Oben die Kennzahlen der fünf Versuche als Balken; rot ist über der Grenze. Unten links Versuch A von oben (rot: über 1 200 MPa, vor allem an den inneren Schenkeln), unten rechts Versuch E: fast alles blau. Jeder Schritt wirkt auf eine andere Ursache: Lager innen nimmt die Zentrierkraft auf kurzem Weg auf, Verbinder verkürzen die freie Biegelänge, dicke Wände erhöhen das Widerstandsmoment.

4 Entwurfsstudie doe1

In 200 Entwürfen (Latin Hypercube) wurden elf Stellgrößen gleichzeitig verändert: Spulenzahl (16, 20, 24), Abstand Spule–Plasma, Länge je Spule, Kraftziel, vier Wanddicken, Größe der Lagerflächen, Zahl (6–14 je Paar) und Steifigkeit (20–200 GPa) der Verbinder. Ein Entwurf scheiterte am Netz, 199 wurden vollständig gerechnet, jeder in 1–4 Minuten.

Bereinigung. Elf Entwürfe passten mit dem Standardnetz nicht in den Speicher und wurden mit 25 % weniger Stationen je Spule gerechnet. Bei der Netzstudie fiel auf, dass dabei die Verbinder länger werden: Ein Verbinder überspannt immer vier Stationen, und gröbere Stationen sind länger. Diese elf Entwürfe waren also andere Entwürfe mit größeren Verbindern – und zu günstig. Alle elf wurden mit Standardnetz und mehr Speicher nachgerechnet (Kennzeichen * in den Tabellen). Dabei fielen 0063 (369 →595 MPa) und 0136 (479 →577 MPa) aus der Liste der zulässigen; 0169 blieb mit 308 MPa zulässig.

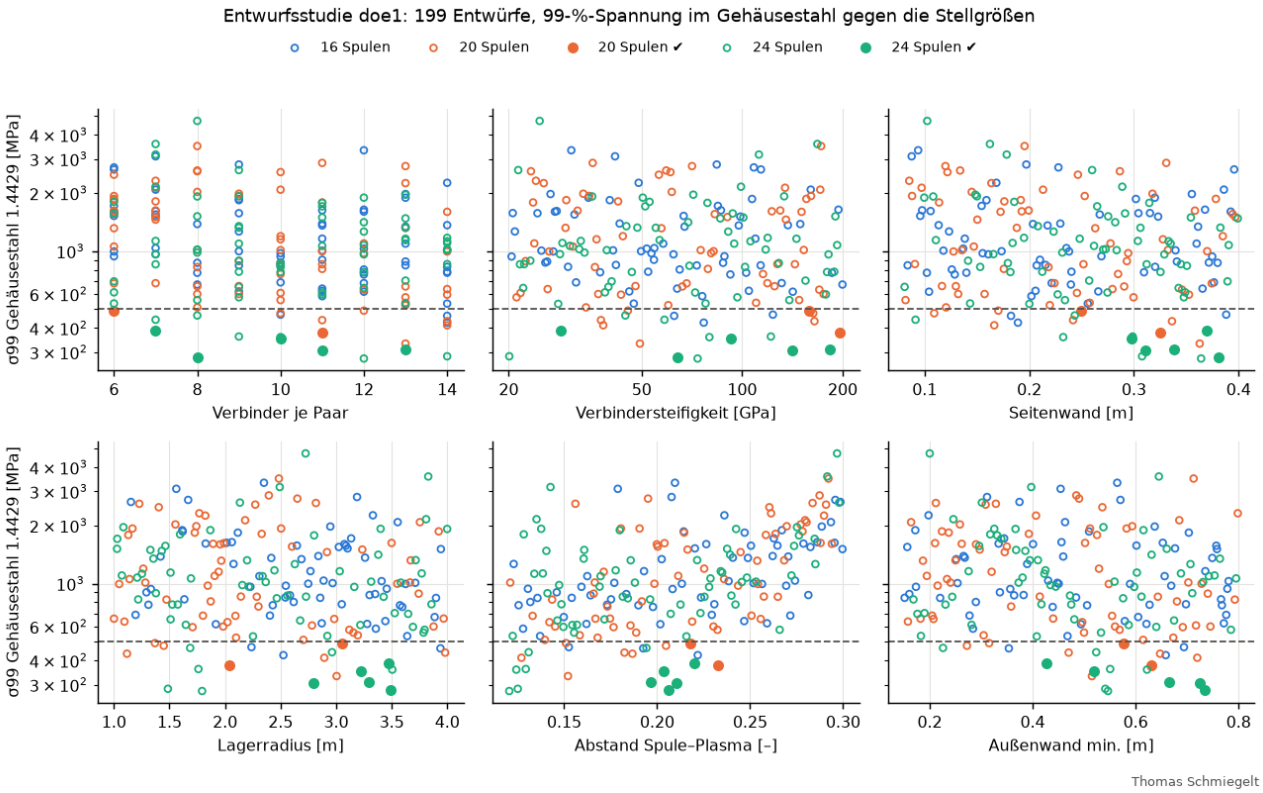


Abbildung 2: Alle Entwürfe: 99-%-Spannung im Gehäusestahl über sechs Stellgrößen.

So liest man das Bild: Jeder Kreis ist ein gerechneter Entwurf, die Farbe zeigt die Spulenzahl (blau 16, orange 20, grün 24), gefüllte Kreise halten alle acht Grenzen ein. Die gestrichelte Linie ist die Grenze von 500 MPa, die Achse ist logarithmisch. Kein Bild zeigt eine klare Gerade: Die Spannung hängt nicht an einer einzelnen Stellgröße. Am deutlichsten ist der Trend beim Abstand Spule–Plasma (unten Mitte): weiter weg, höhere Spannung.

Was am häufigsten scheitert. Die Stahlspannung ist der harte Engpass: nur rund 11 % der Entwürfe bleiben unter 500 MPa. Die Dehnung im Wickelpaket halten 24 % ein, den Feldfehler 64 %, Package und Kernheizung über 90 %, Auslastung und Temperaturmarge des Supraleiters alle. Bei 16 Spulen erreichen nur 11 von 65 Entwürfen den Feldfehler und 3 die Spannungsgrenze, keiner beides.

Nr.	Spulen	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehnung %	$B \cdot n$ ‰	Freiraum m	Stahl kt	kleinste Reserve (Engpass)
zulässig								
0061	24	351	725	0,17	1,49	1,62	19	30 % (σ99 Stahl 1.4429)
0169*	24	308	717	0,15	2,13	1,39	28	29 % (Platz Package)
0093	24	283	1 190	0,16	1,45	1,37	28	27 % (Platz Package)
0008	24	305	1 695	0,17	2,20	1,48	26	27 % (Feldfehler B·n)
0014	20	377	1 419	0,21	2,21	1,65	28	25 % (σ99 Stahl 1.4429)
0017	24	389	1 721	0,20	1,66	1,30	23	20 % (Platz Package)
0157	20	492	1 658	0,22	2,37	1,35	18	2 % (σ99 Stahl 1.4429)
knapp verfehlt								
0173	24	533	1 827	0,24	1,85	1,28	27	−7 % (σ99 Stahl 1.4429)
0103	20	440	738	0,19	2,66	1,25	21	−8 % (Neutronenfluenz)
0044	20	540	1 583	0,23	2,76	1,35	26	−8 % (σ99 Stahl 1.4429)
0004	20	558	1 085	0,26	1,81	1,54	19	−12 % (σ99 Stahl 1.4429)
0136*	20	577	2 238	0,30	1,62	1,84	26	−15 % (σ99 Stahl 1.4429)
0022	20	600	2 183	0,26	0,70	1,57	24	−20 % (σ99 Stahl 1.4429)
0137	24	612	2 562	0,29	0,94	1,57	16	−22 % (σ99 Stahl 1.4429)
0063*	20	595	4 265	0,37	0,75	1,53	41	−24 % (Dehnung Wickelpaket)
0042	20	632	3 962	0,34	2,66	1,61	21	−26 % (σ99 Stahl 1.4429)
0043	24	653	1 208	0,29	1,79	1,30	16	−31 % (σ99 Stahl 1.4429)
0140	20	656	4 169	0,34	1,46	1,76	22	−31 % (σ99 Stahl 1.4429)
0085	20	608	2 067	0,28	2,00	1,23	30	−31 % (Neutronenfluenz)

Tabelle 3: Rangliste: zulässige Entwürfe (bereinigt) nach kleinster Reserve und die zwölf am knappsten verfehlten. * = mit Standardnetz nachgerechnet.

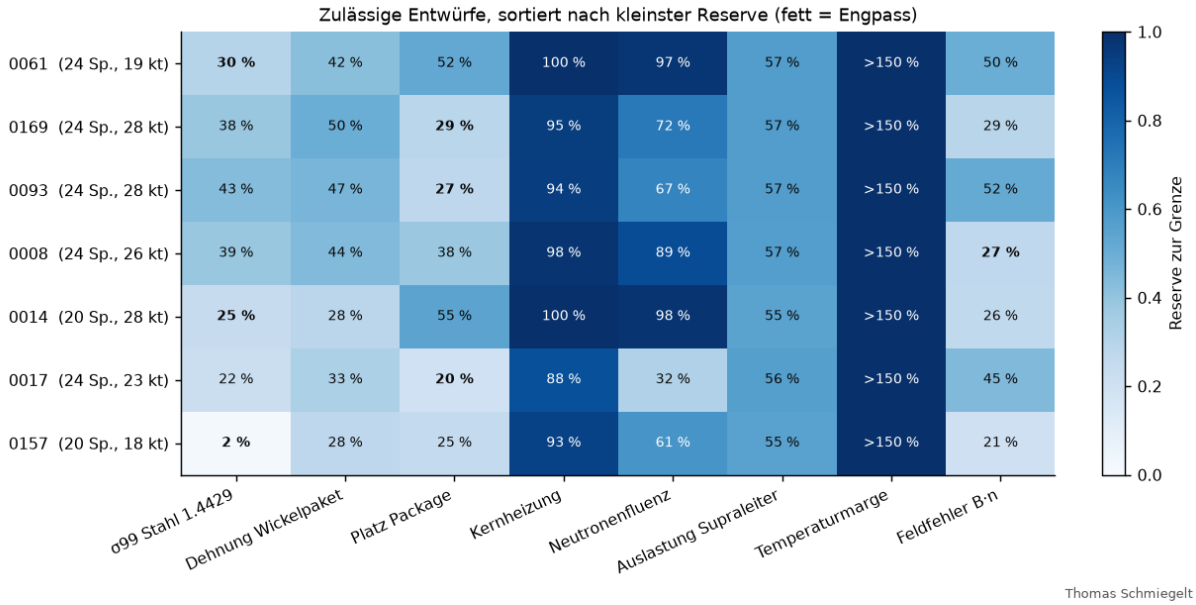


Abbildung 3: Reserven der zulässigen Entwürfe je Grenze.

So liest man das Bild: Jede Zeile ist ein zulässiger Entwurf, jede Spalte eine Grenze. Die Zahl ist der Abstand zur Grenze in Prozent; je dunkler, desto mehr Reserve. Fett ist der Engpass, also die kleinste Reserve, nach der sortiert ist. Spannung, Package und Feldfehler wechseln sich als Engpass ab; Supraleiter und Kernheizung haben überall viel Reserve.

5 Was die Spannung bestimmt: Ersatzmodelle

Für sechs Kenngrößen wurde je ein Gauß-Prozess trainiert und mit fünffacher Kreuzvalidierung geprüft: Jeder Entwurf wird von einem Modell vorhergesagt, das ihn nicht gesehen hat.

Kenngröße	R^2 (KV)	95-%-Band	wichtigste Stellgrößen (Anteil)
Stahl σ99	0,46	91 %	Abstand Spule–Plasma (61 %), Länge je Spule (26 %), Lagerradius (4 %)
Dehnung Wickelpaket	0,43	89 %	Abstand Spule–Plasma (77 %), Länge je Spule (17 %), Lagerradius (2 %)
Feldfehler B·n	0,90	88 %	Spulen je halbe Periode (49 %), Länge je Spule (35 %), Kraftziel (11 %)
Platz Package	0,98	92 %	Abstand Spule–Plasma (79 %), Wand innen (16 %), Spulen je halbe Periode (3 %)
Kernheizung	0,98	92 %	Abstand Spule–Plasma (79 %), Wand innen (16 %), Spulen je halbe Periode (3 %)
Stahlmasse	0,95	94 %	Verbinder je Paar (37 %), Außenwand min. (29 %), Wand innen (13 %)

Tabelle 4: Güte der Ersatzmodelle und wichtigste Stellgrößen. Anteil = Hauptwirkung der Stellgröße an der Streuung der Vorhersage.

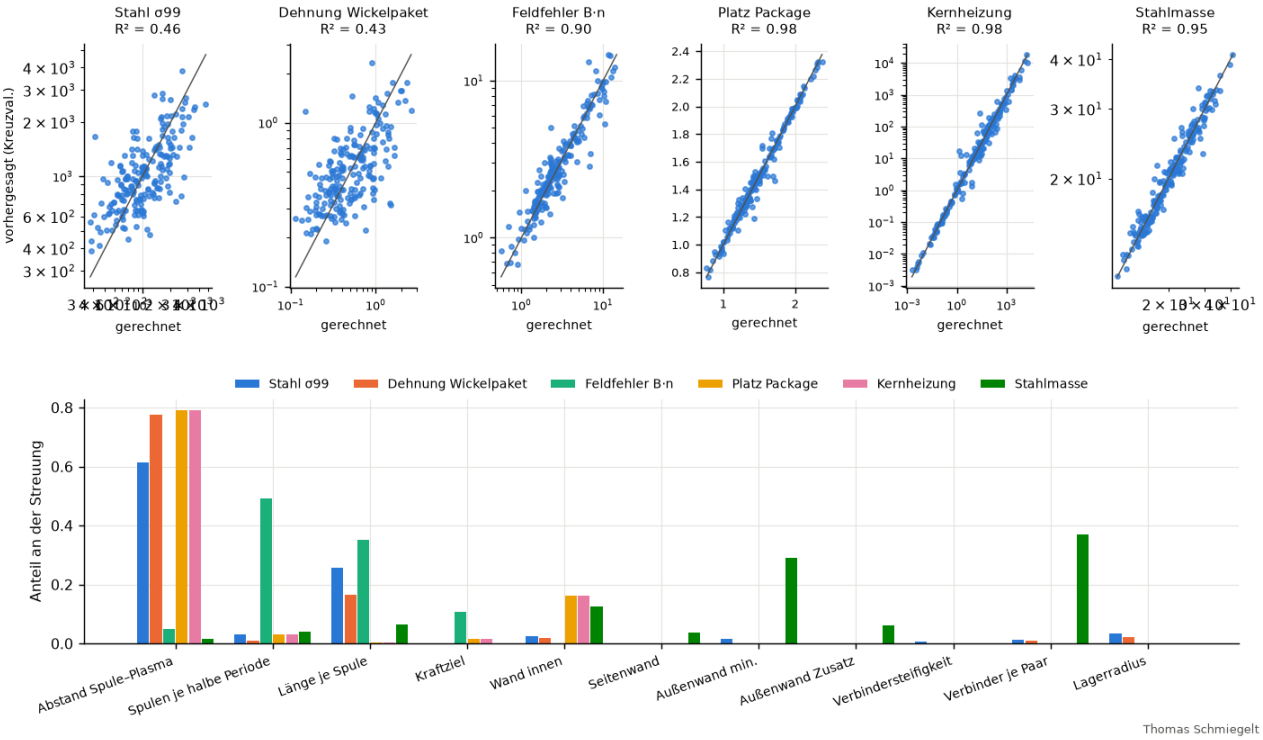


Abbildung 4: Ersatzmodelle: Vorhersage gegen Rechnung (oben) und Einfluss der Stellgrößen (unten).

So liest man das Bild: Oben: Jeder Punkt ist ein Entwurf; waagrecht der gerechnete Wert, senkrecht die Vorhersage eines Modells, das diesen Entwurf nicht kannte. Liegen die Punkte auf der Diagonale, ist das Modell gut (R^2 nahe 1). Package, Kernheizung, Masse und Feldfehler liegen eng an der Diagonale, die Spannung und die Dehnung streuen breit. Unten: Wie stark jede Stellgröße die jeweilige Kenngröße bewegt. Für die Spannung (blau) ragt der Abstand Spule–Plasma heraus.

Deutung. Erwartet war (Ereignisprotokoll F-123, F-136), dass Verbinderzahl und -steifigkeit die Spannung bestimmen und ein Ersatzmodell sie gut vorhersagt. Beides ist widerlegt. Die Spannung hängt an der Form der Spulen: Weiter vom Plasma entfernte Spulen müssen stärker verwunden sein, um dieselbe Feldform zu erzeugen, und brauchen mehr Strom. Dazu kommt ein Rauschen aus der Platzierung der Verbinder: Wo ein Verbinder genau sitzt, entscheidet über die örtliche Spitze. Die Rangkorrelation (Spearman) bestätigt das ohne Modell: Abstand +0,50, Länge +0,35, Verbinderzahl −0,18, Verbindersteifigkeit −0,10.

6 Netzstudie: Wie sicher sind die Zahlen?

Die fünf besten Entwürfe wurden mit gleichen Spulen und Parametern, aber feinerem Netz nachgerechnet: einmal mit 1,5-mal so vielen Stationen entlang der Spule (Verbinder gleich lang), einmal mit drei statt zwei Zellen über die Wanddicke. Eine Variante mit drei Wandzellen und feinem Wickelpaket brauchte mehr als 22 GB Speicher und wurde abgebrochen; ersatzweise ist das Wickelpaket gröber.

Entwurf	doe1		Standard		1,5× Stationen		Wand 3 Zellen	
	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.
0008	305	1 695	–	–	407	3 250	306	1 931
0014	377	1 419	–	–	549	3 814	375	1 639
0018	811	2 650	996	4 566	–	–	–	–
0055	366	753	413	942	–	–	–	–
0060	662	1 313	704	1 499	–	–	–	–
0061	351	725	–	–	556	6 553	346	861
0063	369	2 016	595	4 265	–	–	–	–
0084	395	911	462	1 018	–	–	–	–
0093	283	1 190	–	–	410	2 343	280	1 432
0121	264	520	286	749	–	–	–	–
0136	479	995	577	2 238	–	–	–	–
0145	362	1 838	426	2 490	–	–	–	–
0149	837	1 541	636	1 423	–	–	–	–
0169	219	421	308	717	319	1 262	308	794
0176	245	615	434	2 674	–	–	–	–

Tabelle 5: Netzstudie: 99-%-Spannung und größter Elementwert im Stahl (MPa).

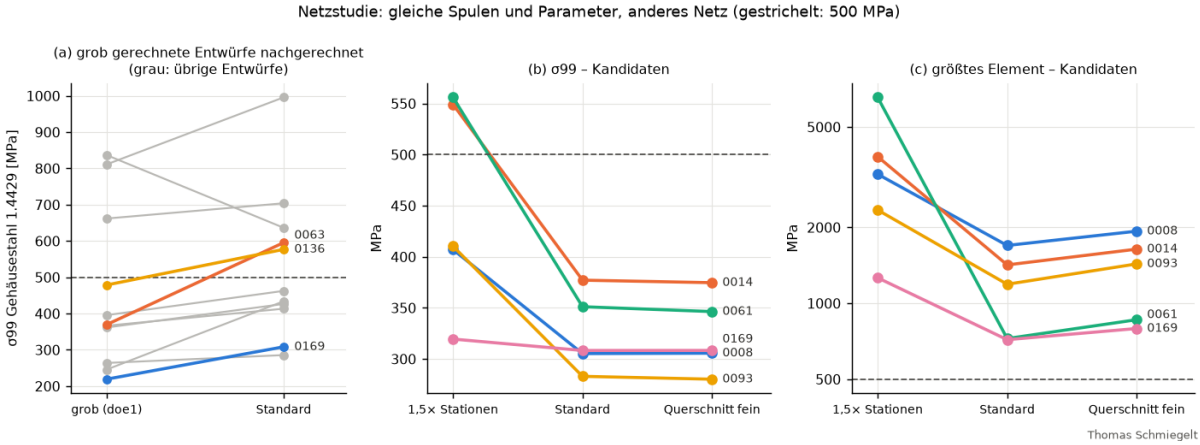


Abbildung 5: Netzstudie der fünf besten Entwürfe.

So liest man das Bild: Links die 99-%-Spannung, rechts der größte Elementwert, jeweils für die Netzstufen von links nach rechts. Eine flache Linie heißt: Das Ergebnis hängt nicht vom Netz ab. Links steigen vier Linien beim Schritt auf 1,5-mal mehr Stationen deutlich, nur 0169 bleibt fast flach. Rechts wachsen die Höchstwerte mit jeder Verfeinerung – das Kennzeichen einer Kerbe oder scharfen Kante, an der die Spannung im Modell unbegrenzt ist.

Wo die Spitzen sitzen. Von den 200 höchstbelasteten Stahlelementen liegen je nach Entwurf 77–100 % weniger als 1 m von einem Verbinderanschluss entfernt, nur 13–47 % in der Nähe eines Lagers. Die Verbinder sind im Modell scharfkantige Stahlblöcke, die an die Seitenwand der Gehäuse anschließen. An ihren Enden entlang der Spule springt die Steifigkeit – wie am Ende einer Überlappung, wo eine Klebung immer zuerst aufgeht. Genau diese Stellen löst das feinere Netz entlang der Spule auf, deshalb wächst dort die Spannung. Für eine Auslegung bedeutet das: Der Anschluss braucht eine Form (Ausrundung, auslaufende Dicke, längere Anschlussfläche), und die Nutzer-Idee, Bereiche gezielt zu schwächen, setzt genau hier an (Abschnitt 8).

7 Werkstoff und Spannungskategorien

7.1 Welcher Stahl?

Die Gehäuse sind aus **1.4429** / **X2CrNiMoN17-13-3**, international **AISI 316LN**: ein austenitischer nichtrostender Stahl mit etwa 17 % Chrom, 13 % Nickel, 2,5 % Molybdän, sehr wenig Kohlenstoff (L = low carbon, gut schweißbar) und Stickstoff (N), der die Festigkeit erhöht und das Gefüge bei tiefer Temperatur stabil hält. Er ist der Standardwerkstoff für Magnetgehäuse: ITER baut seine Feldspulengehäuse daraus.

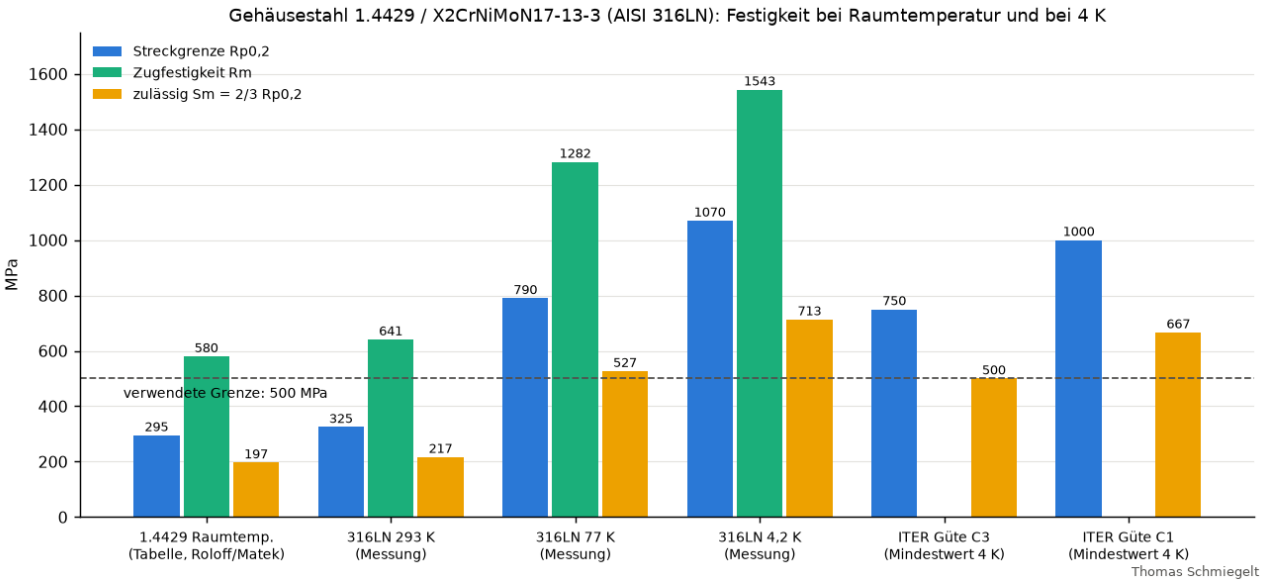


Abbildung 6: Festigkeit von 1.4429 / 316LN bei Raumtemperatur und bei 4 K, daraus die zulässige Spannung.

So liest man das Bild: Je Gruppe drei Balken: blau die Streckgrenze (ab hier bleibt eine Verformung), grün die Zugfestigkeit (hier reißt die Probe), gelb die daraus abgeleitete zulässige Spannung (zwei Drittel der Streckgrenze). Links der Tabellenwert für Raumtemperatur, wie man ihn aus dem Maschinenbau kennt (295 MPa). Daneben Messungen an 316LN: Beim Abkühlen auf 77 K (flüssiger Stickstoff) und 4 K (flüssiges Helium) wird der Stahl mehr als dreimal so fest. Rechts die garantierten Mindestwerte der ITER-Güten. Die gestrichelte Linie ist die hier verwendete Grenze.

	$R_{p0,2}$ MPa	R_m MPa	$\frac{2}{3}R_{p0,2}$ MPa	Quelle
1.4429 lösungsgeglüht, Raumtemperatur (DIN EN 10088)	295	580	197	Roloff/Matek [1]
316LN-IG, 293 K, gemessen	325	641	217	[2]
316LN-IG, 77 K, gemessen	790	1 282	527	[2]
316LN-IG, 4,2 K, gemessen	1 070	1 543	713	[2]
316LN Dickblech hoher Stickstoff, 4,2 K	≥1 000	–	≥667	[3]
ITER-Güte C3, 4 K, Mindestwert	750	–	**500**	[4] (ungeprüft)
ITER-Güte C1, 4 K, Mindestwert	1 000	–	667	[4] (ungeprüft)
ARC-Annahme, 4 K	1 050	–	700	[5]

Tabelle 6: Kennwerte von 1.4429 / 316LN und daraus abgeleitete zulässige Spannung.

Herleitung der 500 MPa. Die ITER-Kriterien für Magnetstrukturen setzen die zulässige Membranspannung auf $S_m = \frac{2}{3}R_{p0,2}$ bei Betriebstemperatur. Mit dem garantierten Mindestwert der schwächsten ITER-Güte C3 ($R_{p0,2} \geq 750$ MPa bei 4 K) ergibt das 500 MPa. Zum Vergleich: Die ASME-Regel $S_m = \min(\frac{2}{3}R_{p0,2}, \frac{1}{3}R_m)$ mit den gemessenen 4-K-Werten ergibt $\min(713, 514) = 514$ MPa – fast dieselbe Zahl. Die Tabellenwerte für Raumtemperatur dürfen dafür nicht genommen werden: Bei 20 °C wäre nur etwa 200 MPa zulässig. Entscheidend ist, dass das Gehäuse im Betrieb kalt ist; beim Abkühlen und Aufwärmen ist kein Strom und damit keine Magnetkraft vorhanden.

Was die Grenze nicht abdeckt. Bei 4 K versagt Stahl eher durch Rissfortschritt als durch Fließen. Die Bruchzähigkeit sinkt mit steigender Festigkeit [3], Schweißnähte sind schwächer. ITER prüft deshalb zusätzlich Ermüdung und Bruchmechanik; beides fehlt hier noch.

7.2 Spannungskategorien statt 99-%-Wert

Für jeden Wandschnitt quer zur Wand (je Station, Wand und Querposition) wurde der Spannungstensor gemittelt (P_m) und der lineare Anteil bestimmt (P_b). Grenzen mit Güte C3: $P_m \leq 500$ MPa, $P_m + P_b \leq 750$ MPa.

Modell	σ_{99}	P_m max.	P_m 99 %	$P_m{+}P_b$ max.	Spitze	Verbinder P_m	Ort P_m max.
doe1/0061	351	522	379	938	725	189	Spule 12, Außenwand
doe1/0169	219	359	237	519	421	141	Spule 19, Seitenwand
doe1/0093	283	1 147	340	1 233	1 190	168	Spule 0, Seitenwand
doe1/0008	305	1 687	344	1 704	1 695	209	Spule 7, Seitenwand
doe1/0014	377	1 369	459	1 491	1 419	334	Spule 16, Seitenwand
doe1/0017	389	1 631	448	1 813	1 721	131	Spule 18, Außenwand
doe1/0157	492	1 405	519	1 920	1 658	277	Spule 15, Seitenwand
test/0004	481	2 396	736	2 515	2 455	418	Spule 12, Seitenwand
netz_normal/0018	996	4 544	1 156	4 589	4 566	358	Spule 6, Seitenwand
netz_normal/0055	413	710	411	1 263	942	118	Spule 0, Seitenwand
netz_normal/0060	704	1 434	736	1 701	1 499	322	Spule 18, Außenwand
netz_normal/0063	595	4 261	942	4 270	4 265	259	Spule 6, Seitenwand
netz_normal/0084	462	734	455	1 331	1 018	211	Spule 14, Innenwand
netz_normal/0121	286	675	281	826	749	91	Spule 18, Seitenwand
netz_normal/0136	577	2 201	690	2 291	2 238	261	Spule 16, Seitenwand
netz_normal/0145	426	2 483	460	2 497	2 490	186	Spule 5, Seitenwand
netz_normal/0149	636	1 158	626	1 696	1 423	300	Spule 9, Außenwand
netz_normal/0169	308	626	333	817	717	201	Spule 7, Seitenwand
netz_normal/0176	434	2 664	494	2 685	2 674	296	Spule 6, Seitenwand
netz_s15/0008	407	3 230	459	3 270	3 250	221	Spule 19, Seitenwand
netz_s15/0014	549	3 747	682	3 882	3 814	286	Spule 6, Seitenwand
netz_s15/0061	556	6 551	715	6 555	6 553	272	Spule 1, Seitenwand
netz_s15/0093	410	2 320	525	2 366	2 343	164	Spule 19, Seitenwand
netz_s15/0169	319	1 258	369	1 265	1 262	196	Spule 0, Außenwand
netz_q3/0008	306	1 916	352	1 937	1 931	219	Spule 19, Seitenwand
netz_q3/0014	375	1 543	481	1 681	1 639	350	Spule 16, Seitenwand
netz_q3/0061	346	520	383	957	861	202	Spule 12, Außenwand
netz_q3/0093	280	1 346	349	1 471	1 432	177	Spule 0, Seitenwand
netz_q3/0169	308	631	339	846	794	204	Spule 7, Seitenwand
ersatz1/0000	306	717	356	1 209	899	200	Spule 6, Seitenwand
ersatz1/0001	220	532	248	746	637	158	Spule 12, Außenwand
ersatz1/0002	851	7 107	1 541	7 157	7 130	421	Spule 1, Seitenwand
ersatz1/0003	272	621	302	724	656	176	Spule 14, Seitenwand
ersatz1_s15/0000	385	3 556	481	3 565	3 561	145	Spule 20, Seitenwand
ersatz1_s15/0001	366	2 178	469	2 192	2 185	204	Spule 19, Seitenwand
ersatz1_s15/0003	394	1 814	482	1 980	1 841	206	Spule 12, Seitenwand
schwaechen/0105	358	645	383	895	743	173	Spule 7, Außenwand
schwaechen/0110	331	635	354	864	734	190	Spule 7, Seitenwand
schwaechen/0114	318	631	342	836	725	196	Spule 7, Seitenwand
schwaechen/0205	372	1 537	428	1 545	1 541	170	Spule 0, Außenwand
schwaechen/0210	343	1 394	392	1 402	1 398	185	Spule 0, Außenwand
schwaechen/0214	330	1 319	378	1 327	1 323	191	Spule 0, Außenwand

Tabelle 7: Spannungskategorien (MPa). „Spitze“ = größter Elementwert; Verbinder P_m = über den Verbinderquerschnitt gemittelt.

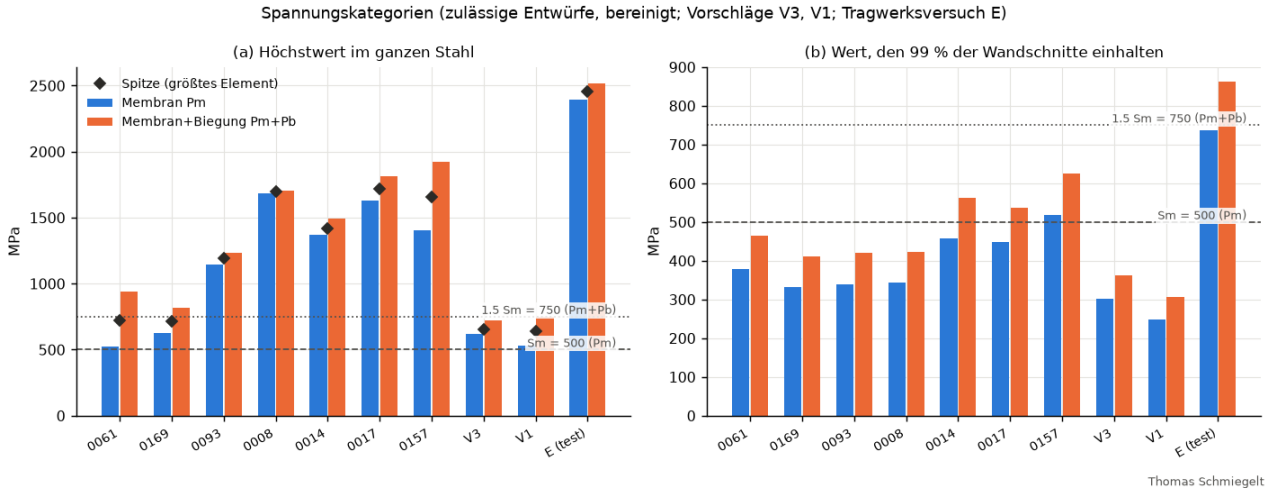


Abbildung 7: Spannungskategorien: Höchstwerte und Werte in 99 % der Wandschnitte.

So liest man das Bild: Je Entwurf zwei Balken: Membran P_m (blau) und Membran+Biegung (orange). Gestrichelt $S_m = 500$ MPa (Grenze für P_m), gepunktet $1{,}5\,S_m$ (Grenze für $P_m{+}P_b$). (a) Höchstwert über den ganzen Stahl, Raute = größtes Einzelelement. Bei fast allen Entwürfen liegt die höchste Membranspannung an derselben Stelle wie die Spitze, am Ende eines Verbinders, wo die ganze Wanddicke hoch belastet ist: eine *örtliche* Membranspannung an einer Störstelle. Kein Entwurf hält dort beide Grenzen ein (0169 lag im groben Netz noch darunter). (b) Wert, den 99 % der Wandschnitte einhalten: 0061, 0169, 0093, 0008, V3 und V1 bleiben unter beiden Grenzen; 0014, 0017 und 0157 überschreiten S_m schon in der Fläche.

Ergebnis. Die höchste Membranspannung liegt bei allen Entwürfen am Ort der Spitze, also am Verbinderanschluss. Außerhalb dieser Stellen (99 % der Wandschnitte) bleibt P_m bei den besten Entwürfen unter 400 MPa. Die Bewertung „zulässig“ mit dem 99-%-Wert ist daher vertretbar für die Wände; für die Anschlüsse der Verbinder ist sie nicht belastbar, solange diese scharfkantig modelliert sind.

8 Gezielt schwächen: weichere Verbinder

Idee und Erwartung. Der Nutzer schlug vor: *„Es kann auch helfen, bestimmte Bereiche zu schwächen, so dass sich die Last gleichmäßiger verteilt.“* Das Prinzip ist aus dem Leichtbau bekannt: Kraft fließt dem steifsten Weg nach; wer einen überlasteten Bereich nachgiebiger macht, schickt Last in unterbeanspruchte Bereiche. Da die Spitzen an den Verbinderenden sitzen, wurde als einfachste Form geprüft, alle Verbinder von Entwurf 0169 weicher zu machen (140, 100, 50 GPa statt 183 GPa), jeweils im Standardnetz und mit 1,5-mal mehr Stationen. Erwartet war (F-139): Spitze −30 bis −45 %, σ_{99} −5 bis −15 %, Verformung +20 bis +60 %.

Nr.	E Verbinder	Stationen	σ_{99} MPa	max. MPa	Verformung mm	Dehnung %	$B \cdot n$ ‰	alle Grenzen
0105	50 GPa	64	358	743	27	0,17	2,13	ja
0110	100 GPa	64	331	734	22	0,16	2,13	ja
0114	140 GPa	64	318	725	21	0,15	2,13	ja
0205	50 GPa	96	372	1 541	29	0,19	2,13	ja
0210	100 GPa	96	343	1 398	25	0,18	2,13	ja
0214	140 GPa	96	330	1 323	23	0,17	2,13	ja

Tabelle 8: 0169 mit weicheren Verbindern. Nummern: 1xx Standardnetz, 2xx 1,5-mal mehr Stationen; Original 183 GPa: 308 MPa bzw. 319 MPa.

Ergebnis. Die Spannung im Gehäuse steigt mit sinkender Verbindersteifigkeit gleichmäßig an: im Standardnetz von 308 MPa (183 GPa) über 318 MPa und 331 MPa auf 358 MPa (50 GPa, +16 %); im feinen Netz von 319 MPa auf 372 MPa. Auch der Höchstwert steigt. Die Verformung wächst von 19 mm auf 27 mm (+41 %, im erwarteten Bereich), die Dehnung im Wickelpaket von 0,15 % auf 0,17 %. Entlastet werden nur die Verbinder selbst (99-%-Wert 192 →127 MPa). Alle Varianten bleiben zulässig, aber mit weniger Reserve.

Deutung. Die Erwartung ist widerlegt, und der Grund ist lehrreich: Die Verbinder sind in diesem Tragwerk nicht die Ursache der Last, sondern der Entlastungsweg. Sie verkürzen die freie Biegelänge der Gehäuse. Werden sie insgesamt weicher, biegen sich die Gehäuse wieder stärker. Die Spitze am Verbinderende ist dagegen eine Folge der *Form* des Anschlusses (scharfe Kante, Steifigkeitssprung). Die Nutzer-Idee bleibt richtig, wenn sie örtlich angewendet wird: ein Verbinder mit weichen Enden und steifem Kern – wie eine auslaufende Klebefuge oder ein angeschrägter Steg – leitet die Kraft allmählich ein, ohne den Entlastungsweg aufzugeben. Dafür muss jeder Verbinder in mehrere Körper mit eigener Steifigkeit zerlegt werden; die Steifigkeiten lassen sich dann nach dem Spannungsverhältnis iterieren (fully stressed design).

9 Vorschläge des Ersatzmodells

Frage und Erwartung. Kann das Ersatzmodell selbst bessere Entwürfe finden? Aus den sechs Gauß-Prozessen wurde für jeden denkbaren Entwurf die kleinste Reserve vorhergesagt und davon eine Standardabweichung abgezogen (vorsichtige Schätzung). Die vier Entwürfe mit dem höchsten Wert wurden voll gerechnet. Alle vier haben 24 Spulen, einen Abstand Spule–Plasma von 0,21 m, kurze Spulen (3,9 m bis 4,1 m je Spule) und die dickste Außenwand; sie unterscheiden sich vor allem in Zahl und Steifigkeit der Verbinder. Die vorsichtige Vorhersage lag bei 0,04–0,07. Erwartet war (Ereignisprotokoll F-142): 1–3 der 4 zulässig, Spannung ±30 % neben der Vorhersage, keiner deutlich robuster als 0169.

Vorschlag	E_V GPa	V./Paar	Masse kt	σ_{99} MPa	σ_{99} fein MPa	Dehnung %	$B \cdot n$ ‰	vorherges.	Robustheit gerechnet (Engpass)
V0	55	13	37,8	306	385	0,16	1,52	0,07	0,23 (Platz Package)
V1	77	13	33,1	220	366	0,12	1,87	0,06	0,31 (Platz Package)
V2	81	9	26,4	851	–	0,54	2,19	0,06	-0,79 (Dehnung Wickelpaket), unzulässig
V3	176	11	29,1	272	394	0,13	1,96	0,04	0,35 (Feldfehler B·n)

Tabelle 9: Vorschläge des Ersatzmodells. E_V Verbindersteifigkeit, V./Paar Verbinder je Spulenpaar, „fein“ = 1,5-mal mehr Stationen. Robustheit = kleinste Reserve über alle acht Grenzen; „vorherges.“ = Vorhersage minus eine Standardabweichung.

Ergebnis. Drei der vier Vorschläge sind zulässig, die gerechnete Robustheit (0,23–0,35) liegt sogar weit über der vorsichtigen Vorhersage. V3 (11 steife Verbinder je Paar, 176 GPa) erreicht 0,35 und ist im Standardnetz der robusteste aller bisher gerechneten Entwürfe; Engpass ist dort der Feldfehler, nicht die Spannung. V2 dagegen, mit nur 9 Verbindern je Paar, scheitert deutlich: σ_{99} 851 MPa, Dehnung des Wickelpakets 0,54 %, Verformung 177 mm. Das Ersatzmodell hat diesen Ausreißer nicht kommen sehen.

Netzprüfung. Wie bei den doe1-Kandidaten steigt σ_{99} mit 1,5-mal mehr Stationen deutlich: V3 272 → 394 MPa (+45 %), V1 220 → 366 MPa (+66 %), V0 306 → 385 MPa (+26 %). Alle bleiben zulässig, doch V3 fällt damit auf eine Robustheit von 0,21, weil jetzt der Stahl begrenzt. 0169 (319 MPa im feinen Netz, Robustheit 0,29) bleibt der robusteste Entwurf.

Deutung. Das Ersatzmodell ist für die Vorauswahl brauchbar: Es findet zulässige Gebiete zuverlässig (Package, Kernheizung und Feldfehler sagt es gut vorher). Für die Spannung reicht es nicht; ein einzelner Vorschlag kann weit danebenliegen, und die Netzabhängigkeit der Spitzen sieht es gar nicht. Auffällig ist, dass 0169 der einzige Entwurf bleibt, dessen Spannung beim feineren Netz kaum steigt. Bei 0169 verschmelzen die Verbinder zu fast durchgehenden Platten (Abschnitt 10). Eine Vermutung, noch ungeprüft: Weniger freie Verbinderenden bedeuten weniger Steifigkeitssprünge und damit Spitzen, die mit dem Netz nicht wachsen.

10 3D-Modelle in PicoGK

Warum PicoGK. Bisher entstanden 3D-Modelle in FreeCAD (Flächen, Loft, Boolesche Operationen). Bei verwundenen Stellarator-Gehäusen scheitern Boolesche Operationen auf Flächen oft an winzigen Lücken oder Selbstdurchdringungen. PicoGK [6] rechnet mit Voxeln und Abstandsfeldern: Vereinigen, Abziehen und Aufdicken gelingen immer, auf Kosten einer endlichen Auflösung.

Aufbau. Python gibt PicoGK nur Geometriedaten, keine fertigen Körper: je Station die Eckpunkte von Gehäuse-Außenkontur, Verguss-Außenkontur und Wickelpaket (genau die Querschnitte des Rechenmodells), die Oberflächen der Verbinder, den Plasmarand und die Lagerorte. In PicoGK (`picogk/StellaratorModell`) entstehen daraus:

- die Spulen als geschlossene Röhren aus den Stationsrechtecken, *Gehäuse = Außenkontur − Verguss-Außenkontur*, *Verguss = Verguss-Außenkontur − Wickelpaket* (Boolesche Differenz);
- das Package durch Aufdicken des Plasmas: Erstwand und Blanket 0 m bis 0,55 m, Abschirmung 0,55 m bis 0,88 m, Vakuumgefäß 0,88 m bis 1,00 m (Annahme, Größenordnung ARIES-CS);
- die Lager schematisch: Stäbe von jedem Lagerfleck radial zu einem inneren Stützzylinder und einem äußeren Ring (im Rechenmodell sind die Lager starr; Form und Steifigkeit des Stützzylinders sind noch offen);
- drei Prüfkörper: Package-Hülle ∩ Spulen und Tragwerk, Gehäuse ∩ andere Gehäuse, Verbinder ∩ Wickelpaket.

Jedes Modell wird zweimal gebaut: einmal fein (40 mm Voxel) für Volumen und Prüfungen, einmal grob (80 mm) für die Bilder; die Netze werden danach ausgedünnt. Ein Modell braucht 2–5 Minuten.

Modell	Voxel mm	Zeit s	WP Abweichung zum FE-Modell	Gehäuse Abweichung zum FE-Modell	Verbinder Abweichung zum FE-Modell	Lager m³	Package m³	Überschneidung Package/Gehäuse m³
0004	40	167	−0,9 %	−0,6 %	−1,3 %	1 407	1 442	0,00
0008	40	151	−1,0 %	−0,5 %	−2,1 %	1 469	1 442	0,00
0014	40	137	−0,9 %	−0,5 %	−1,0 %	1 180	1 442	0,00
0017	40	145	−1,0 %	−0,5 %	−0,0 %	1 933	1 442	0,00
0044	40	145	−0,9 %	−0,5 %	−3,6 %	1 660	1 442	0,00
0061	40	150	−1,0 %	−0,5 %	−2,8 %	1 732	1 442	0,00
0063	40	141	−0,9 %	−0,4 %	−3,3 %	887	1 442	0,00
0093	40	197	−1,0 %	−0,5 %	+0,0 %	1 872	1 442	0,00
0103	40	146	−0,9 %	−0,5 %	−1,1 %	2 032	1 442	0,00
0136	40	141	−0,9 %	−0,5 %	−4,1 %	1 706	1 442	0,00
0157	40	139	−0,9 %	−0,5 %	−0,0 %	1 545	1 442	0,00
0169	40	156	−1,0 %	−0,5 %	−12,6 %	1 788	1 442	0,00
0173	40	134	−1,2 %	−0,8 %	−10,3 %	1 090	1 442	0,00
A_test	40	120	−0,7 %	−0,4 %	+0,0 %	757	1 442	0,00
E_test	40	132	−0,7 %	−0,3 %	−0,3 %	1 254	1 442	0,00
V1	40	120	−1,0 %	−0,5 %	−11,3 %	1 917	1 442	0,00
V3	40	137	−1,0 %	−0,6 %	−2,8 %	1 473	1 442	0,00

Tabelle 10: PicoGK-Modelle: Abweichung der Voxel-Volumina vom Rechenmodell und Überschneidungen.

Prüfung. Erwartet war eine Abweichung der Volumina von höchstens ±3 % und keine Überschneidung (F-136). Beides ist bestätigt: Wickelpaket und Gehäuse liegen 0,5–2 % unter dem Rechenmodell (Voxel schneiden konvexe Kanten ab), die Verbinder bei den meisten Entwürfen 0–3 %. **Ausnahme 0169:** Dort fehlen im Voxelmodell 13 % des Verbindervolumens. Die Ursache ist kein Fehler von PicoGK, sondern ein Befund: Bei 13 Verbindern je Spulenpaar liegen benachbarte Verbinder so dicht, dass sie sich berühren oder durchdringen; die 312 Verbinder bilden nur 46 zusammenhängende Körper. PicoGK vereinigt die Körper und zählt jeden Raumpunkt einmal, das Rechenmodell zählt die Elemente jedes Verbinders einzeln, den gemeinsamen Raum also doppelt. Masse und Steifigkeit der Verbinder sind bei 0169 im Rechenmodell damit um rund 13 % zu hoch. Weil die Spannung im Gehäuse mit weicheren Verbindern steigt (Abschnitt 8: 183 → 140 GPa, −24 % Steifigkeit, +3 % σ_{99}), dürfte der Einfluss bei wenigen Prozent liegen; die Verbinder von 0169 sollten in einer Nachrechnung trotzdem überschneidungsfrei angeordnet werden. Der Verguss (2 cm) ist dünner als ein Voxel und wird nur zu einem Bruchteil abgebildet; er ist im Bild praktisch unsichtbar. Keine Überschneidung von Package und Spulen bestätigt die Freiraumrechnung der Kette unabhängig, keine Überschneidung der Gehäuse die Durchdringungsprüfung.

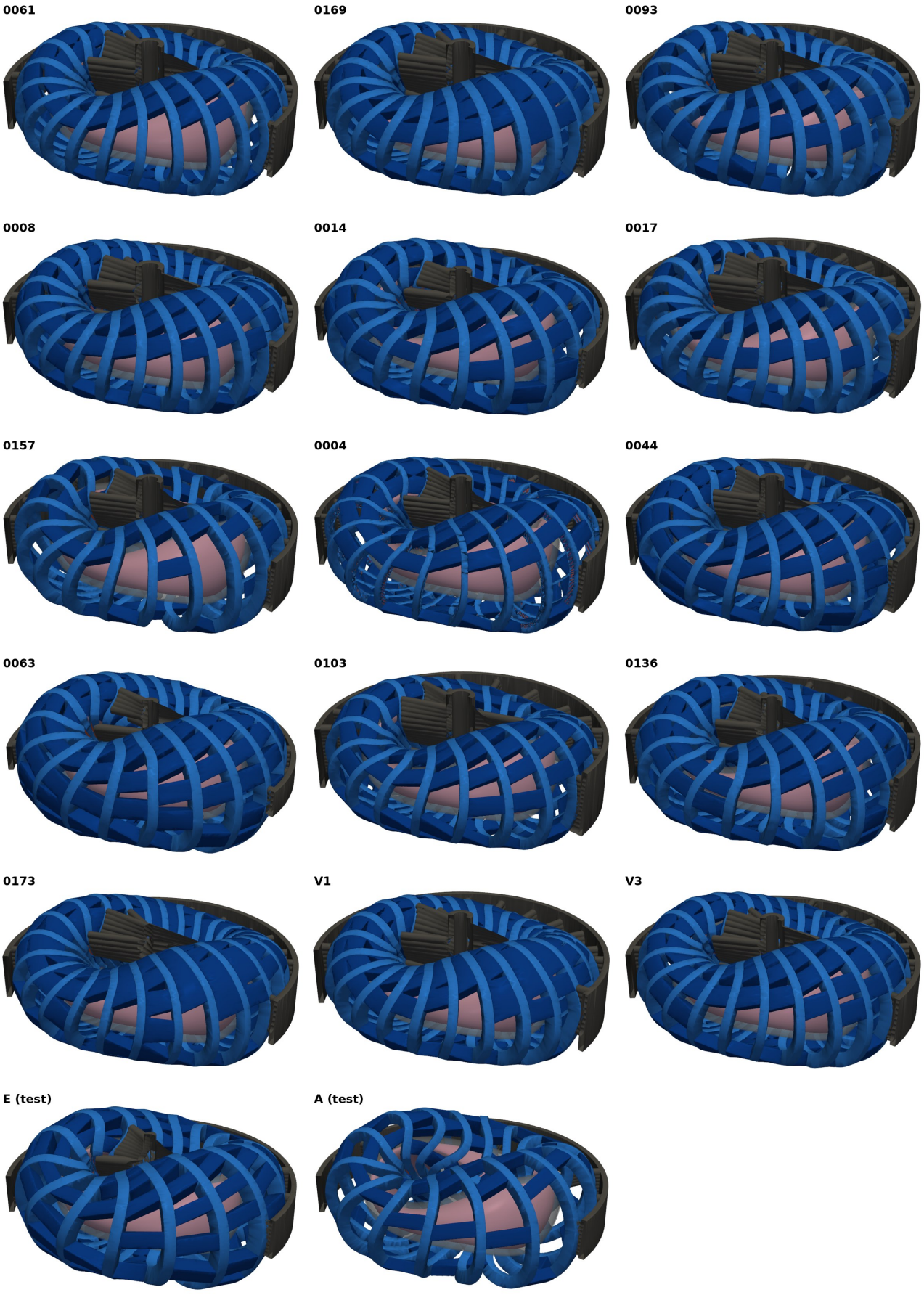


Abbildung 8: Alle 3D-Modelle des Berichts (Liste 1) in der Gesamtansicht.

So liest man das Bild: Jedes Feld ist ein vollständiges PicoGK-Modell, beschriftet mit der Entwurfsnummer.

Blau sind die Spulengehäuse, dunkelblau die Verbinder, grau durchscheinend das Vakuumgefäß, rosa das Plasma, dunkelgrau die schematischen Lager. Entwürfe mit 24 Spulen wirken wie ein dichter Käfig, die Tragwerksversuche A und E mit 16 Spulen offener; bei E sind die Wände sichtbar dicker.

11 Steckbriefe der Entwürfe aus Liste 1

Hier stehen die Steckbriefe der sieben zulässigen Entwürfe aus Liste 1. Die übrigen Einträge von Liste 1 (die am knappsten verfehlten, die durch die Bereinigung herausgefallenen und die Tragwerksversuche A und E) haben keinen eigenen Steckbrief mehr, damit die PDF-Datei unter 20 MB bleibt; ihre Zahlen stehen weiter in den Tabellen und im Katalog. Jeder Steckbrief zeigt Stellgrößen, Ergebnisse, die Netzstudie, das Spannungsbild und das PicoGK-Modell im Treppenschnitt.

So liest man das Bild: Spannungsbild: Draufsicht auf alle Gehäuse, Farbe von blau (0 MPa) über grün und gelb bis rot (800 MPa und mehr). Rote Punkte an den Seiten der Gehäuse sind die Verbinderanschlüsse. Treppenschnitt: Jede Schicht ist unter einem anderen Winkel aufgeschnitten – von innen nach außen Plasma (rosa), Erstwand und Blanket (gelb), Abschirmung (grün), Vakuumgefäß (grau), dann die Spulen mit ihrem orangefarbenen Wickelpaket im Querschnitt.

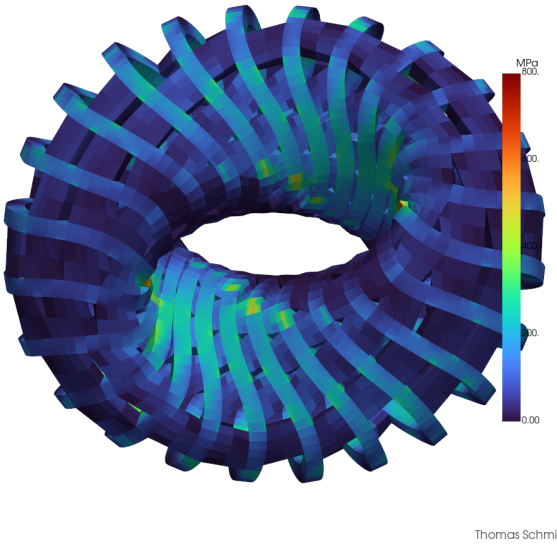
11.1 Entwurf 0061

Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 1 von 7; kleinste Reserve 30 % (σ99 Stahl 1.4429).

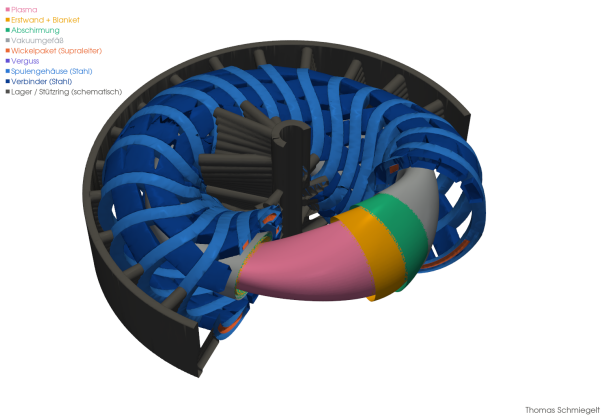
Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,204
Spulen gesamt	24
Spulen je halbe Periode	6
Länge je Spule	4,58
Kraftziel	0,010
Wand innen	0,10
Seitenwand	0,30
Außenwand min.	0,52
Außenwand Zusatz	0,26
Verbindersteifigkeit	93
Verbinder je Paar	10
Lagerradius	3,23

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	351 MPa
größtes Element	725 MPa
P_m max. / 99 %	522 / 379 MPa
$P_m + P_b$ max.	938 MPa
Verbinder σ99	191 MPa
Verformung max.	18 mm
Dehnung Wickelpaket	0,17 %
Strom je Spule	14,7 MA
Feld am Leiter	15,6 T
Auslastung / Marge	30 % / 24 K
Feldfehler $B \cdot n$	1,49 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,62 m
Kernheizung / Fluenz	10 W/m³ / 8.0e16
Stahl Gehäuse + Verbinder	9,5 + 9,9 kt
Verbinder gebaut	236

Netzstudie (σ_{99}/max. in MPa): doe1: 351/725; 1,5× Stationen: 556/6553; Wand 3 Zellen: 346/861.



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

Abbildung 9: Entwurf 0061

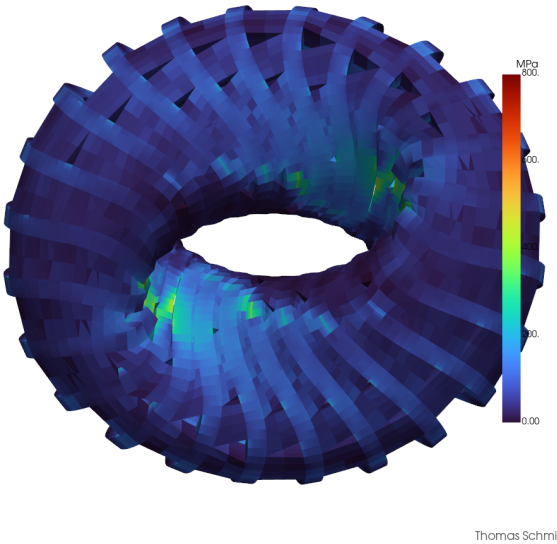
11.2 Entwurf 0169

Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 2 von 7; kleinste Reserve 29 % (Platz Package).

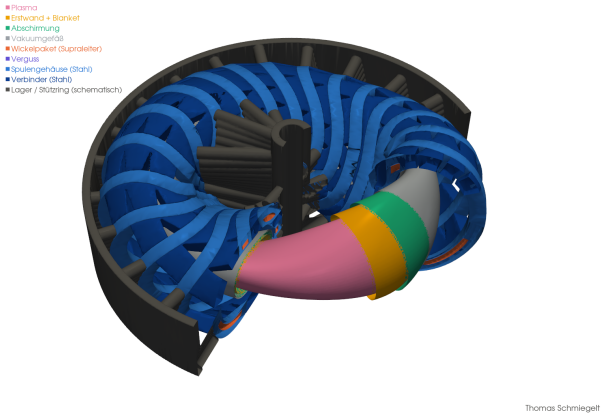
Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,197
Spulen gesamt	24
Spulen je halbe Periode	6
Länge je Spule	4,87
Kraftziel	0,023
Wand innen	0,27
Seitenwand	0,34
Außenwand min.	0,67
Außenwand Zusatz	0,25
Verbindersteifigkeit	183
Verbinder je Paar	13
Lagerradius	3,29

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	308 MPa
größtes Element	717 MPa
P_m max. / 99 %	626 / 333 MPa
$P_m + P_b$ max.	817 MPa
Verbinder σ99	192 MPa
Verformung max.	19 mm
Dehnung Wickelpaket	0,15 %
Strom je Spule	14,7 MA
Feld am Leiter	15,5 T
Auslastung / Marge	30 % / 24 K
Feldfehler $B \cdot n$	2,13 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,39 m
Kernheizung / Fluenz	103 W/m³ / 8.5e17
Stahl Gehäuse + Verbinder	12,8 + 15,2 kt
Verbinder gebaut	292

Netzstudie (σ_{99}/max. in MPa): doe1: 219/421; Standard: 308/717; 1,5× Stationen: 319/1262; Wand 3 Zellen: 308/794.



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

Abbildung 10: Entwurf 0169

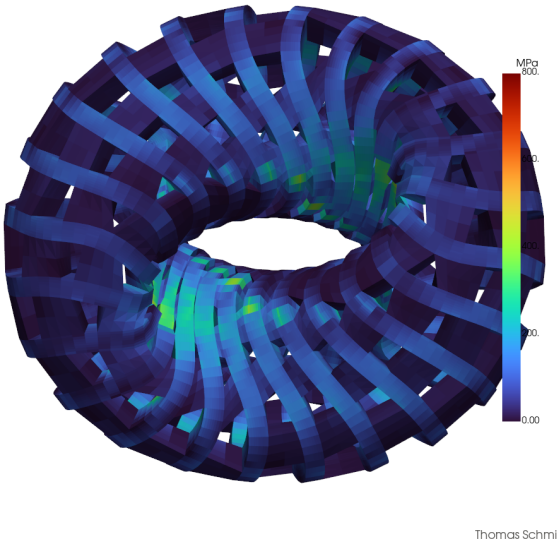
11.3 Entwurf 0093

Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 3 von 7; kleinste Reserve 27 % (Platz Package).

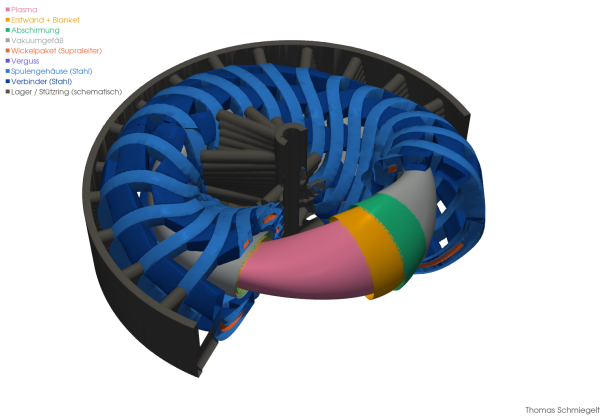
Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,206
Spulen gesamt	24
Spulen je halbe Periode	6
Länge je Spule	4,14
Kraftziel	0,010
Wand innen	0,38
Seitenwand	0,38
Außenwand min.	0,73
Außenwand Zusatz	0,38
Verbindersteifigkeit	64
Verbinder je Paar	8
Lagerradius	3,49

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	283 MPa
größtes Element	1 190 MPa
P_m max. / 99 %	1 147 / 340 MPa
$P_m + P_b$ max.	1 233 MPa
Verbinder σ99	154 MPa
Verformung max.	20 mm
Dehnung Wickelpaket	0,16 %
Strom je Spule	14,7 MA
Feld am Leiter	15,7 T
Auslastung / Marge	30 % / 24 K
Feldfehler $B \cdot n$	1,45 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,37 m
Kernheizung / Fluenz	117 W/m³ / 9.8e17
Stahl Gehäuse + Verbinder	16,5 + 11,6 kt
Verbinder gebaut	190

Netzstudie (σ_{99}/max. in MPa): doe1: 283/1190; 1,5× Stationen: 410/2343; Wand 3 Zellen: 280/1432.



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

Abbildung 11: Entwurf 0093

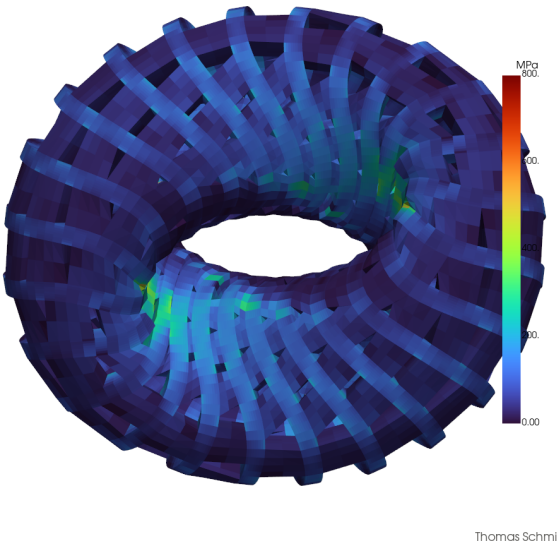
11.4 Entwurf 0008

Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 4 von 7; kleinste Reserve 27 % (Feldfehler B·n).

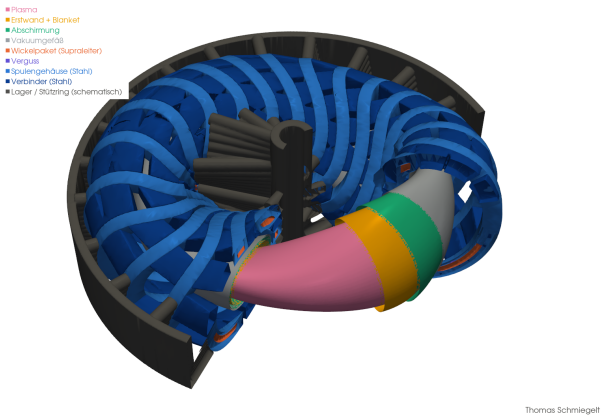
Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,211
Spulen gesamt	24
Spulen je halbe Periode	6
Länge je Spule	3,66
Kraftziel	0,030
Wand innen	0,32
Seitenwand	0,31
Außenwand min.	0,72
Außenwand Zusatz	0,17
Verbindersteifigkeit	142
Verbinder je Paar	11
Lagerradius	2,80

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	305 MPa
größtes Element	1 695 MPa
P_m max. / 99 %	1 687 / 344 MPa
$P_m + P_b$ max.	1 704 MPa
Verbinder σ99	187 MPa
Verformung max.	19 mm
Dehnung Wickelpaket	0,17 %
Strom je Spule	14,7 MA
Feld am Leiter	15,7 T
Auslastung / Marge	30 % / 24 K
Feldfehler $B \cdot n$	2,20 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,48 m
Kernheizung / Fluenz	40 W/m³ / 3.3e17
Stahl Gehäuse + Verbinder	12,2 + 13,7 kt
Verbinder gebaut	252

Netzstudie (σ_{99}/max. in MPa): doe1: 305/1695; 1,5× Stationen: 407/3250; Wand 3 Zellen: 306/1931.



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

Abbildung 12: Entwurf 0008

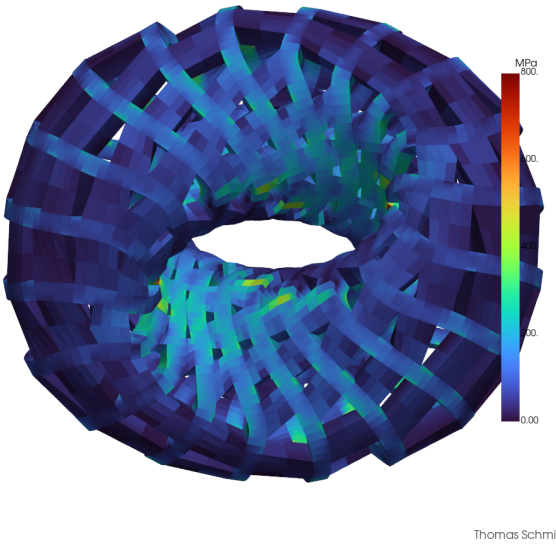
11.5 Entwurf 0014

Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 5 von 7; kleinste Reserve 25 % (σ99 Stahl 1.4429).

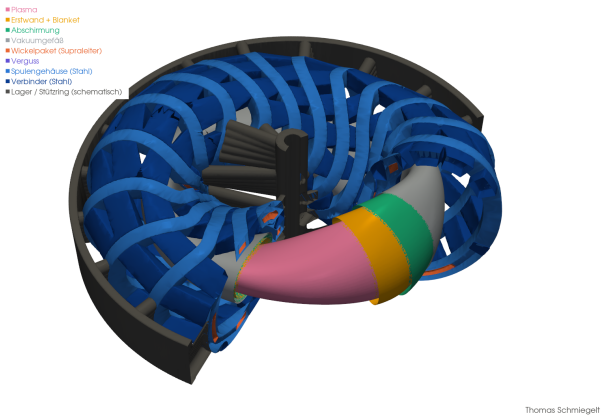
Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,233
Spulen gesamt	20
Spulen je halbe Periode	5
Länge je Spule	4,34
Kraftziel	0,025
Wand innen	0,35
Seitenwand	0,32
Außenwand min.	0,63
Außenwand Zusatz	0,29
Verbindersteifigkeit	196
Verbinder je Paar	11
Lagerradius	2,04

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	377 MPa
größtes Element	1 419 MPa
P_m max. / 99 %	1 369 / 459 MPa
$P_m + P_b$ max.	1 491 MPa
Verbinder σ99	243 MPa
Verformung max.	18 mm
Dehnung Wickelpaket	0,21 %
Strom je Spule	17,7 MA
Feld am Leiter	16,9 T
Auslastung / Marge	32 % / 23 K
Feldfehler $B \cdot n$	2,21 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,65 m
Kernheizung / Fluenz	8 W/m³ / 6.5e16
Stahl Gehäuse + Verbinder	12,5 + 15,5 kt
Verbinder gebaut	212

Netzstudie (σ_{99}/max. in MPa): doe1: 377/1419; 1,5× Stationen: 549/3814; Wand 3 Zellen: 375/1639.



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

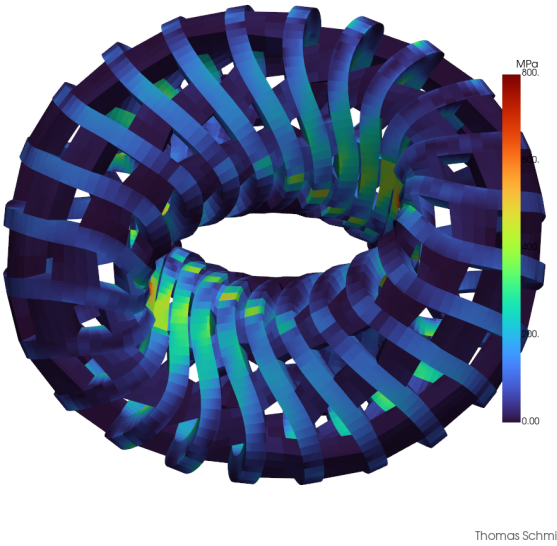
Abbildung 13: Entwurf 0014

11.6 Entwurf 0017

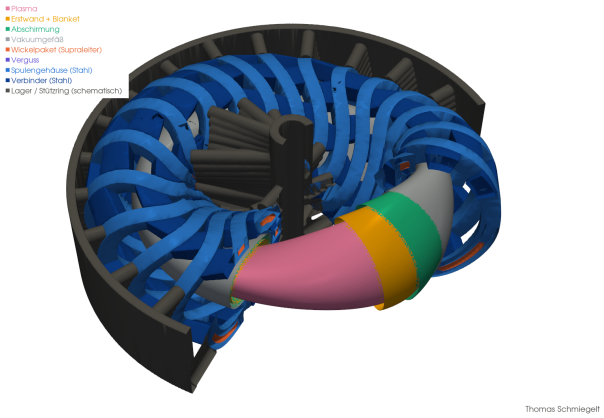
Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 6 von 7; kleinste Reserve 20 % (Platz Package).

Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,220
Spulen gesamt	24
Spulen je halbe Periode	6
Länge je Spule	3,77
Kraftziel	0,019
Wand innen	0,60
Seitenwand	0,37
Außenwand min.	0,43
Außenwand Zusatz	0,32
Verbindersteifigkeit	29
Verbinder je Paar	7
Lagerradius	3,47

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	389 MPa
größtes Element	1 721 MPa
P_m max. / 99 %	1 631 / 448 MPa
$P_m + P_b$ max.	1 813 MPa
Verbinder σ99	131 MPa
Verformung max.	31 mm
Dehnung Wickelpaket	0,20 %
Strom je Spule	14,7 MA
Feld am Leiter	16,0 T
Auslastung / Marge	30 % / 24 K
Feldfehler $B \cdot n$	1,66 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,30 m
Kernheizung / Fluenz	245 W/m³ / 2.0e18
Stahl Gehäuse + Verbinder	13,9 + 8,7 kt
Verbinder gebaut	162



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

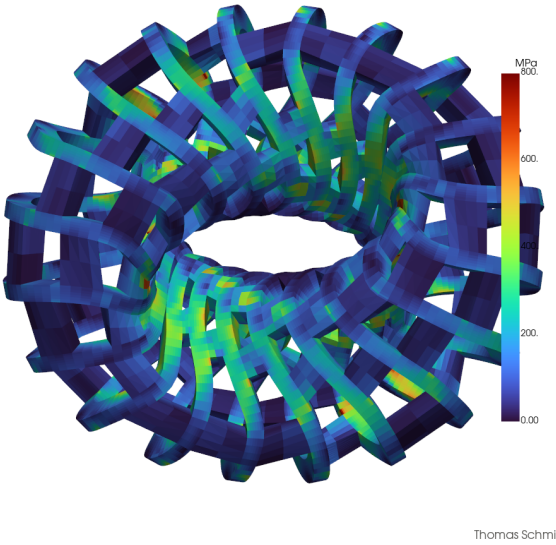
Abbildung 14: Entwurf 0017

11.7 Entwurf 0157

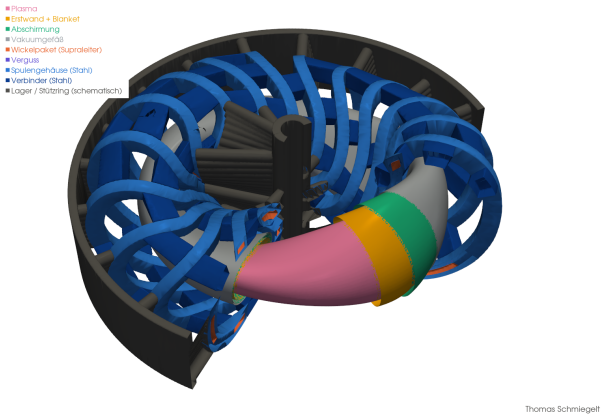
Urteil: Zulässig (bereinigt), Rang 7 von 7; kleinste Reserve 2 % (σ99 Stahl 1.4429).

Stellgrößen	
Abstand Spule–Plasma	0,218
Spulen gesamt	20
Spulen je halbe Periode	5
Länge je Spule	4,09
Kraftziel	0,020
Wand innen	0,49
Seitenwand	0,25
Außenwand min.	0,58
Außenwand Zusatz	0,02
Verbindersteifigkeit	158
Verbinder je Paar	6
Lagerradius	3,06

Ergebnisse	
σ_{99} Stahl 1.4429	492 MPa
größtes Element	1 658 MPa
P_m max. / 99 %	1 405 / 519 MPa
$P_m + P_b$ max.	1 920 MPa
Verbinder σ99	335 MPa
Verformung max.	34 mm
Dehnung Wickelpaket	0,22 %
Strom je Spule	17,7 MA
Feld am Leiter	16,5 T
Auslastung / Marge	31 % / 23 K
Feldfehler $B \cdot n$	2,37 ‰
Freiraum Plasma–Gehäuse	1,35 m
Kernheizung / Fluenz	142 W/m³ / 1.2e18
Stahl Gehäuse + Verbinder	10,1 + 7,5 kt
Verbinder gebaut	118



Vergleichsspannung im Stahl (Draufsicht, 0–800 MPa)



PicoGK-Modell, Treppenschnitt

Abbildung 15: Entwurf 0157

12 Vergleich und Folgerungen

Welcher Entwurf ist der robusteste? Gesucht war auf Wunsch des Nutzers nicht der leichteste, sondern der Entwurf mit der größten Reserve gegen alle acht Grenzen („das Gewicht ist nicht so wichtig, es ist ja ein Gebäude“). Nach der Bereinigung erfüllen sieben Entwürfe alle Grenzen. Ihre kleinste Reserve (Robustheit) liegt zwischen 0,30 (0061) und 0,02 (0157). Zwei Entwürfe liegen fast gleichauf: 0061 (Engpass Stahl) und 0169 (Engpass Package-Dicke). Entscheidend ist die Netzstudie (Abschnitt 6):

- **0169** bleibt bei feinerem Netz praktisch gleich (308 → 319 MPa, +4 %). Seine Reserve hängt nicht an der Rechengenauigkeit. Engpass ist die Package-Dicke, die von der Geometrie, nicht vom Netz abhängt. Er ist deshalb der **empfohlene Entwurf**: 24 Spulen, 13 steife Verbinder je Spulenpaar, rund 28 kt Stahl.
- **0061** hat zwar die größte Reserve im Standardnetz, seine Spannung steigt aber im feinen Netz um 58 % (351 → 556 MPa) und überschreitet dann die Grenze. Sein Engpass ist gerade die netzabhängige Größe.
- **0093, 0008, 0014** steigen im feinen Netz um 34–46 % und bleiben teils knapp darunter, teils darüber. Sie sind Kandidaten, aber erst nach einer genaueren Rechnung der Verbinderanschlüsse.

- **0017, 0157** haben wenig Reserve und wurden nicht weiter verfeinert.
- **V3, V1** (Vorschläge des Ersatzmodells) sind im Standardnetz robuster als 0169 (0,35 und 0,31), im feinen Netz steigt ihre Spannung aber um 45 bzw. 66 % (Abschnitt 9). V3 fällt damit auf 0,21.

Knapp verfehlt. Die fünf Entwürfe mit der höchsten Robustheit unter den unzulässigen (0173, 0103, 0044, 0004, 0136) scheitern fast alle an der Stahlspannung oder am Feldfehler B_n. 0063 und 0136 waren mit dem groben Netz zulässig und fielen nach der Nachrechnung heraus – ein Beispiel dafür, wie leicht ein unbemerkt anderes Netz das Ergebnis schönt.

Was die Varianten unterscheidet. Über alle 198 Entwürfe hinweg gilt:

1. **Spulenzahl:** Mit 16 Spulen war kein Entwurf zulässig. Die Spulen werden dann so lang und so stark gekrümmt, dass die Gehäuse sich zu sehr biegen; zugleich ist der Feldfehler größer. 20 und 24 Spulen teilen die Kraft auf mehr und kürzere Bauteile.
2. **Spulenform vor Tragwerk:** Abstand Spule–Plasma und Spulenlänge bestimmen die Spannung stärker als Zahl oder Steifigkeit der Verbinder. Das Tragwerk kann eine ungünstige Spulenform nur begrenzt ausgleichen.
3. **Package und Kernheizung** sind fast reine Geometriefragen und werden vom Ersatzmodell sehr gut vorhergesagt ($R^2 \approx 0{,}98$). Sie lassen sich schon vor einer Festigkeitsrechnung sicher aussortieren.
4. **Die Spannung** wird vom Ersatzmodell nur grob getroffen ($R^2 \approx 0{,}46$), weil sie an örtlichen Spitzen am Verbinderanschluss hängt. Hier bleibt die FE-Rechnung unverzichtbar.
5. **Weichere Verbinder** (Nutzer-Idee „gezielt schwächen“, erste Form) erhöhen die Spannung. Die Idee muss örtlich umgesetzt werden: weiche Anschlüsse, steifer Kern.

Wie belastbar ist das? Die Zahlen stammen aus einem vereinfachten Modell: Gehäuse als Rechteckquerschnitt, Verbinder als Balkenpakete, Lager als feste Punkte, nur die Magnetkraft im kalten Betrieb (keine Abkühlspannung, kein Gewicht, keine Ermüdung). Das feinere Netz zeigt, dass die Spitzen noch nicht konvergiert sind. Die Aussage „0169 ist robust, 16 Spulen gehen nicht“ ist belastbar, weil sie in allen Netzen gilt; die genauen Megapascal sind es noch nicht.

Nächste Schritte.

1. 0169 mit örtlich gestuften Verbindern (weiche Enden) und gerundeten Anschlüssen rechnen; Steifigkeiten iterativ nach dem Spannungsverhältnis anpassen.
2. Die Vermutung prüfen, dass 0169 netzstabil ist, weil seine Verbinder zu fast durchgehenden Platten verschmelzen: 0169 einmal mit überschneidungsfreien Verbindern, einmal mit bewusst durchgehender Platte rechnen.
3. Netzkonvergenz am Verbinderanschluss für 0169 und 0093 mit gezielter örtlicher Verfeinerung prüfen.
4. Abkühlspannung ($293\,\mathrm{K} \to 4\,\mathrm{K}$) und Eigengewicht ergänzen.
5. Das PicoGK-Modell von 0169 als Ausgangsform für Lager, Kühlkanäle und Verguss weiterverwenden.

A Alle Entwürfe der Studie doe1

Abkürzungen: Sp. Spulen, Abst. Mindestabstand Spule–Plasma (Einheitsgeometrie), Länge je Spule (Einheitsgeometrie), Kraft = Kraftgewicht, W.i./W.s. Wand innen/seitlich, t Außenwand min., n_V Verbinder je Paar, E_V Verbindersteifigkeit, R_L Lagerradius, frei = Freiraum Plasma–Gehäuse, Kern = Kernheizung Wickelpaket. Letzte Spalte: ✓ zulässig, sonst Engpass. * = mit Standardnetz nachgerechnet.

Nr.	Sp.	Abst. –	Länge –	Kraft –	W.i. m	W.s. m	t m	n_V	E_V GPa	R_L m	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehn. %	$B \cdot n$ ‰	frei m	Kern W/m³	Stahl kt	ok
0000	24	0,18	4,4	0,024	0,10	0,35	0,58	10	70	2,5	840	3 425	0,42	1,98	1,44	60	23	stahl
0001	20	0,24	4,4	0,012	0,13	0,15	0,35	7	135	2,9	1 456	3 851	0,60	1,53	2,00	0	12	stahl
0002	24	0,30	4,5	0,028	0,26	0,10	0,20	8	25	2,7	4 721	13 357	2,01	3,67	2,39	0	13	stahl
0003	16	0,20	3,7	0,025	0,34	0,10	0,49	12	142	1,9	617	1 361	0,26	9,48	1,40	90	20	Bn
0004	20	0,19	4,6	0,012	0,12	0,08	0,50	10	148	3,2	558	1 085	0,26	1,81	1,54	22	19	stahl
0005	16	0,15	4,9	0,020	0,59	0,08	0,15	13	114	2,9	844	1 847	0,35	2,40	1,26	372	23	stahl
0006	24	0,12	4,4	0,012	0,50	0,14	0,18	6	78	2,9	536	1 222	0,22	1,77	0,99	5 689	14	fluenz

Nr.	Sp.	Abst. –	Länge –	Kraft –	W.i. m	W.s. m	t m	n_V	E_V GPa	R_L m	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehn. %	$B \cdot n$ ‰	frei m	Kern W/m³	Stahl kt	ok
0007	16	0,16	3,7	0,019	0,14	0,38	0,36	8	88	2,6	870	3 574	0,42	9,92	1,60	12	17	Bn
0008	24	0,21	3,7	0,030	0,32	0,31	0,72	11	142	2,8	305	1 695	0,17	2,20	1,48	40	26	✓
0009	24	0,23	4,1	0,008	0,49	0,25	0,28	13	145	3,0	1 159	9 216	0,62	1,50	1,55	19	24	stahl
0010	16	0,27	4,6	0,023	0,41	0,20	0,46	8	149	1,4	1 381	8 739	0,63	2,80	1,93	0	21	stahl
0011	16	0,18	4,9	0,023	0,12	0,09	0,45	7	42	1,6	3 096	19 166	1,50	3,25	1,80	2	14	stahl
0012	16	0,21	3,9	0,009	0,20	0,17	0,45	9	50	2,7	999	2 952	0,40	7,17	1,68	5	13	Bn
0013	16	0,13	4,3	0,013	0,24	0,14	0,77	14	103	2,4	773	1 718	0,34	4,32	1,63	9	25	stahl
0014	20	0,23	4,3	0,025	0,35	0,32	0,63	11	196	2,0	377	1 419	0,21	2,21	1,65	8	28	✓
0015	24	0,29	4,4	0,002	0,14	0,16	0,65	7	168	3,8	3 586	30 683	2,18	1,12	2,48	0	18	dehn
0016	20	0,29	4,9	0,017	0,16	0,20	0,71	8	172	2,5	3 499	15 129	1,95	2,24	2,42	0	19	stahl
0017	24	0,22	3,8	0,019	0,60	0,37	0,43	7	29	3,5	389	1 721	0,20	1,66	1,30	245	23	✓
0018*	20	0,25	4,4	0,010	0,14	0,13	0,55	14	26	1,0	996	4 566	0,44	1,43	2,08	0	24	stahl
0019	16	0,25	3,7	0,022	0,18	0,30	0,76	9	24	3,1	1 571	14 989	0,96	13,15	1,93	0	17	Bn
0020	16	0,24	4,8	0,001	0,28	0,11	0,27	14	137	3,3	1 363	6 952	0,55	3,21	1,78	2	17	stahl
0021	24	0,16	4,3	0,026	0,58	0,23	0,53	8	138	3,8	558	4 173	0,29	2,26	0,87	18 176	26	fluenz
0022	20	0,23	4,5	0,000	0,44	0,16	0,56	8	37	3,9	600	2 183	0,26	0,70	1,57	17	24	stahl
0023	20	0,28	4,8	0,027	0,39	0,38	0,22	6	156	3,9	1 864	10 858	1,13	2,89	2,06	0	15	dehn
0024	20	0,26	4,7	0,010	0,45	0,11	0,52	11	24	1,1	1 787	7 614	0,85	1,55	1,82	1	24	stahl
0025	16	0,18	4,7	0,000	0,26	0,34	0,45	14	41	3,7	1 010	9 842	0,50	1,94	1,88	1	26	stahl
0026	20	0,19	4,5	0,003	0,51	0,18	0,68	11	79	1,9	809	2 253	0,38	1,43	1,41	82	29	stahl
0027	20	0,28	4,7	0,004	0,31	0,21	0,16	10	171	3,8	2 080	10 143	1,02	2,25	2,18	0	16	stahl
0028	20	0,17	4,9	0,008	0,50	0,29	0,74	9	22	3,7	888	3 682	0,40	1,45	1,33	178	30	stahl
0029	16	0,29	3,9	0,020	0,15	0,36	0,64	13	27	2,9	1 975	34 584	1,38	10,34	2,35	0	22	dehn
0030	24	0,28	4,6	0,027	0,37	0,15	0,54	13	71	1,1	1 960	16 426	1,07	2,89	2,06	0	31	stahl
0031	24	0,24	3,9	0,016	0,23	0,28	0,66	8	190	1,0	1 514	8 426	0,97	1,99	1,84	1	21	dehn
0032	16	0,17	4,0	0,003	0,51	0,31	0,63	12	38	1,3	777	3 008	0,28	6,70	1,48	39	25	Bn
0033	24	0,25	4,1	0,025	0,59	0,27	0,73	8	118	2,4	1 019	4 409	0,68	1,78	1,56	18	25	dehn
0034	16	0,26	4,5	0,020	0,33	0,32	0,60	6	21	2,6	1 574	4 775	0,56	3,08	1,96	0	17	stahl
0035	24	0,18	4,7	0,006	0,31	0,10	0,62	12	50	1,9	1 892	5 956	0,83	1,23	1,31	231	30	stahl
0036	20	0,25	3,8	0,021	0,44	0,22	0,20	7	119	1,8	683	7 457	0,38	3,45	1,74	3	15	stahl
0037	24	0,13	4,9	0,009	0,14	0,19	0,32	6	53	1,6	1 800	4 950	0,66	1,33	1,43	65	12	stahl
0038	20	0,17	3,9	0,017	0,47	0,22	0,67	13	60	2,1	525	2 561	0,23	3,27	1,15	1 095	32	fluenz
0039	16	0,28	4,2	0,001	0,41	0,27	0,16	7	31	3,0	1 548	6 664	0,70	4,38	2,05	0	14	stahl
0040	24	0,29	3,9	0,010	0,12	0,22	0,71	12	91	2,6	1 262	9 182	1,02	3,84	2,41	0	23	dehn
0041	16	0,14	4,2	0,023	0,21	0,21	0,22	9	73	3,9	843	1 629	0,36	4,96	1,60	12	13	stahl
0042	20	0,14	3,9	0,002	0,19	0,35	0,50	12	170	2,0	632	3 962	0,34	2,66	1,61	11	21	stahl
0043	24	0,17	3,7	0,008	0,22	0,08	0,48	9	40	1,5	653	1 208	0,29	1,79	1,30	244	16	stahl
0044	20	0,16	4,7	0,029	0,23	0,26	0,30	13	110	3,2	540	1 583	0,23	2,76	1,35	151	26	stahl
0045	20	0,15	3,7	0,028	0,21	0,13	0,75	9	175	2,0	600	3 060	0,29	4,74	1,36	136	22	Bn
0046	16	0,16	4,0	0,021	0,38	0,27	0,62	9	46	3,3	619	2 502	0,26	6,36	1,43	68	22	Bn
0047	24	0,15	4,5	0,011	0,46	0,23	0,43	8	34	2,2	983	4 736	0,42	1,48	1,10	1 825	25	fluenz
0048	16	0,29	3,9	0,016	0,23	0,39	0,46	7	160	3,6	2 081	19 844	1,39	10,18	2,32	0	13	dehn
0049	16	0,21	4,9	0,015	0,27	0,20	0,31	9	84	3,2	2 808	9 212	1,07	2,42	1,74	3	18	stahl
0051	20	0,17	3,8	0,009	0,17	0,33	0,32	10	37	1,9	1 152	2 169	0,50	3,32	1,50	32	15	stahl
0052	24	0,19	4,1	0,017	0,17	0,31	0,39	13	55	2,2	1 321	4 323	0,52	2,06	1,39	95	20	stahl
0053	20	0,25	4,2	0,013	0,20	0,26	0,19	6	57	2,0	1 314	9 639	0,57	1,71	2,02	0	11	stahl
0054	16	0,16	3,9	0,011	0,41	0,16	0,17	7	62	2,2	963	2 479	0,37	7,15	1,42	72	12	Bn
0055*	20	0,13	4,0	0,027	0,43	0,17	0,72	14	38	2,9	413	942	0,18	2,84	1,15	1 052	32	fluenz
0056	20	0,28	5,0	0,025	0,44	0,13	0,21	8	59	2,8	2 615	13 038	1,21	2,25	2,06	0	16	stahl
0057	20	0,24	4,4	0,025	0,43	0,15	0,23	6	31	1,1	1 056	4 063	0,39	2,18	1,60	12	14	stahl
0058	16	0,23	3,6	0,015	0,34	0,38	0,78	10	32	1,2	689	2 099	0,29	6,71	1,60	12	29	Bn
0059	16	0,19	4,6	0,002	0,58	0,14	0,74	11	110	2,8	1 161	4 304	0,57	2,27	1,48	41	31	stahl
0060*	24	0,22	3,7	0,014	0,28	0,26	0,19	13	155	3,5	704	1 499	0,29	1,61	1,66	7	16	stahl
0061	24	0,20	4,6	0,010	0,10	0,30	0,52	10	93	3,2	351	725	0,17	1,49	1,62	10	19	✓
0062	24	0,30	4,7	0,030	0,26	0,26	0,30	9	21	2,1	2 627	13 807	1,58	3,27	2,40	0	17	dehn
0063*	20	0,18	4,5	0,000	0,59	0,35	0,69	14	43	1,7	595	4 265	0,37	0,75	1,53	24	41	dehn
0064	16	0,27	4,1	0,022	0,50	0,22	0,28	12	131	2,4	683	5 601	0,35	5,70	1,85	1	22	Bn
0065	20	0,17	4,1	0,007	0,11	0,12	0,44	9	48	4,0	660	1 210	0,31	1,97	1,61	11	15	stahl
0066	24	0,14	4,5	0,012	0,12	0,18	0,40	7	112	2,5	3 162	8 139	1,28	1,92	1,40	91	14	stahl
0067	20	0,20	4,2	0,018	0,18	0,37	0,73	11	82	3,5	999	2 826	0,47	3,08	1,53	24	28	stahl
0068	20	0,12	4,2	0,006	0,22	0,14	0,24	10	75	1,3	1 012	2 393	0,42	1,57	1,53	25	18	stahl
0069	20	0,29	3,8	0,017	0,37	0,20	0,50	7	130	3,5	1 624	16 704	0,84	6,85	2,16	0	15	stahl
0070	24	0,18	4,8	0,003	0,29	0,19	0,42	14	119	2,4	1 172	6 574	0,56	0,83	1,51	31	28	stahl
0071	24	0,25	4,4	0,030	0,57	0,39	0,38	12	192	1,2	1 075	5 955	0,66	1,55	1,61	11	30	dehn
0072	24	0,17	4,3	0,022	0,16	0,34	0,74	9	95	2,3	1 093	8 828	0,56	2,35	1,33	188	22	stahl
0073	16	0,24	3,6	0,001	0,46	0,14	0,78	12	52	3,4	1 030	50 101	0,71	13,89	1,54	23	23	Bn
0074	16	0,26	4,8	0,028	0,52	0,15	0,34	6	85	3,1	1 715	23 336	0,65	2,71	1,74	3	14	stahl
0075	20	0,20	3,7	0,012	0,48	0,11	0,27	10	163	1,4	477	1 064	0,20	4,62	1,25	416	18	Bn
0076	20	0,27	4,9	0,016	0,24	0,32	0,59	9	33	1,7	1 983	10 425	1,35	2,07	2,13	0	23	dehn
0077	24	0,21	4,8	0,007	0,18	0,18	0,23	10	47	1,5	779	1 288	0,31	1,07	1,65	7	14	stahl
0078	24	0,24	4,6	0,024	0,27	0,11	0,37	8	36	4,0	1 919	14 222	0,85	1,52	1,85	1	18	stahl
0079	20	0,27	4,8	0,002	0,36	0,19	0,25	13	30	3,7	1 320	8 604	0,66	1,17	2,00	0	23	stahl
0080	16	0,13	4,3	0,015	0,40	0,13	0,29	12	65	2,6	803	1 759	0,32	3,98	1,47	45	21	stahl
0081	24	0,27	3,7	0,024	0,17	0,35	0,79	9	97	3,8	577	5 361	0,41	2,32	2,17	0	19	dehn
0082	20	0,16	4,6	0,006	0,19	0,29	0,33	8	23	1,2	2 591	34 831	1,50	1,75	1,72	4	17	stahl
0083	16	0,26	4,1	0,012	0,15	0,24	0,59	6	27	3,6	996	5 784	0,54	5,30	2,05	0	14	stahl
0084*	16	0,19	3,7	0,015	0,50	0,18	0,35	14	63	3,9	462	1 018	0,20	9,75	1,26	372	20	Bn
0085	20	0,19	4,4	0,013	0,49	0,25	0,72	10	22	2,8	608	2 067	0,28	2,00	1,23	473	30	fluenz
0086	16	0,20	4,7	0,023	0,19	0,36	0,25	13	67	2,7	1 339	5 294	0,53	2,87	1,64	8	21	stahl
0087	20	0,21	4,7	0,006	0,52	0,19	0,24	6	30	1,7	1 837	11 946	0,94	1,40	1,32	198	17	stahl
0088	24	0,14	4,9	0,017	0,56	0,40	0,39	13	86	1,4	1 478	5 859	0,71	1,92	0,91	12 191	33	fluenz
0089	24	0,15	4,0	0,014	0,48	0,34	0,67	12	22	2,7	645	2 827	0,30	2,16	1,07	2 325	30	fluenz
0090	20	0,19	4,5	0,020	0,35	0,25	0,51	6	161	1,2	1 929	10 870	0,91	2,84	1,36	136	17	stahl
0091	16	0,22	4,3	0,024	0,36	0,22	0,48	10	42	2,5	848	2 510	0,38	4,47	1,52	28	23	stahl
0092	20	0,23	4,2	0,029	0,49	0,38	0,53	10	44	1,3	1 195	14 134	0,75	3,37	1,43	67	23	dehn
0093	24	0,21	4,1	0,010	0,38	0,38	0,73	8	64	3,5	283	1 190	0,16	1,45	1,37	117	28	✓
0094	24	0,15	4,0	0,027	0,29	0,23	0,64	11	178	3,7	597	2 665	0,30	2,77	1,17	887	26	fluenz
0095	16	0,19	4,6	0,026	0,55	0,10	0,51	8	186	3,6	773	2 138	0,32	3,25	1,28	311	22	stahl

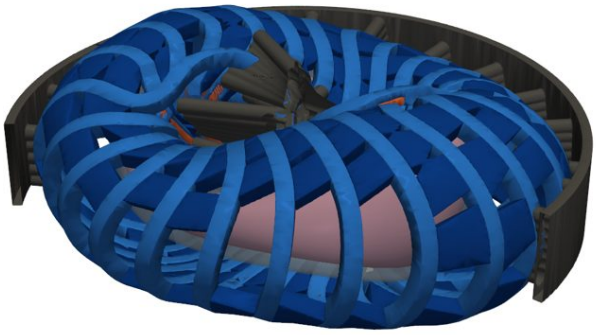
Nr.	Sp.	Abst. –	Länge –	Kraft –	W.i. m	W.s. m	t m	n_V	E_V GPa	R_L m	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehn. %	$B \cdot n$ ‰	frei m	Kern W/m³	Stahl kt	ok
0096	16	0,25	3,8	0,010	0,29	0,12	0,25	11	25	3,0	1 006	3 209	0,40	8,54	1,85	1	15	Bn
0097	24	0,14	4,7	0,029	0,19	0,29	0,25	7	99	3,8	2 155	28 026	0,95	2,76	1,30	251	14	stahl
0098	20	0,29	3,7	0,006	0,36	0,16	0,41	13	25	1,8	2 250	13 304	1,30	6,96	2,18	0	20	stahl
0099	20	0,28	4,9	0,027	0,56	0,15	0,26	8	62	1,6	2 025	7 095	0,97	2,32	1,89	1	20	stahl
0100	24	0,13	3,7	0,020	0,24	0,09	0,52	7	59	3,0	441	788	0,20	2,37	1,19	730	19	fluenz
0101	20	0,13	4,2	0,018	0,13	0,37	0,55	6	68	2,1	681	1 564	0,31	2,20	1,51	31	16	stahl
0102	16	0,25	3,9	0,021	0,32	0,22	0,75	11	98	2,4	1 358	12 788	0,94	10,62	1,79	2	21	Bn
0103	20	0,18	4,3	0,027	0,33	0,24	0,47	11	38	4,0	440	738	0,19	2,66	1,25	388	21	fluenz
0104	16	0,26	4,7	0,004	0,26	0,23	0,27	11	43	2,8	1 389	6 056	0,70	2,22	1,99	0	21	stahl
0105	24	0,19	4,9	0,007	0,22	0,28	0,37	14	39	3,6	1 012	5 267	0,57	1,18	1,41	85	28	stahl
0106	24	0,27	4,8	0,007	0,42	0,29	0,30	6	94	1,5	1 568	11 316	0,94	0,92	2,02	0	18	stahl
0107	16	0,15	4,1	0,028	0,40	0,39	0,69	10	124	2,2	469	1 255	0,22	5,79	1,39	97	25	Bn
0108	24	0,17	3,9	0,022	0,44	0,17	0,44	7	28	2,2	965	5 738	0,49	2,90	1,06	2 590	18	fluenz
0109	24	0,22	4,6	0,022	0,25	0,38	0,41	9	49	3,7	1 323	22 747	0,92	1,47	1,67	6	22	dehn
0110	16	0,23	4,8	0,015	0,48	0,39	0,40	12	27	3,1	1 601	12 212	0,73	2,82	1,61	12	27	stahl
0111	16	0,30	3,8	0,026	0,46	0,10	0,65	11	86	2,0	1 627	10 386	0,90	8,08	2,12	0	20	stahl
0112	16	0,15	4,4	0,027	0,25	0,21	0,34	11	54	1,3	902	2 045	0,35	3,81	1,56	19	18	stahl
0113	16	0,14	3,8	0,016	0,55	0,26	0,47	14	47	3,6	535	1 625	0,22	9,10	1,22	563	24	Bn
0114	20	0,22	5,0	0,026	0,24	0,40	0,30	7	90	3,2	1 501	14 380	0,78	2,18	1,60	13	19	stahl
0115	24	0,21	3,9	0,014	0,57	0,39	0,18	6	41	3,6	698	2 102	0,34	1,62	1,20	633	15	fluenz
0116	24	0,14	5,0	0,011	0,53	0,30	0,69	7	33	3,8	1 129	7 726	0,63	1,60	0,98	6 219	26	fluenz
0117	16	0,30	3,6	0,003	0,42	0,40	0,37	6	114	1,2	2 648	18 309	2,32	12,15	2,16	0	14	dehn
0118	24	0,14	3,9	0,018	0,45	0,14	0,71	9	23	1,4	892	2 063	0,40	2,53	1,11	1 652	23	fluenz
0119	16	0,30	3,8	0,003	0,53	0,23	0,57	6	108	1,7	2 712	24 159	2,60	10,80	2,04	0	14	dehn
0120	20	0,24	3,7	0,014	0,33	0,29	0,22	12	81	1,8	976	1 870	0,38	3,98	1,77	2	15	stahl
0121*	24	0,13	4,3	0,019	0,47	0,31	0,54	14	20	1,5	286	749	0,11	2,15	0,96	7 686	36	fluenz
0122	24	0,12	4,5	0,005	0,45	0,36	0,55	12	74	1,8	278	694	0,13	1,10	1,13	1 377	30	fluenz
0123	16	0,20	4,0	0,025	0,11	0,13	0,44	12	92	3,6	757	1 315	0,34	6,51	1,68	5	15	Bn
0124	20	0,26	4,2	0,026	0,11	0,09	0,41	10	127	2,1	857	5 985	0,40	1,94	2,13	0	17	stahl
0125	20	0,26	4,6	0,007	0,40	0,25	0,64	11	144	2,3	855	5 765	0,50	2,03	1,93	0	25	stahl
0126	20	0,15	4,2	0,021	0,39	0,36	0,52	13	49	3,0	332	720	0,15	2,37	1,22	539	30	fluenz
0127	16	0,27	4,3	0,005	0,58	0,24	0,43	7	55	2,9	1 037	8 941	0,49	3,86	1,79	2	19	stahl
0128	24	0,15	4,0	0,013	0,51	0,27	0,59	11	72	3,2	611	2 438	0,32	1,99	1,07	2 361	30	fluenz
0129	24	0,24	4,4	0,018	0,30	0,28	0,63	12	69	3,4	1 411	6 464	0,82	1,42	1,80	2	26	stahl
0130	16	0,23	4,1	0,005	0,43	0,24	0,70	14	52	3,1	782	2 286	0,35	5,71	1,51	29	27	Bn
0131	20	0,20	4,7	0,008	0,39	0,17	0,29	14	151	2,0	1 598	20 042	0,91	1,44	1,43	64	25	stahl
0132	16	0,25	3,6	0,002	0,51	0,37	0,58	11	64	3,4	640	3 689	0,34	11,59	1,58	15	21	Bn
0133	20	0,26	4,8	0,023	0,60	0,09	0,80	7	24	1,8	2 313	362 657	1,31	2,80	1,69	5	23	stahl
0134	24	0,13	4,6	0,021	0,57	0,33	0,42	14	106	1,3	1 125	2 886	0,40	1,99	0,88	15 555	32	fluenz
0135	16	0,21	4,6	0,008	0,38	0,30	0,51	9	107	1,6	1 862	18 564	0,94	3,40	1,82	1	21	stahl
0136*	20	0,23	4,5	0,012	0,16	0,30	0,57	13	21	3,1	577	2 238	0,30	1,62	1,84	1	26	stahl
0137	24	0,16	3,9	0,001	0,18	0,35	0,28	6	39	1,6	612	2 562	0,29	0,94	1,57	17	16	stahl
0138	24	0,24	5,0	0,002	0,32	0,33	0,48	12	180	1,6	780	3 442	0,45	0,66	1,81	1	28	stahl
0139	20	0,29	4,8	0,013	0,52	0,33	0,48	11	36	2,4	2 862	30 000	1,82	2,82	2,02	0	26	dehn
0140	20	0,26	4,2	0,005	0,47	0,29	0,21	13	66	3,0	656	4 169	0,34	1,46	1,76	2	22	stahl
0141	16	0,18	4,0	0,018	0,40	0,34	0,16	13	26	3,4	884	2 092	0,32	6,73	1,41	81	20	Bn
0142	16	0,18	3,9	0,004	0,33	0,32	0,77	14	30	1,6	830	4 887	0,38	7,34	1,52	27	29	Bn
0143	20	0,17	4,8	0,006	0,43	0,28	0,36	10	115	2,3	761	1 973	0,28	1,25	1,34	172	22	stahl
0144	24	0,28	3,6	0,011	0,30	0,31	0,33	11	79	2,8	1 778	9 091	1,19	4,80	2,13	0	18	dehn
0145*	16	0,22	4,3	0,018	0,53	0,19	0,66	14	77	2,5	426	2 490	0,20	5,37	1,37	126	36	Bn
0146	24	0,23	4,2	0,005	0,54	0,33	0,60	12	181	3,2	962	7 187	0,57	1,14	1,45	56	33	stahl
0147	24	0,19	5,0	0,019	0,54	0,24	0,23	8	45	1,7	465	1 292	0,17	2,02	1,10	1 822	20	fluenz
0148	24	0,23	5,0	0,004	0,45	0,11	0,60	13	57	1,5	1 141	3 585	0,53	0,74	1,61	11	34	stahl
0149*	20	0,22	3,6	0,016	0,30	0,28	0,16	14	26	1,1	636	1 423	0,25	5,02	1,56	19	18	Bn
0150	20	0,28	3,8	0,000	0,37	0,10	0,68	7	134	2,2	2 129	31 817	1,41	6,81	2,07	0	15	dehn
0151	20	0,17	4,7	0,015	0,27	0,33	0,70	8	153	3,7	1 014	11 644	0,66	2,03	1,47	44	26	dehn
0152	24	0,25	4,6	0,010	0,58	0,27	0,56	14	33	3,3	1 024	4 796	0,68	0,99	1,66	7	40	dehn
0153	24	0,28	4,5	0,019	0,59	0,26	0,34	11	51	1,0	1 706	16 338	1,01	2,63	1,94	0	25	stahl
0154	20	0,29	4,0	0,019	0,34	0,12	0,31	10	61	2,3	2 565	21 004	1,33	5,82	2,22	0	14	stahl
0155	20	0,29	4,1	0,003	0,41	0,19	0,26	6	123	1,9	1 607	31 742	1,00	2,28	2,20	0	13	dehn
0156	16	0,26	4,0	0,014	0,56	0,21	0,77	11	105	2,9	623	3 243	0,31	6,25	1,66	7	26	Bn
0157	20	0,22	4,1	0,020	0,49	0,25	0,58	6	158	3,1	492	1 658	0,22	2,37	1,35	142	18	✓
0158	20	0,26	4,6	0,028	0,16	0,25	0,54	6	56	1,4	2 486	14 984	1,63	2,72	2,11	0	15	dehn
0159	24	0,14	4,3	0,026	0,11	0,15	0,33	9	134	3,4	1 922	4 529	0,73	2,62	1,29	279	13	stahl
0160	16	0,13	4,4	0,009	0,35	0,27	0,78	6	88	3,5	941	5 488	0,51	3,31	1,57	16	22	stahl
0161	24	0,27	4,0	0,007	0,48	0,18	0,75	14	29	1,1	1 102	19 494	0,91	1,66	1,94	0	32	dehn
0162	20	0,20	4,7	0,029	0,42	0,12	0,49	13	71	2,7	2 755	12 320	1,15	2,52	1,26	382	26	stahl
0163	24	0,16	4,7	0,018	0,47	0,21	0,76	9	45	1,4	1 347	6 590	0,64	1,89	1,06	2 701	29	fluenz
0164	20	0,26	4,8	0,022	0,32	0,18	0,39	7	43	2,3	1 810	7 235	0,84	2,14	1,99	0	17	stahl
0165	20	0,17	3,8	0,024	0,55	0,13	0,18	8	125	1,0	659	1 698	0,25	4,01	1,05	3 114	15	fluenz
0166	20	0,20	4,9	0,020	0,30	0,36	0,21	6	32	2,0	1 620	7 156	0,70	2,26	1,40	88	15	stahl
0167	24	0,23	4,5	0,004	0,37	0,26	0,80	11	30	1,7	1 064	4 862	0,65	0,89	1,63	9	34	dehn
0168	16	0,21	4,5	0,021	0,28	0,09	0,56	12	31	2,4	3 328	87 021	1,63	4,40	1,79	2	19	stahl
0169*	24	0,20	4,9	0,023	0,27	0,34	0,67	13	183	3,3	308	717	0,15	2,13	1,39	103	28	✓
0170	16	0,12	4,1	0,003	0,39	0,12	0,39	9	21	2,1	1 264	4 001	0,51	5,58	1,53	25	17	stahl
0171	24	0,20	4,9	0,001	0,15	0,15	0,17	10	102	1,2	829	1 952	0,33	0,56	1,54	22	17	stahl
0172	16	0,22	4,5	0,029	0,20	0,10	0,68	6	67	3,1	1 522	4 140	0,70	3,41	1,64	8	16	stahl
0173	24	0,22	4,2	0,028	0,57	0,20	0,41	13	28	2,3	533	1 827	0,24	1,85	1,28	298	27	stahl
0174	16	0,21	3,7	0,015	0,21	0,37	0,36	10	20	1,3	938	9 438	0,41	9,84	1,55	21	18	Bn
0175	16	0,27	4,0	0,011	0,17	0,16	0,67	10	53	2,5	976	8 082	0,56	6,41	2,15	0	17	Bn
0176*	20	0,19	3,6	0,016	0,42	0,34	0,65	14	165	1,1	434	2 674	0,22	4,86	1,20	689	32	fluenz
0177	24	0,24	4,4	0,019	0,31	0,18	0,47	10	129	2,6	867	4 068	0,45	1,38	1,78	2	19	stahl
0178	20	0,14	4,3	0,022	0,13	0,22	0,79	8	36	1,5	827	2 080	0,40	2,44	1,47	43	22	stahl
0179	16	0,28	4,2	0,008	0,54	0,11	0,33	7	28	1,8	1 612	12 248	0,71	4,34	1,88	1	16	stahl
0180	16	0,27	4,8	0,005	0,31	0,32	0,17	13	35	1,6	1 890	10 210	0,94	1,74	1,99	0	22	stahl
0181	24	0,15	4,9	0,025	0,21	0,21	0,42	9	189	3,9	782	2 109	0,32	2,14	1,23	508	18	stahl
0182	16	0,24	4,1	0,003	0,52	0,17	0,20	14	49	3,3	2 258	89 455	1,45	10,61	1,48	42	18	dehn
0183	20	0,20	4,5	0,024	0,13	0,39	0,35	6	83	2,6	1 555	11 544	0,85	2,36	1,57	16	15	stahl

Nr.	Sp.	Abst. –	Länge –	Kraft –	W.i. m	W.s. m	t m	n_V	E_V GPa	R_L m	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehn. %	$B \cdot n$ ‰	frei m	Kern W/m³	Stahl kt	ok
0184	24	0,13	4,2	0,014	0,28	0,30	0,55	9	122	1,8	361	799	0,16	1,87	1,18	807	23	fluenz
0185	16	0,29	4,0	0,013	0,25	0,37	0,46	12	194	2,1	1 639	19 371	1,01	7,79	2,23	0	17	dehn
0186	20	0,14	4,4	0,029	0,53	0,12	0,61	8	34	2,7	512	1 244	0,20	2,76	1,04	3 147	24	fluenz
0187	16	0,16	4,9	0,005	0,22	0,36	0,66	13	58	2,3	1 094	4 736	0,51	1,73	1,77	2	34	stahl
0188	20	0,15	4,2	0,009	0,55	0,17	0,32	12	45	1,4	492	884	0,20	1,74	1,17	905	25	fluenz
0189	16	0,30	4,1	0,016	0,54	0,32	0,76	7	99	3,9	1 510	17 307	1,21	9,07	2,08	0	20	dehn
0190	24	0,18	3,8	0,011	0,38	0,34	0,61	14	22	2,7	857	4 610	0,44	2,44	1,22	525	31	stahl
0191	24	0,16	4,4	0,013	0,20	0,35	0,37	11	101	1,3	1 494	9 072	0,86	1,91	1,34	166	19	stahl
0192	16	0,25	3,7	0,001	0,23	0,16	0,70	9	40	2,1	1 836	62 386	1,40	12,61	1,86	1	15	dehn
0193	16	0,13	3,8	0,008	0,36	0,20	0,28	11	76	3,4	585	1 284	0,25	8,57	1,45	57	16	Bn
0194	20	0,21	4,3	0,009	0,29	0,28	0,19	12	24	1,9	1 097	2 077	0,39	1,63	1,49	36	19	stahl
0195	24	0,12	3,8	0,023	0,34	0,23	0,62	10	80	3,5	359	932	0,15	2,36	1,08	2 264	22	fluenz
0196	16	0,15	4,0	0,030	0,15	0,24	0,61	8	200	3,9	672	1 529	0,29	6,33	1,63	9	15	Bn
0197	16	0,28	4,3	0,006	0,35	0,37	0,38	10	26	3,3	873	10 642	0,50	4,18	2,09	0	17	stahl
0198	20	0,18	5,0	0,028	0,25	0,09	0,58	9	35	2,5	1 930	18 667	0,93	2,45	1,37	119	18	stahl
0199	24	0,23	3,9	0,017	0,46	0,31	0,24	7	22	3,4	855	2 060	0,37	1,48	1,50	34	16	stahl

B Katalog aller geometrisch darstellbaren Entwürfe (Liste 2)

Geometrisch darstellbar heißt: Die Gehäuse durchdringen sich nicht (Prüfung der Rechenkette), und das PicoGK-Modell bestätigt das. Jede Karte zeigt das PicoGK-Modell (80 mm Voxel), oben rechts die kleinste Reserve (negativ = mindestens eine Grenze verletzt) und darunter die verletzten Grenzen.

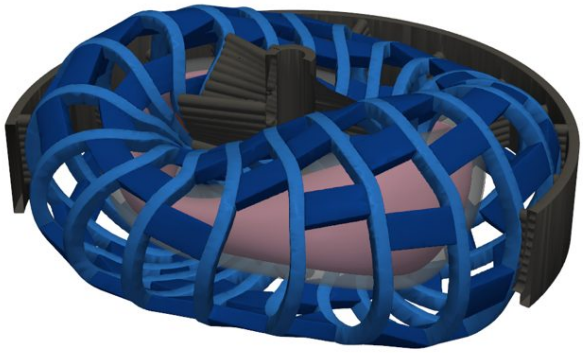
0000 −68 %



Spulen	24	σ_{99}	840 MPa
Verb./Paar	10	max.	3 425 MPa
E_V	70 GPa	Dehnung	0,42 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	1,98 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,44 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

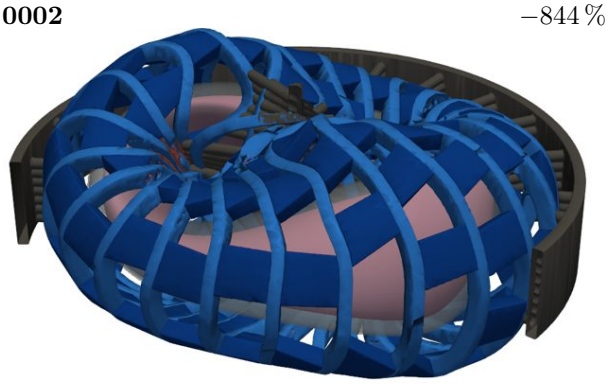
0001 −191 %



Spulen	20	σ_{99}	1 456 MPa
Verb./Paar	7	max.	3 851 MPa
E_V	135 GPa	Dehnung	0,60 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	1,53 ‰
Stahl	12 kt	frei	2,00 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

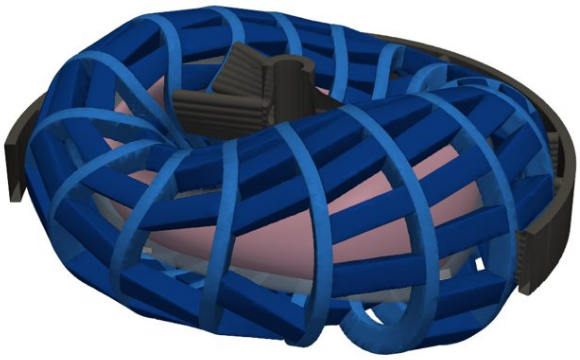
0002 −844 %



Spulen	24	σ_{99}	4 721 MPa
Verb./Paar	8	max.	13 357 MPa
E_V	25 GPa	Dehnung	2,01 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	3,67 ‰
Stahl	13 kt	frei	2,39 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

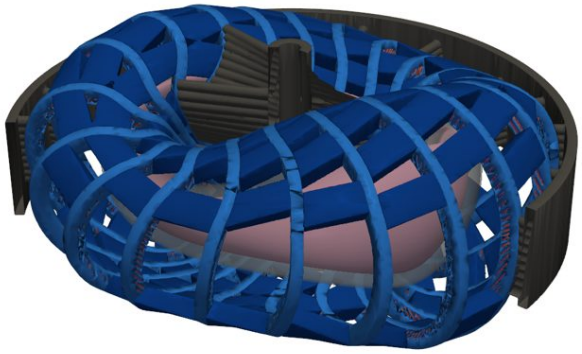
0003 −216 %



Spulen	16	σ_{99}	617 MPa
Verb./Paar	12	max.	1 361 MPa
E_V	142 GPa	Dehnung	0,26 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	9,48 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,40 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

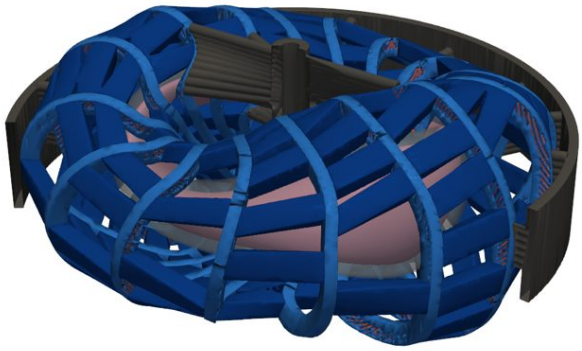
0004 −12 %



Spulen	20	σ_{99}	558 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 085 MPa
E_V	148 GPa	Dehnung	0,26 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	1,81 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,54 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

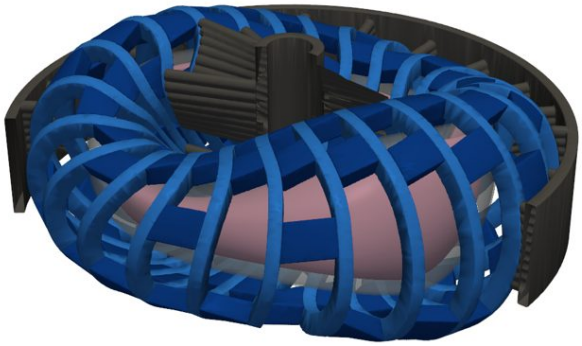
0005 −69 %



Spulen	16	σ_{99}	844 MPa
Verb./Paar	13	max.	1 847 MPa
E_V	114 GPa	Dehnung	0,35 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	2,40 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,26 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

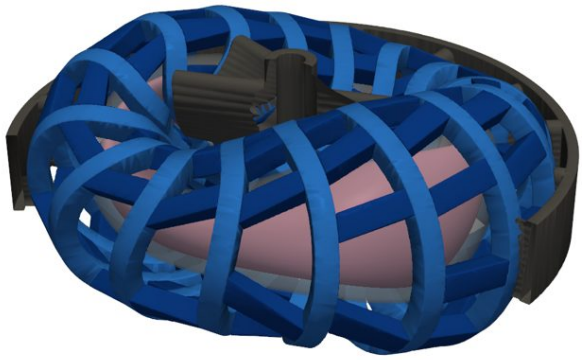
0006 −1 480 %



Spulen	24	σ_{99}	536 MPa
Verb./Paar	6	max.	1 222 MPa
E_V	78 GPa	Dehnung	0,22 %
Abstand	0,12	$B \cdot n$	1,77 ‰
Stahl	14 kt	frei	0,99 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

0007 −231 %



Spulen	16	σ_{99}	870 MPa
Verb./Paar	8	max.	3 574 MPa
E_V	88 GPa	Dehnung	0,42 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	9,92 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,60 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0008 27 %



Spulen	24	σ_{99}	305 MPa
Verb./Paar	11	max.	1 695 MPa
E_V	142 GPa	Dehnung	0,17 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	2,20 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,48 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

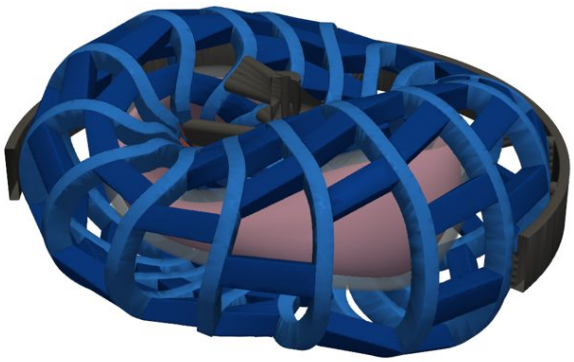
0009 −132 %



Spulen	24	σ_{99}	1 159 MPa
Verb./Paar	13	max.	9 216 MPa
E_V	145 GPa	Dehnung	0,62 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	1,50 ‰
Stahl	24 kt	frei	1,55 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

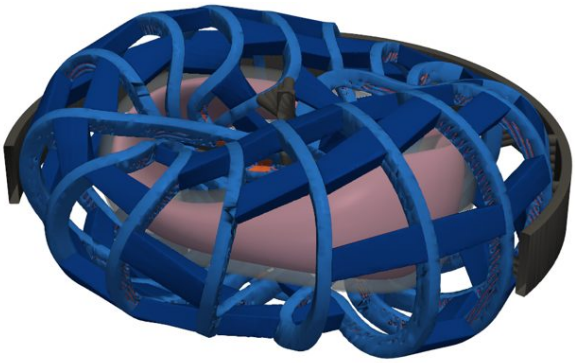
0010 −176 %



Spulen	16	σ_{99}	1 381 MPa
Verb./Paar	8	max.	8 739 MPa
E_V	149 GPa	Dehnung	0,63 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	2,80 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,93 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

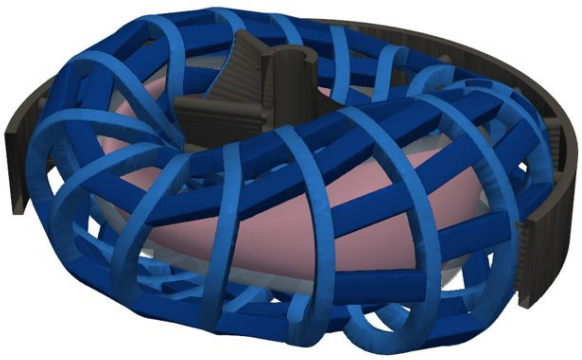
0011 −519 %



Spulen	16	σ_{99}	3 096 MPa
Verb./Paar	7	max.	19 166 MPa
E_V	42 GPa	Dehnung	1,50 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	3,25 ‰
Stahl	14 kt	frei	1,80 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0012 −139 %



Spulen	16	σ_{99}	999 MPa
Verb./Paar	9	max.	2 952 MPa
E_V	50 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	7,17 ‰
Stahl	13 kt	frei	1,68 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

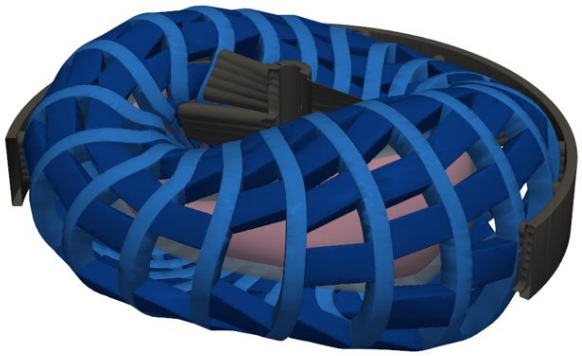
0013 −55 %



Spulen	16	σ_{99}	773 MPa
Verb./Paar	14	max.	1 718 MPa
E_V	103 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	4,32 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,63 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

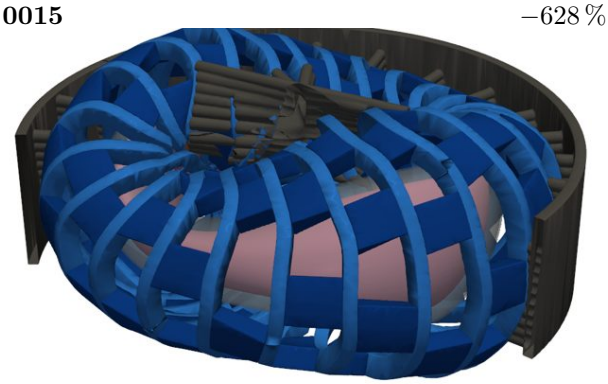
0014 25 %



Spulen	20	σ_{99}	377 MPa
Verb./Paar	11	max.	1 419 MPa
E_V	196 GPa	Dehnung	0,21 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	2,21 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,65 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

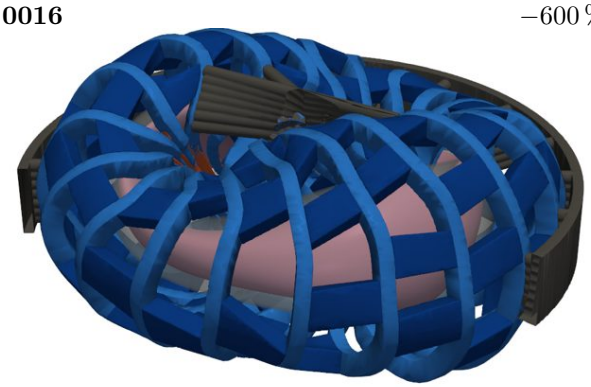
0015 −628 %



Spulen	24	σ_{99}	3 586 MPa
Verb./Paar	7	max.	30 683 MPa
E_V	168 GPa	Dehnung	2,18 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	1,12 ‰
Stahl	18 kt	frei	2,48 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0016 −600 %



Spulen	20	σ_{99}	3 499 MPa
Verb./Paar	8	max.	15 129 MPa
E_V	172 GPa	Dehnung	1,95 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	2,24 ‰
Stahl	19 kt	frei	2,42 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0017 20 %



Spulen	24	σ_{99}	389 MPa
Verb./Paar	7	max.	1 721 MPa
E_V	29 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	1,66 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,30 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

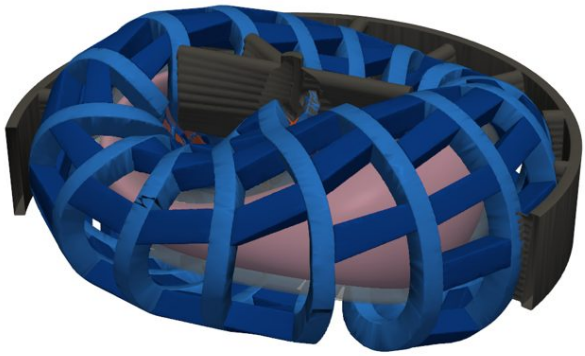
0018* −99 %



Spulen	20	σ_{99}	996 MPa
Verb./Paar	14	max.	4 566 MPa
E_V	26 GPa	Dehnung	0,44 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	1,43 ‰
Stahl	24 kt	frei	2,08 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

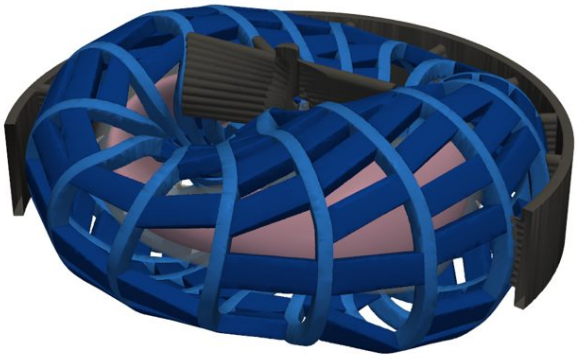
0019 −338 %



Spulen	16	σ_{99}	1 571 MPa
Verb./Paar	9	max.	14 989 MPa
E_V	24 GPa	Dehnung	0,96 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	13,15 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,93 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

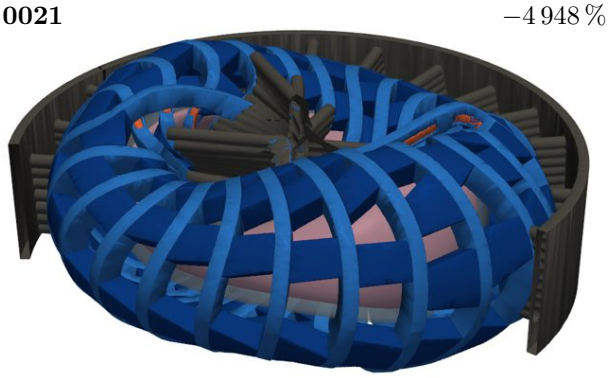
0020 −173 %



Spulen	16	σ_{99}	1 363 MPa
Verb./Paar	14	max.	6 952 MPa
E_V	137 GPa	Dehnung	0,55 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	3,21 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,78 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

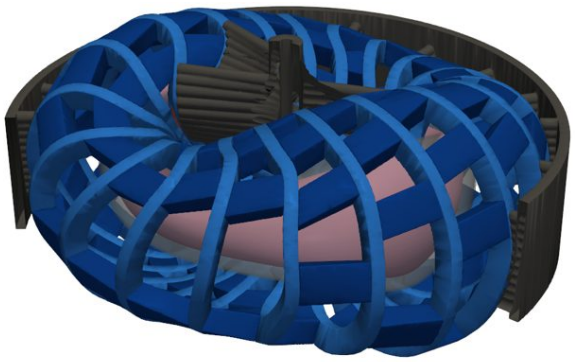
0021 −4 948 %



Spulen	24	σ_{99}	558 MPa
Verb./Paar	8	max.	4 173 MPa
E_V	138 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	2,26 ‰
Stahl	26 kt	frei	0,87 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: Überschneidung!

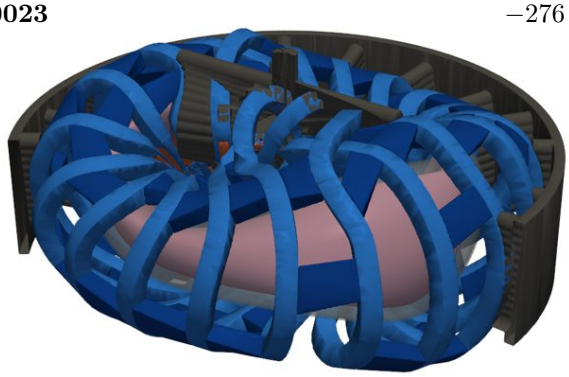
0022 −20 %



Spulen	20	σ_{99}	600 MPa
Verb./Paar	8	max.	2 183 MPa
E_V	37 GPa	Dehnung	0,26 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	0,70 ‰
Stahl	24 kt	frei	1,57 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

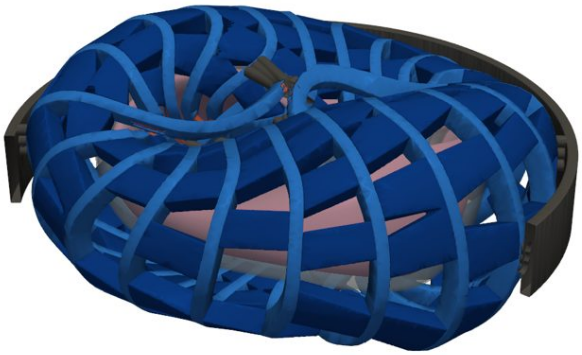
0023 −276 %



Spulen	20	σ_{99}	1 864 MPa
Verb./Paar	6	max.	10 858 MPa
E_V	156 GPa	Dehnung	1,13 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	2,89 ‰
Stahl	15 kt	frei	2,06 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

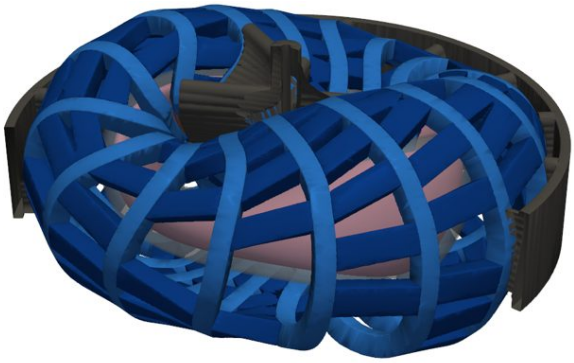
0024 −257 %



Spulen	20	σ_{99}	1 787 MPa
Verb./Paar	11	max.	7 614 MPa
E_V	24 GPa	Dehnung	0,85 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	1,55 ‰
Stahl	24 kt	frei	1,82 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0025 −102 %



Spulen	16	σ_{99}	1 010 MPa
Verb./Paar	14	max.	9 842 MPa
E_V	41 GPa	Dehnung	0,50 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	1,94 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,88 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

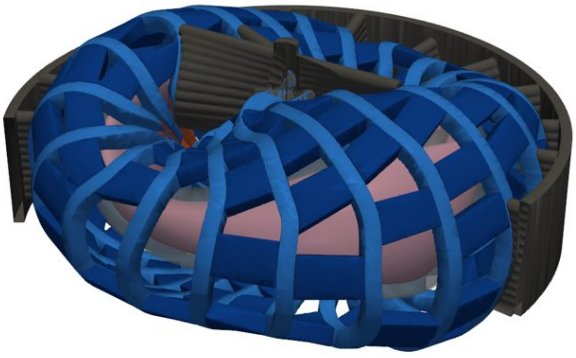
0026 −62 %



Spulen	20	σ_{99}	809 MPa
Verb./Paar	11	max.	2 253 MPa
E_V	79 GPa	Dehnung	0,38 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	1,43 ‰
Stahl	29 kt	frei	1,41 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

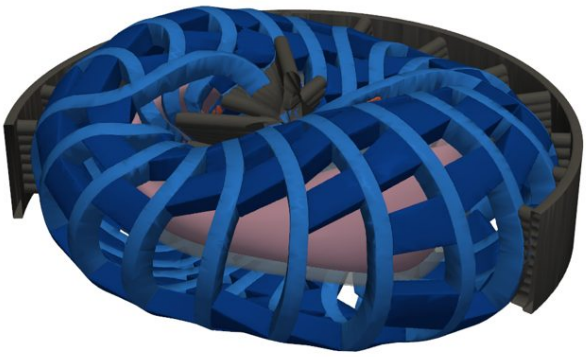
0027 −316 %



Spulen	20	σ_{99}	2 080 MPa
Verb./Paar	10	max.	10 143 MPa
E_V	171 GPa	Dehnung	1,02 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	2,25 ‰
Stahl	16 kt	frei	2,18 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

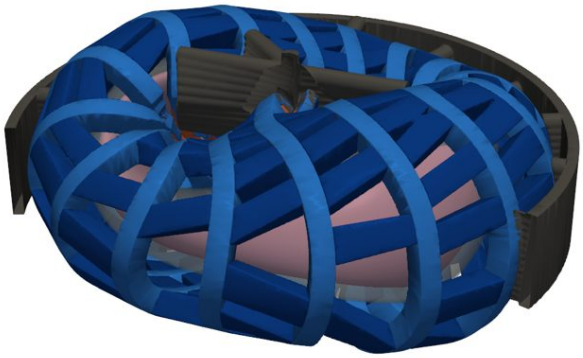
0028 −78 %



Spulen	20	σ_{99}	888 MPa
Verb./Paar	9	max.	3 682 MPa
E_V	22 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	1,45 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,33 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

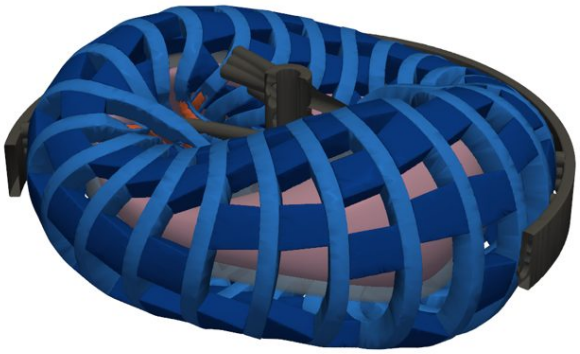
0029 −361 %



Spulen	16	σ_{99}	1 975 MPa
Verb./Paar	13	max.	34 584 MPa
E_V	27 GPa	Dehnung	1,38 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	10,34 ‰
Stahl	22 kt	frei	2,35 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

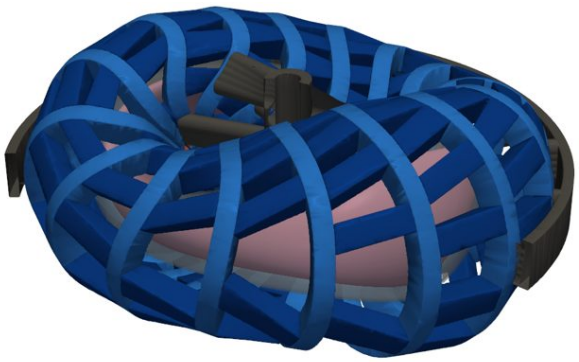
0031 −222 %



Spulen	24	σ_{99}	1 514 MPa
Verb./Paar	8	max.	8 426 MPa
E_V	190 GPa	Dehnung	0,97 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	1,99 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,84 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0032 −123 %



Spulen	16	σ_{99}	777 MPa
Verb./Paar	12	max.	3 008 MPa
E_V	38 GPa	Dehnung	0,28 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	6,70 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,48 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

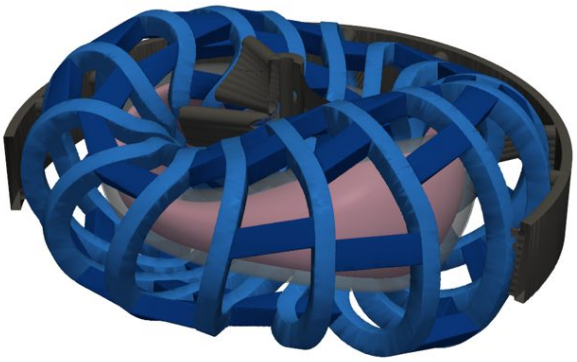
0033 −125 %



Spulen	24	σ_{99}	1 019 MPa
Verb./Paar	8	max.	4 409 MPa
E_V	118 GPa	Dehnung	0,68 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	1,78 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,56 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

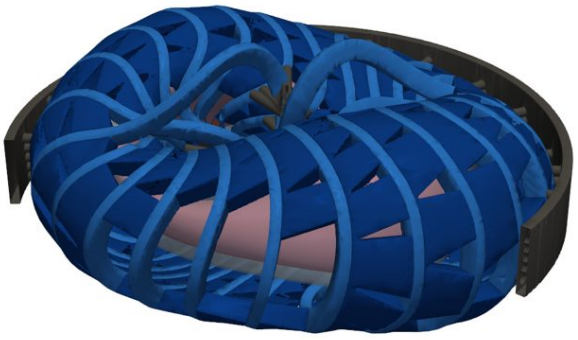
0034 −215 %



Spulen	16	σ_{99}	1 574 MPa
Verb./Paar	6	max.	4 775 MPa
E_V	21 GPa	Dehnung	0,56 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	3,08 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,96 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

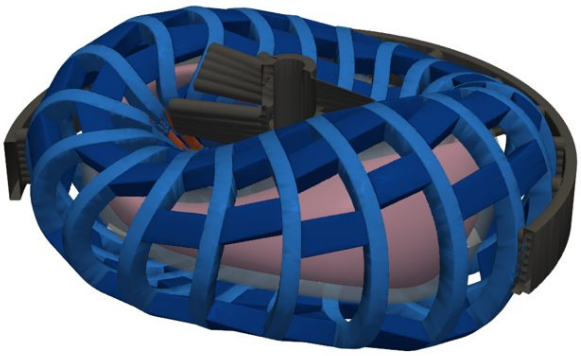
0035 −278 %



Spulen	24	σ_{99}	1 892 MPa
Verb./Paar	12	max.	5 956 MPa
E_V	50 GPa	Dehnung	0,83 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	1,23 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,31 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

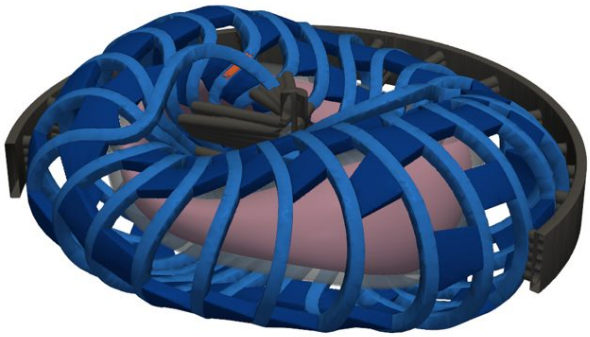
0036 −37 %



Spulen	20	σ_{99}	683 MPa
Verb./Paar	7	max.	7 457 MPa
E_V	119 GPa	Dehnung	0,38 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	3,45 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,74 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

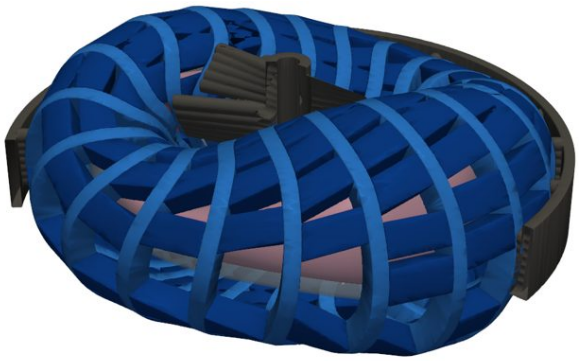
0037 −260 %



Spulen	24	σ_{99}	1 800 MPa
Verb./Paar	6	max.	4 950 MPa
E_V	53 GPa	Dehnung	0,66 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	1,33 ‰
Stahl	12 kt	frei	1,43 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

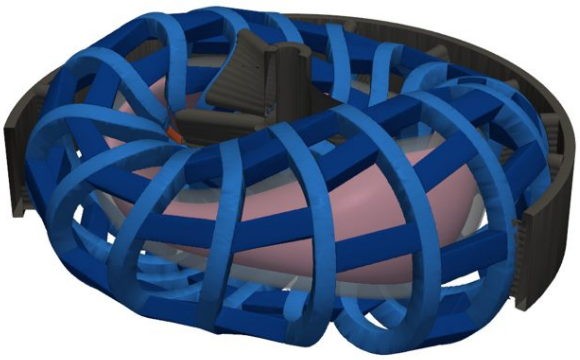
0038 −204 %



Spulen	20	σ_{99}	525 MPa
Verb./Paar	13	max.	2 561 MPa
E_V	60 GPa	Dehnung	0,23 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	3,27 ‰
Stahl	32 kt	frei	1,15 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

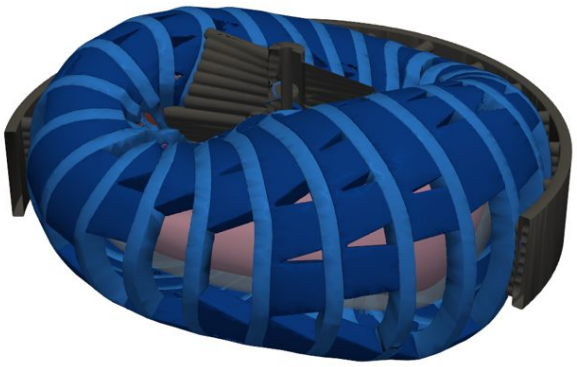
0039 −210 %



Spulen	16	σ_{99}	1 548 MPa
Verb./Paar	7	max.	6 664 MPa
E_V	31 GPa	Dehnung	0,70 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	4,38 ‰
Stahl	14 kt	frei	2,05 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

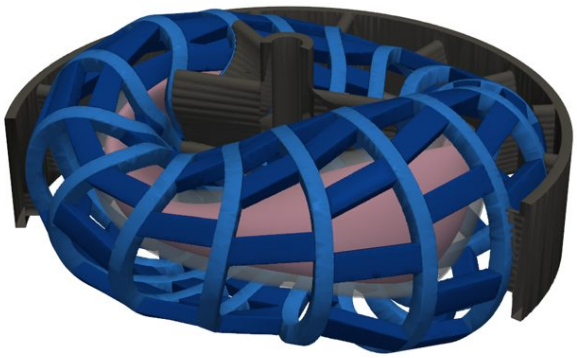
0040 −240 %



Spulen	24	σ_{99}	1 262 MPa
Verb./Paar	12	max.	9 182 MPa
E_V	91 GPa	Dehnung	1,02 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	3,84 ‰
Stahl	23 kt	frei	2,41 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

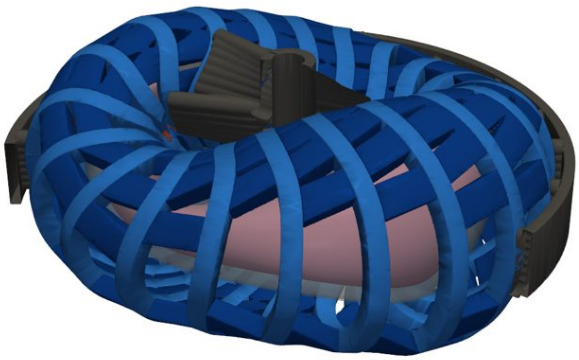
0041 −69 %



Spulen	16	σ_{99}	843 MPa
Verb./Paar	9	max.	1 629 MPa
E_V	73 GPa	Dehnung	0,36 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	4,96 ‰
Stahl	13 kt	frei	1,60 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

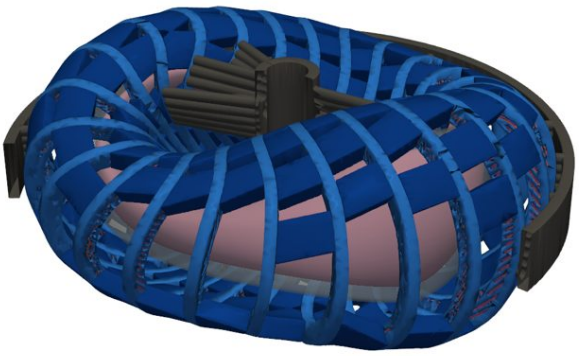
0042 −26 %



Spulen	20	σ_{99}	632 MPa
Verb./Paar	12	max.	3 962 MPa
E_V	170 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,66 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,61 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

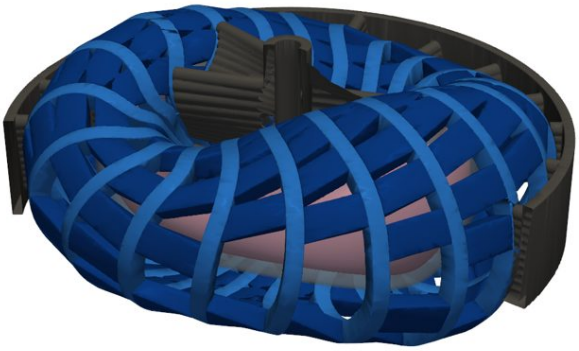
0043 −31 %



Spulen	24	σ_{99}	653 MPa
Verb./Paar	9	max.	1 208 MPa
E_V	40 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	1,79 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,30 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

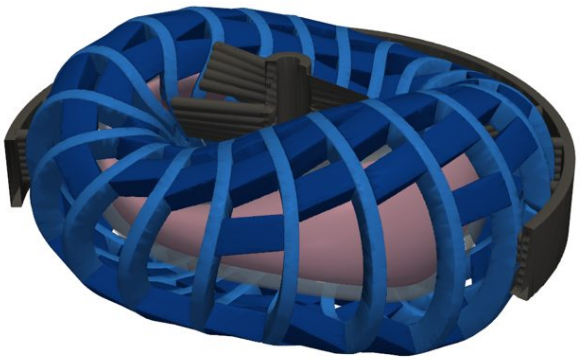
0044 −8 %



Spulen	20	σ_{99}	540 MPa
Verb./Paar	13	max.	1 583 MPa
E_V	110 GPa	Dehnung	0,23 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	2,76 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,35 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

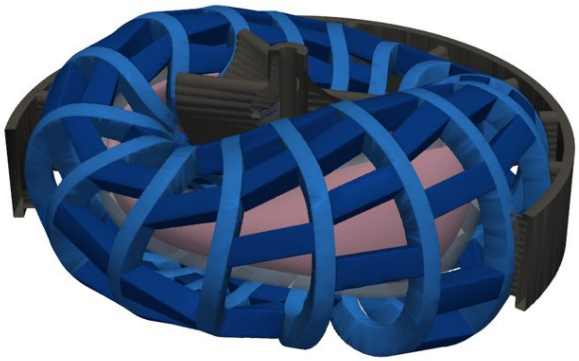
0045 −58 %



Spulen	20	σ_{99}	600 MPa
Verb./Paar	9	max.	3 060 MPa
E_V	175 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	4,74 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,36 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0046 −112 %



Spulen	16	σ_{99}	619 MPa
Verb./Paar	9	max.	2 502 MPa
E_V	46 GPa	Dehnung	0,26 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	6,36 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,43 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

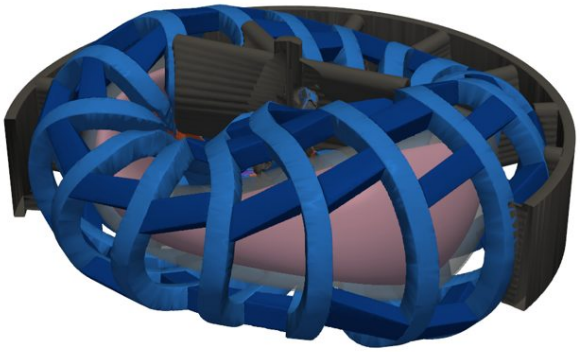
0047 −407 %



Spulen	24	σ_{99}	983 MPa
Verb./Paar	8	max.	4 736 MPa
E_V	34 GPa	Dehnung	0,42 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	1,48 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,10 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

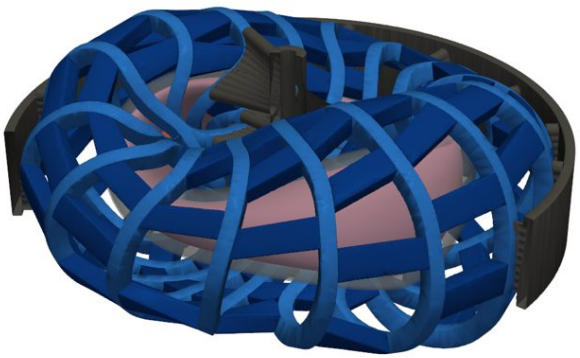
0048 −364 %



Spulen	16	σ_{99}	2 081 MPa
Verb./Paar	7	max.	19 844 MPa
E_V	160 GPa	Dehnung	1,39 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	10,18 ‰
Stahl	13 kt	frei	2,32 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

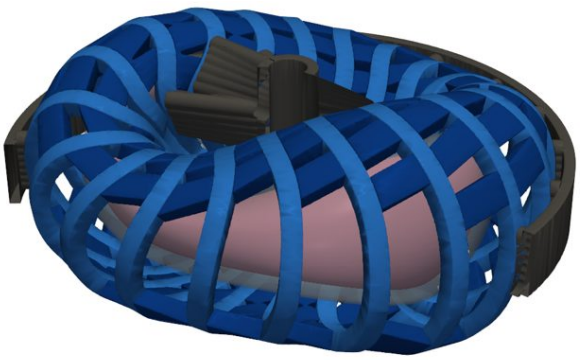
0049 −462 %



Spulen	16	σ_{99}	2 808 MPa
Verb./Paar	9	max.	9 212 MPa
E_V	84 GPa	Dehnung	1,07 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	2,42 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,74 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0051 −130 %



Spulen	20	σ_{99}	1 152 MPa
Verb./Paar	10	max.	2 169 MPa
E_V	37 GPa	Dehnung	0,50 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	3,32 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,50 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

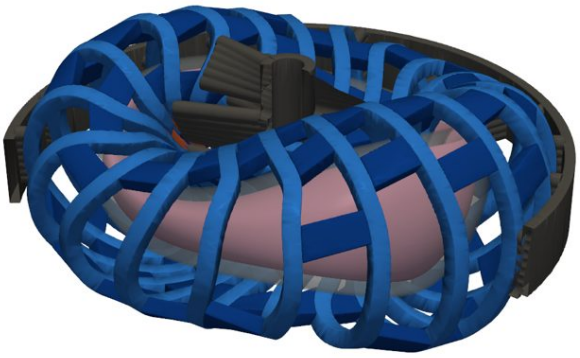
0052 −164 %



Spulen	24	σ_{99}	1 321 MPa
Verb./Paar	13	max.	4 323 MPa
E_V	55 GPa	Dehnung	0,52 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	2,06 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,39 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

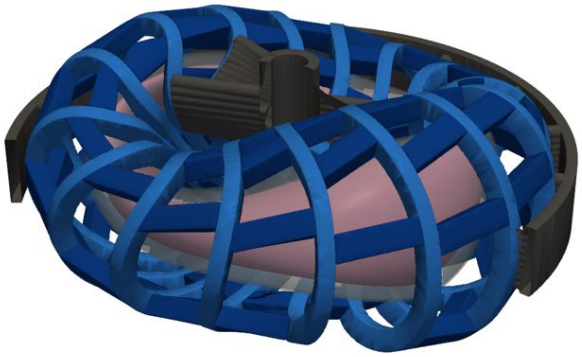
0053 −163 %



Spulen	20	σ_{99}	1 314 MPa
Verb./Paar	6	max.	9 639 MPa
E_V	57 GPa	Dehnung	0,57 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	1,71 ‰
Stahl	11 kt	frei	2,02 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

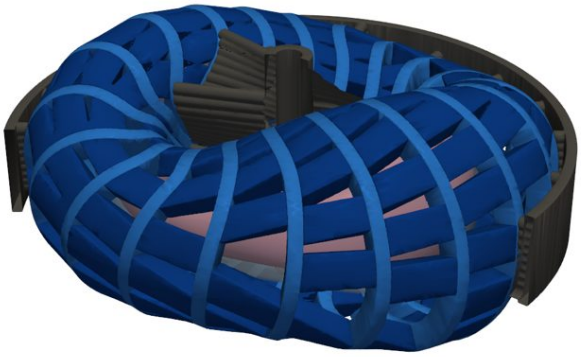
0054 −138 %



Spulen	16	σ_{99}	963 MPa
Verb./Paar	7	max.	2 479 MPa
E_V	62 GPa	Dehnung	0,37 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	7,15 ‰
Stahl	12 kt	frei	1,42 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

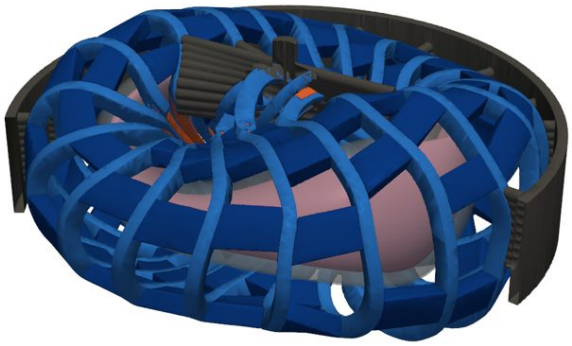
0055* −192 %



Spulen	20	σ_{99}	413 MPa
Verb./Paar	14	max.	942 MPa
E_V	38 GPa	Dehnung	0,18 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	2,84 ‰
Stahl	32 kt	frei	1,15 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

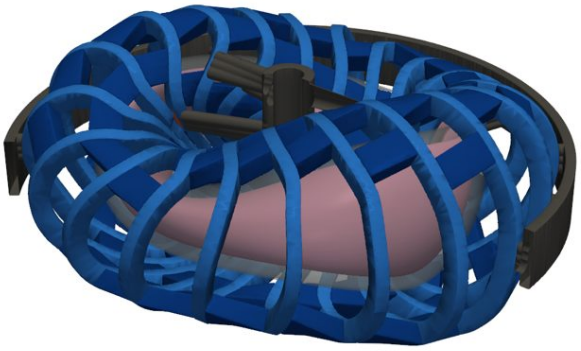
0056 −423 %



Spulen	20	σ_{99}	2 615 MPa
Verb./Paar	8	max.	13 038 MPa
E_V	59 GPa	Dehnung	1,21 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	2,25 ‰
Stahl	16 kt	frei	2,06 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

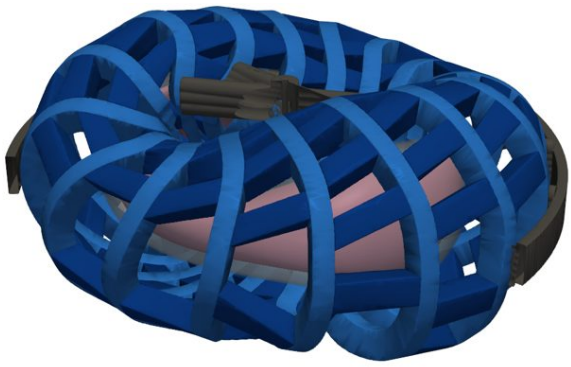
0057 −111 %



Spulen	20	σ_{99}	1 056 MPa
Verb./Paar	6	max.	4 063 MPa
E_V	31 GPa	Dehnung	0,39 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	2,18 ‰
Stahl	14 kt	frei	1,60 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

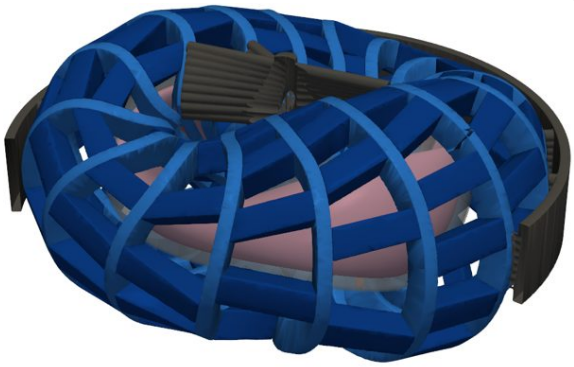
0058 −124 %



Spulen	16	σ_{99}	689 MPa
Verb./Paar	10	max.	2 099 MPa
E_V	32 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	6,71 ‰
Stahl	29 kt	frei	1,60 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

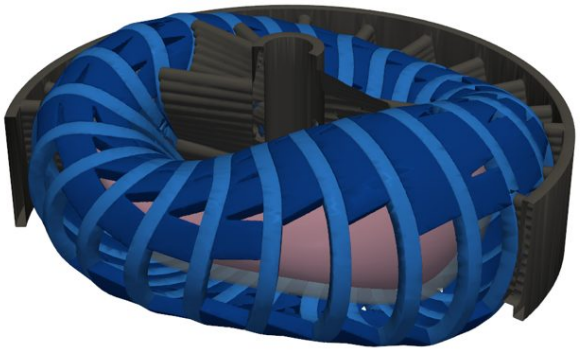
0059 −132 %



Spulen	16	σ_{99}	1 161 MPa
Verb./Paar	11	max.	4 304 MPa
E_V	110 GPa	Dehnung	0,57 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	2,27 ‰
Stahl	31 kt	frei	1,48 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

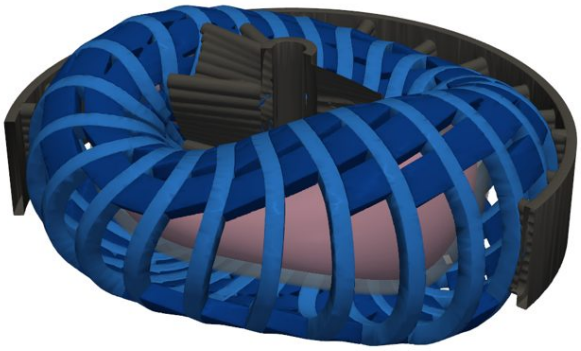
0060* −41 %



Spulen	24	σ_{99}	704 MPa
Verb./Paar	13	max.	1 499 MPa
E_V	155 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	1,61 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,66 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

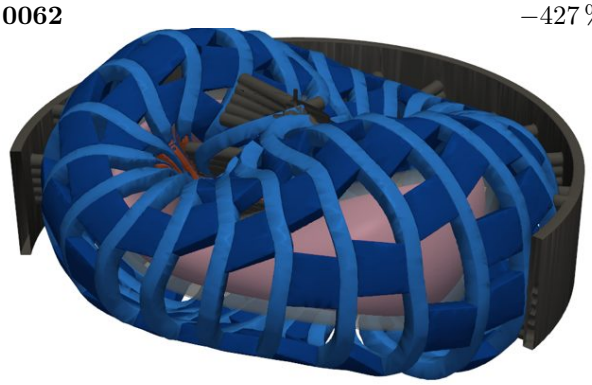
0061 30 %



Spulen	24	σ_{99}	351 MPa
Verb./Paar	10	max.	725 MPa
E_V	93 GPa	Dehnung	0,17 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	1,49 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,62 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

0062 −427 %



Spulen	24	σ_{99}	2 627 MPa
Verb./Paar	9	max.	13 807 MPa
E_V	21 GPa	Dehnung	1,58 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	3,27 ‰
Stahl	17 kt	frei	2,40 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0063* −24 %



Spulen	20	σ_{99}	595 MPa
Verb./Paar	14	max.	4 265 MPa
E_V	43 GPa	Dehnung	0,37 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	0,75 ‰
Stahl	41 kt	frei	1,53 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

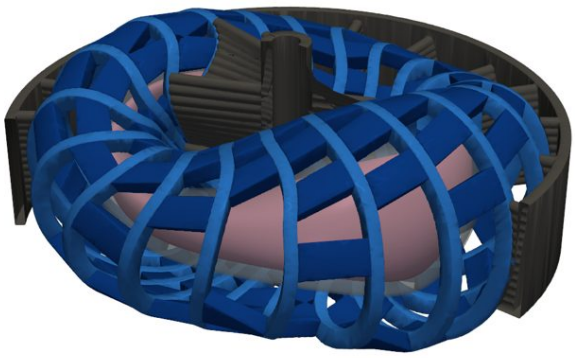
0064 −90 %



Spulen	16	σ_{99}	683 MPa
Verb./Paar	12	max.	5 601 MPa
E_V	131 GPa	Dehnung	0,35 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	5,70 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,85 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

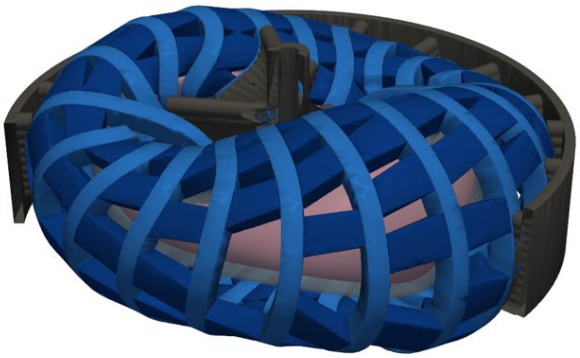
0065 −32 %



Spulen	20	σ_{99}	660 MPa
Verb./Paar	9	max.	1 210 MPa
E_V	48 GPa	Dehnung	0,31 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	1,97 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,61 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

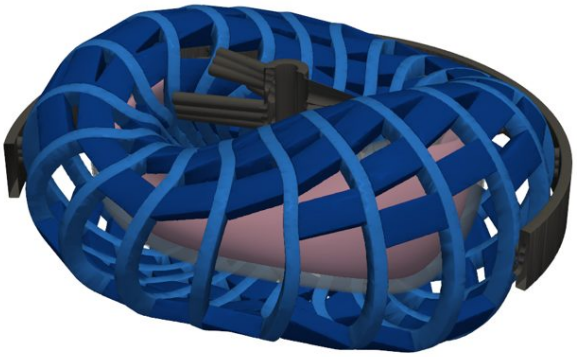
0067 −100 %



Spulen	20	σ_{99}	999 MPa
Verb./Paar	11	max.	2 826 MPa
E_V	82 GPa	Dehnung	0,47 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	3,08 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,53 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

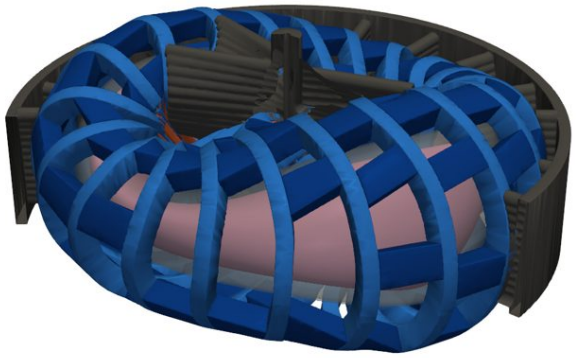
0068 −102 %



Spulen	20	σ_{99}	1 012 MPa
Verb./Paar	10	max.	2 393 MPa
E_V	75 GPa	Dehnung	0,42 %
Abstand	0,12	$B \cdot n$	1,57 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,53 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

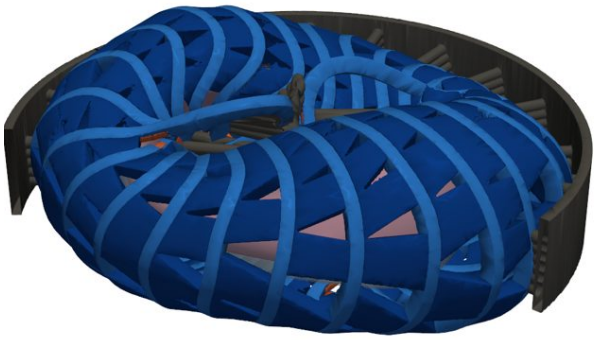
0069 −225 %



Spulen	20	σ_{99}	1 624 MPa
Verb./Paar	7	max.	16 704 MPa
E_V	130 GPa	Dehnung	0,84 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	6,85 ‰
Stahl	15 kt	frei	2,16 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0070 −134 %



Spulen	24	σ_{99}	1 172 MPa
Verb./Paar	14	max.	6 574 MPa
E_V	119 GPa	Dehnung	0,56 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	0,83 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,51 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0071 −121 %



Spulen	24	σ_{99}	1 075 MPa
Verb./Paar	12	max.	5 955 MPa
E_V	192 GPa	Dehnung	0,66 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	1,55 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,61 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

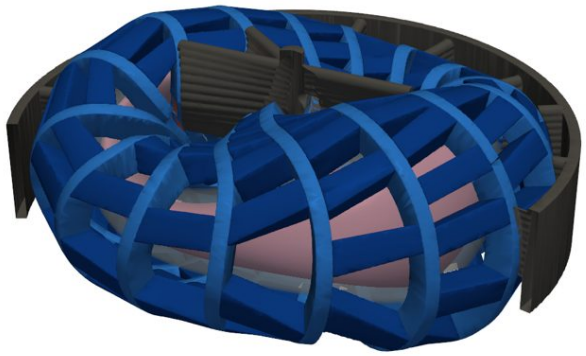
0072 −119 %



Spulen	24	σ_{99}	1 093 MPa
Verb./Paar	9	max.	8 828 MPa
E_V	95 GPa	Dehnung	0,56 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	2,35 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,33 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

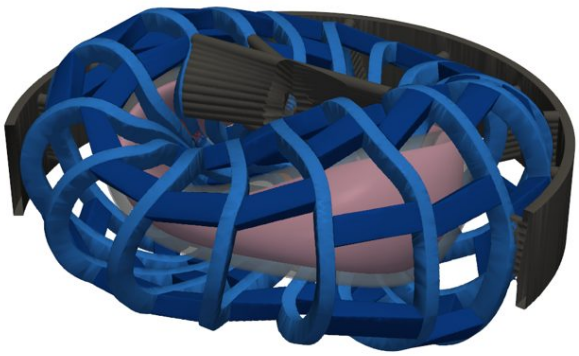
0073 −363 %



Spulen	16	σ_{99}	1 030 MPa
Verb./Paar	12	max.	50 101 MPa
E_V	52 GPa	Dehnung	0,71 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	13,89 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,54 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

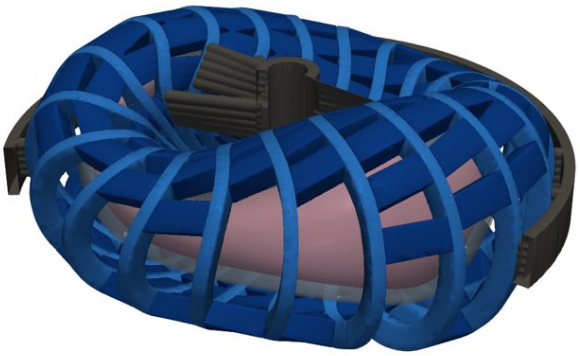
0074 −243 %



Spulen	16	σ_{99}	1 715 MPa
Verb./Paar	6	max.	23 336 MPa
E_V	85 GPa	Dehnung	0,65 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,71 ‰
Stahl	14 kt	frei	1,74 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

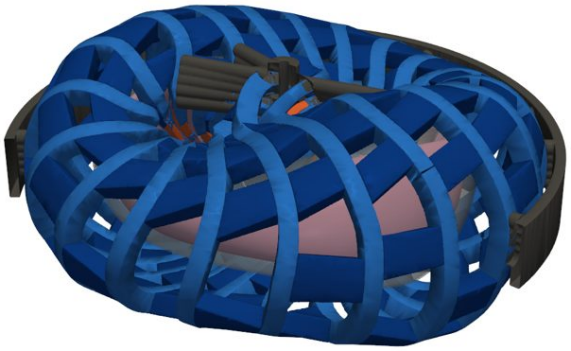
0075 −54 %



Spulen	20	σ_{99}	477 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 064 MPa
E_V	163 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	4,62 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,25 m

verletzt: Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

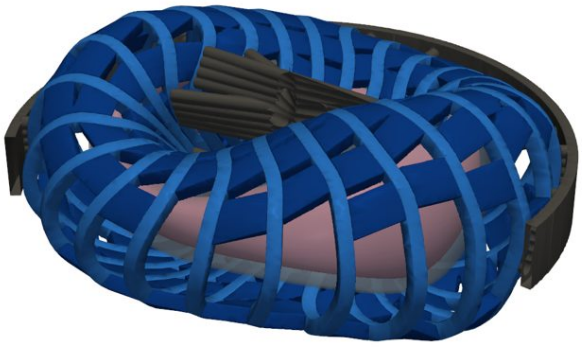
0076 −350 %



Spulen	20	σ_{99}	1 983 MPa
Verb./Paar	9	max.	10 425 MPa
E_V	33 GPa	Dehnung	1,35 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	2,07 ‰
Stahl	23 kt	frei	2,13 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

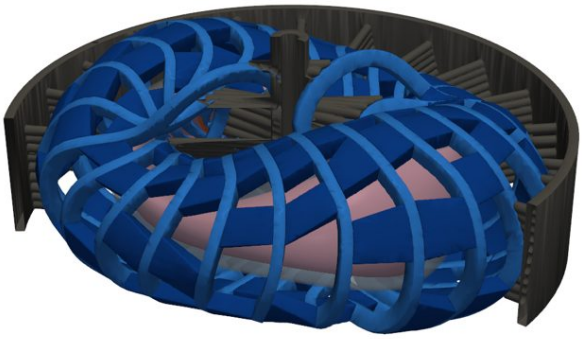
0077 −56 %



Spulen	24	σ_{99}	779 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 288 MPa
E_V	47 GPa	Dehnung	0,31 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	1,07 ‰
Stahl	14 kt	frei	1,65 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

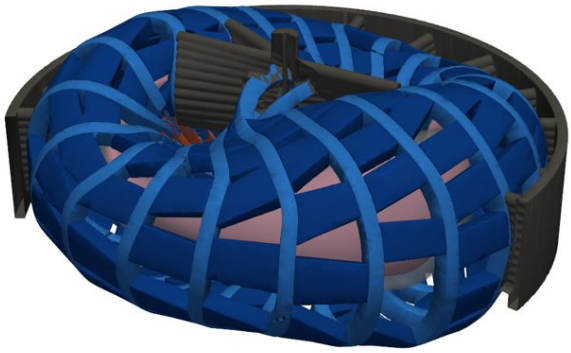
0078 −284 %



Spulen	24	σ_{99}	1 919 MPa
Verb./Paar	8	max.	14 222 MPa
E_V	36 GPa	Dehnung	0,85 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	1,52 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,85 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

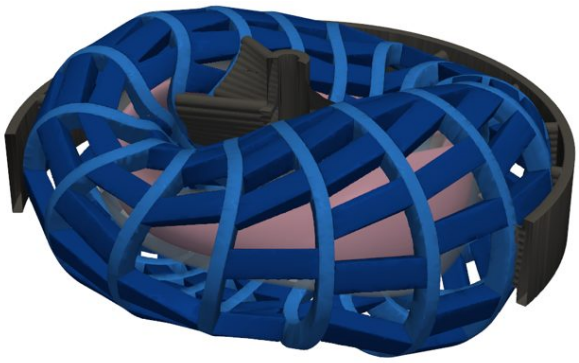
0079 −164 %



Spulen	20	σ_{99}	1 320 MPa
Verb./Paar	13	max.	8 604 MPa
E_V	30 GPa	Dehnung	0,66 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	1,17 ‰
Stahl	23 kt	frei	2,00 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0080 −61 %



Spulen	16	σ_{99}	803 MPa
Verb./Paar	12	max.	1 759 MPa
E_V	65 GPa	Dehnung	0,32 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	3,98 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,47 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

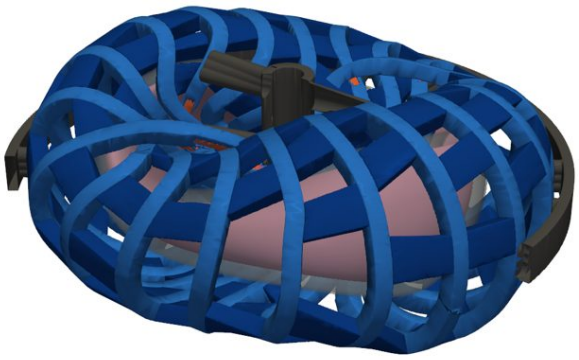
0081 −36 %



Spulen	24	σ_{99}	577 MPa
Verb./Paar	9	max.	5 361 MPa
E_V	97 GPa	Dehnung	0,41 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	2,32 ‰
Stahl	19 kt	frei	2,17 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

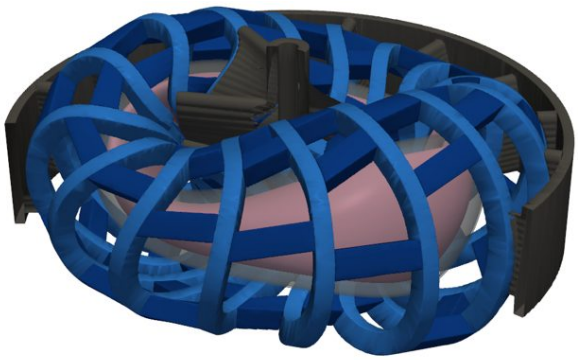
0082 −418 %



Spulen	20	σ_{99}	2 591 MPa
Verb./Paar	8	max.	34 831 MPa
E_V	23 GPa	Dehnung	1,50 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	1,75 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,72 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

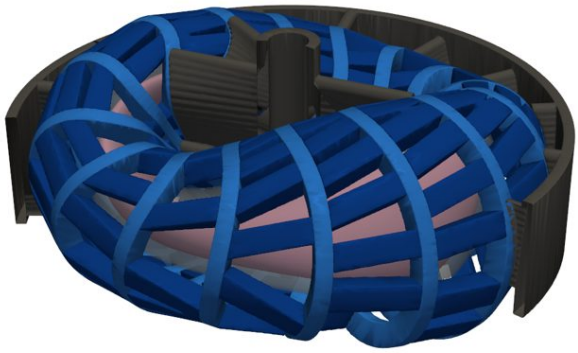
0083 −99 %



Spulen	16	σ_{99}	996 MPa
Verb./Paar	6	max.	5 784 MPa
E_V	27 GPa	Dehnung	0,54 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	5,30 ‰
Stahl	14 kt	frei	2,05 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

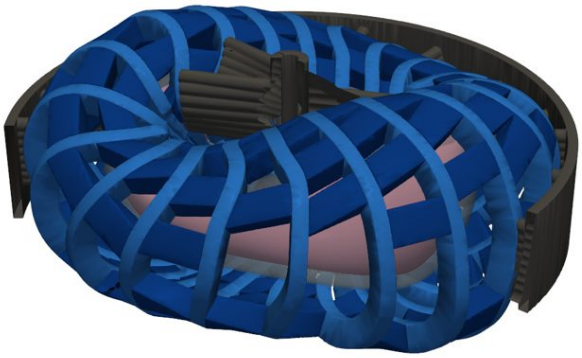
0084* −225 %



Spulen	16	σ_{99}	462 MPa
Verb./Paar	14	max.	1 018 MPa
E_V	63 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	9,75 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,26 m

verletzt: Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

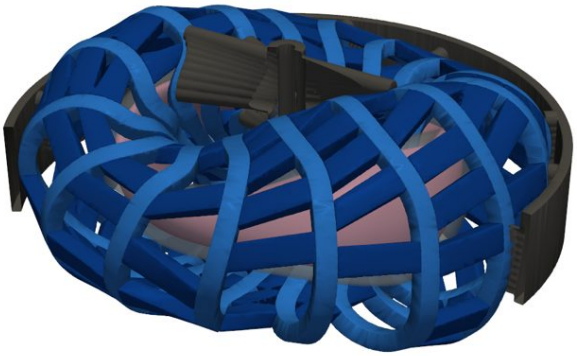
0085 −31 %



Spulen	20	σ_{99}	608 MPa
Verb./Paar	10	max.	2 067 MPa
E_V	22 GPa	Dehnung	0,28 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	2,00 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,23 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

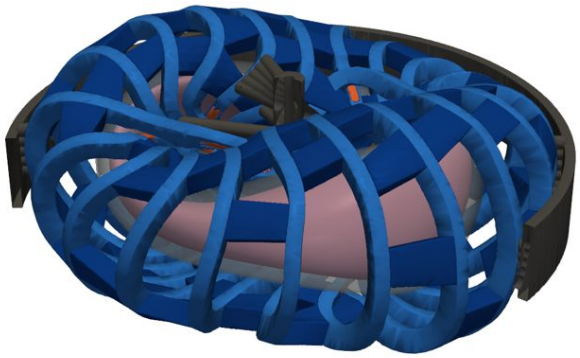
0086 −168 %



Spulen	16	σ_{99}	1 339 MPa
Verb./Paar	13	max.	5 294 MPa
E_V	67 GPa	Dehnung	0,53 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	2,87 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,64 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

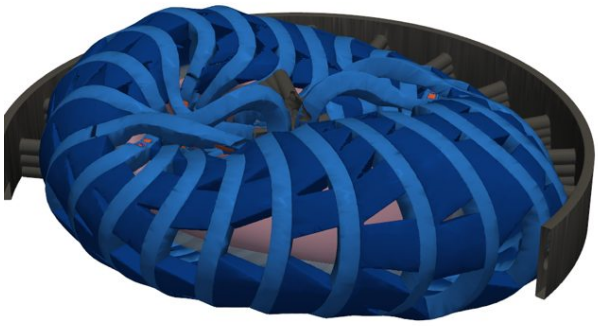
0087 −267 %



Spulen	20	σ_{99}	1 837 MPa
Verb./Paar	6	max.	11 946 MPa
E_V	30 GPa	Dehnung	0,94 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	1,40 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,32 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

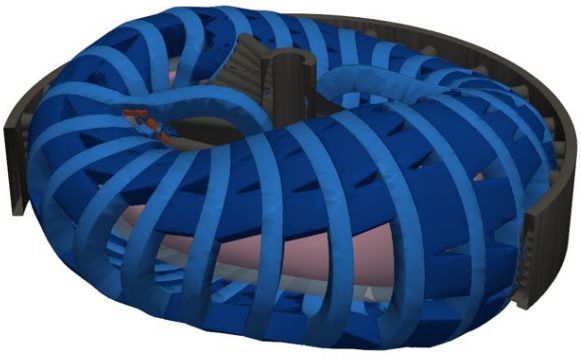
0088 −3 286 %



Spulen	24	σ_{99}	1 478 MPa
Verb./Paar	13	max.	5 859 MPa
E_V	86 GPa	Dehnung	0,71 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	1,92 ‰
Stahl	33 kt	frei	0,91 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: Überschneidung!

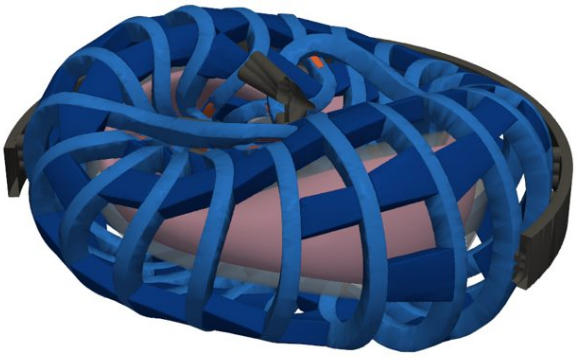
0089 −546 %



Spulen	24	σ_{99}	645 MPa
Verb./Paar	12	max.	2 827 MPa
E_V	22 GPa	Dehnung	0,30 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	2,16 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,07 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

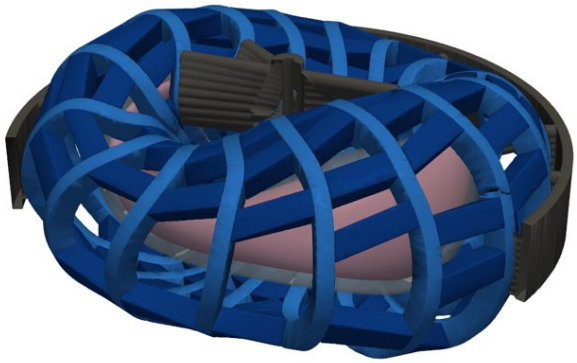
0090 −286 %



Spulen	20	σ_{99}	1 929 MPa
Verb./Paar	6	max.	10 870 MPa
E_V	161 GPa	Dehnung	0,91 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	2,84 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,36 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0091 −70 %



Spulen	16	σ_{99}	848 MPa
Verb./Paar	10	max.	2 510 MPa
E_V	42 GPa	Dehnung	0,38 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	4,47 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,52 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0092 −151 %



Spulen	20	σ_{99}	1 195 MPa
Verb./Paar	10	max.	14 134 MPa
E_V	44 GPa	Dehnung	0,75 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	3,37 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,43 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

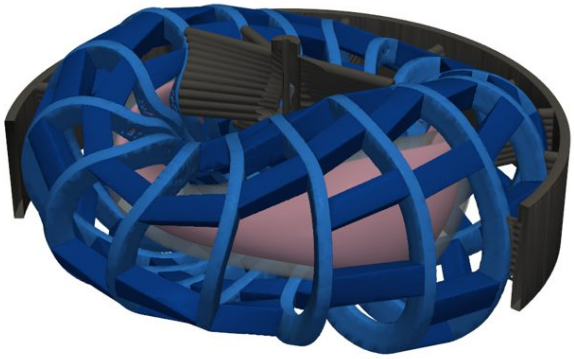
0093 27 %



Spulen	24	σ_{99}	283 MPa
Verb./Paar	8	max.	1 190 MPa
E_V	64 GPa	Dehnung	0,16 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	1,45 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,37 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

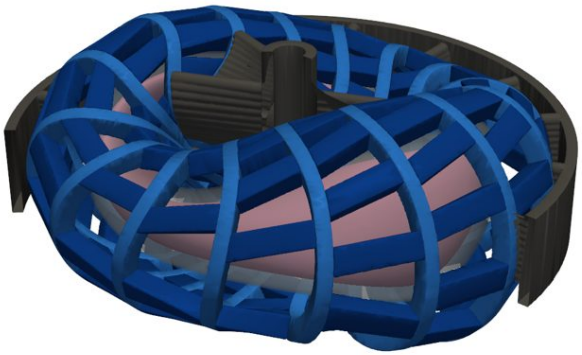
0095 −55 %



Spulen	16	σ_{99}	773 MPa
Verb./Paar	8	max.	2 138 MPa
E_V	186 GPa	Dehnung	0,32 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	3,25 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,28 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

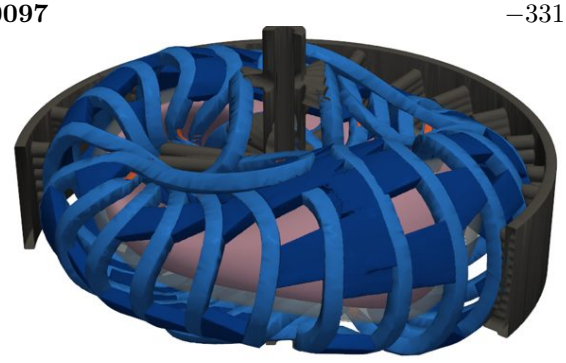
0096 −185 %



Spulen	16	σ_{99}	1 006 MPa
Verb./Paar	11	max.	3 209 MPa
E_V	25 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	8,54 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,85 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

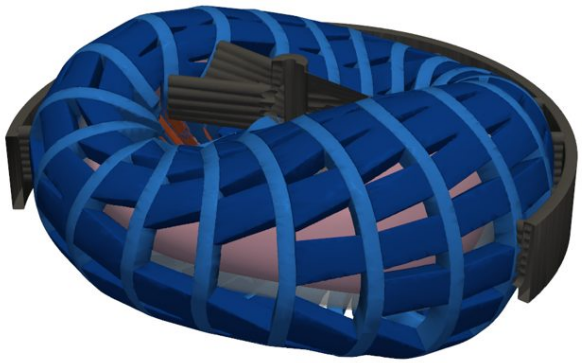
0097 −331 %



Spulen	24	σ_{99}	2 155 MPa
Verb./Paar	7	max.	28 026 MPa
E_V	99 GPa	Dehnung	0,95 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,76 ‰
Stahl	14 kt	frei	1,30 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

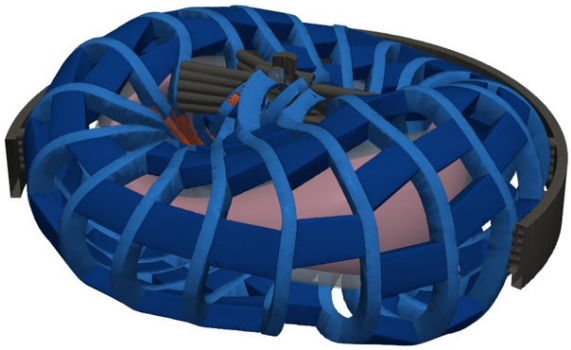
0098 −350 %



Spulen	20	σ_{99}	2 250 MPa
Verb./Paar	13	max.	13 304 MPa
E_V	25 GPa	Dehnung	1,30 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	6,96 ‰
Stahl	20 kt	frei	2,18 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

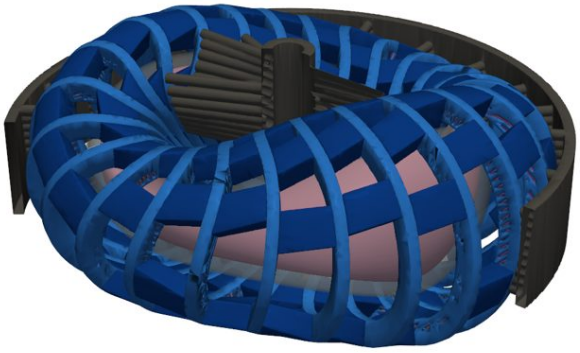
0099 −305 %



Spulen	20	σ_{99}	2 025 MPa
Verb./Paar	8	max.	7 095 MPa
E_V	62 GPa	Dehnung	0,97 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	2,32 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,89 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

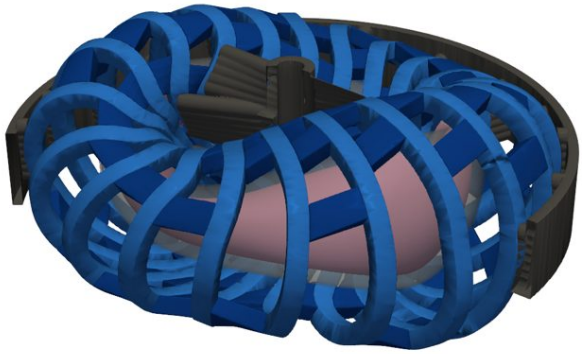
0100 −103 %



Spulen	24	σ_{99}	441 MPa
Verb./Paar	7	max.	788 MPa
E_V	59 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	2,37 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,19 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

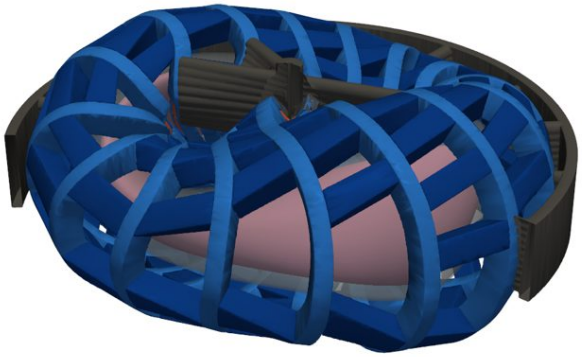
0101 −36 %



Spulen	20	σ_{99}	681 MPa
Verb./Paar	6	max.	1 564 MPa
E_V	68 GPa	Dehnung	0,31 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	2,20 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,51 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

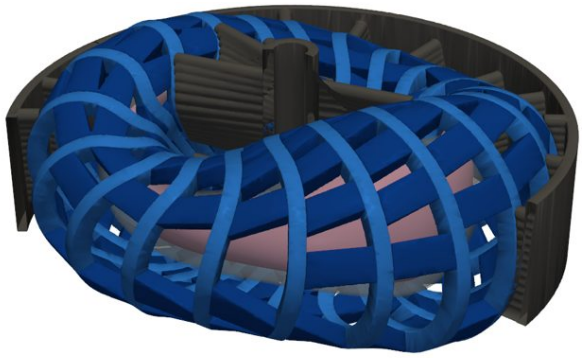
0102 −254 %



Spulen	16	σ_{99}	1 358 MPa
Verb./Paar	11	max.	12 788 MPa
E_V	98 GPa	Dehnung	0,94 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	10,62 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,79 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

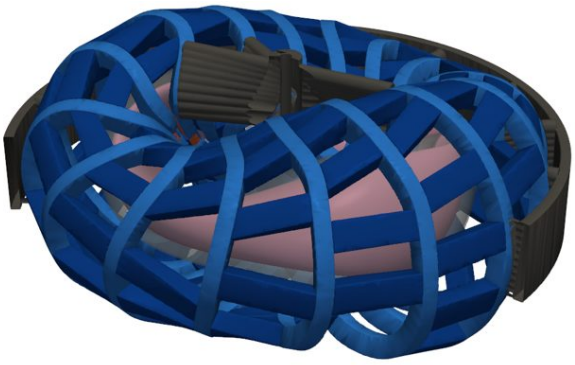
0103 −8 %



Spulen	20	σ_{99}	440 MPa
Verb./Paar	11	max.	738 MPa
E_V	38 GPa	Dehnung	0,19 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	2,66 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,25 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

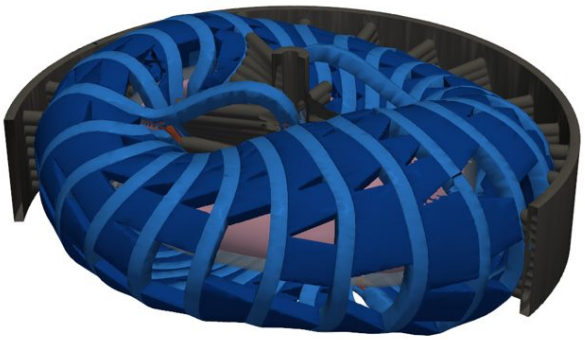
0104 −178 %



Spulen	16	σ_{99}	1 389 MPa
Verb./Paar	11	max.	6 056 MPa
E_V	43 GPa	Dehnung	0,70 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,22 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,99 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

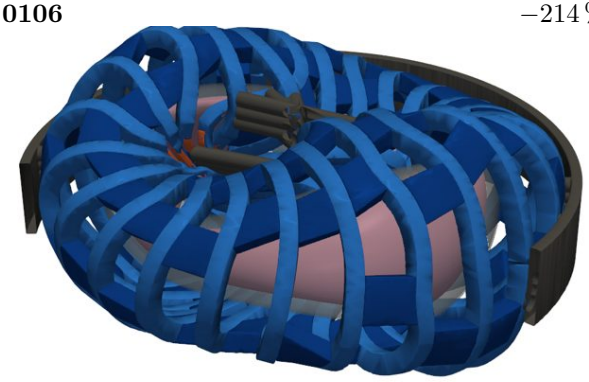
0105 −102 %



Spulen	24	σ_{99}	1 012 MPa
Verb./Paar	14	max.	5 267 MPa
E_V	39 GPa	Dehnung	0,57 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	1,18 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,41 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0106 −214 %



Spulen	24	σ_{99}	1 568 MPa
Verb./Paar	6	max.	11 316 MPa
E_V	94 GPa	Dehnung	0,94 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	0,92 ‰
Stahl	18 kt	frei	2,02 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

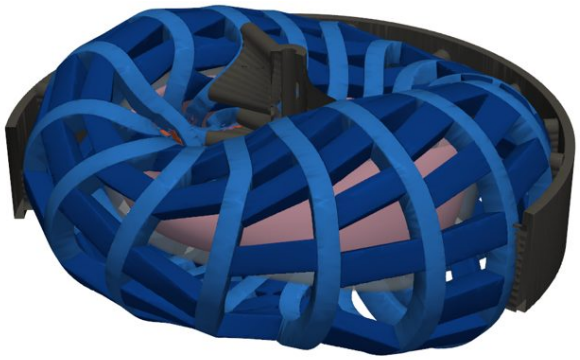
0107 −93 %



Spulen	16	σ_{99}	469 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 255 MPa
E_V	124 GPa	Dehnung	0,22 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	5,79 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,39 m

verletzt: Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

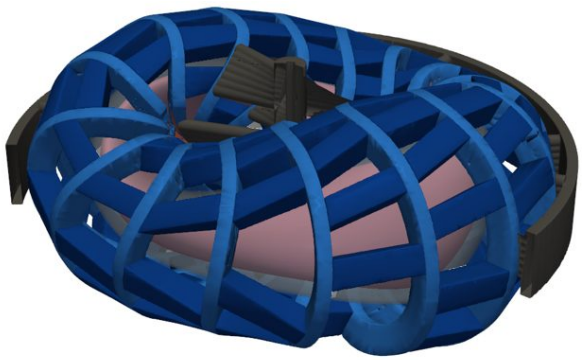
0110 −220 %



Spulen	16	σ_{99}	1 601 MPa
Verb./Paar	12	max.	12 212 MPa
E_V	27 GPa	Dehnung	0,73 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	2,82 ‰
Stahl	27 kt	frei	1,61 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

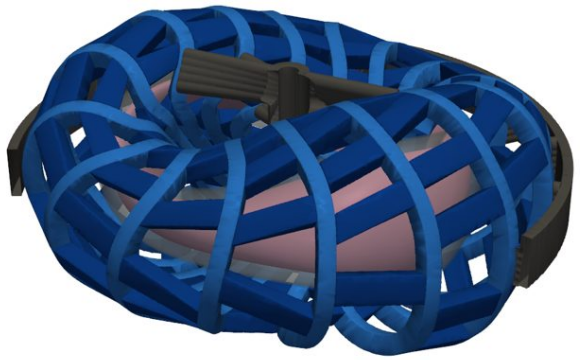
0111 −225 %



Spulen	16	σ_{99}	1 627 MPa
Verb./Paar	11	max.	10 386 MPa
E_V	86 GPa	Dehnung	0,90 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	8,08 ‰
Stahl	20 kt	frei	2,12 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

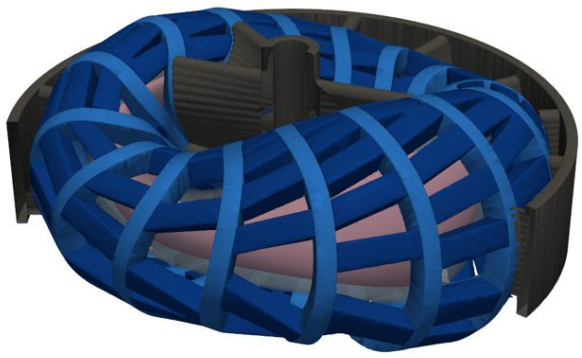
0112 −80 %



Spulen	16	σ_{99}	902 MPa
Verb./Paar	11	max.	2 045 MPa
E_V	54 GPa	Dehnung	0,35 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	3,81 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,56 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

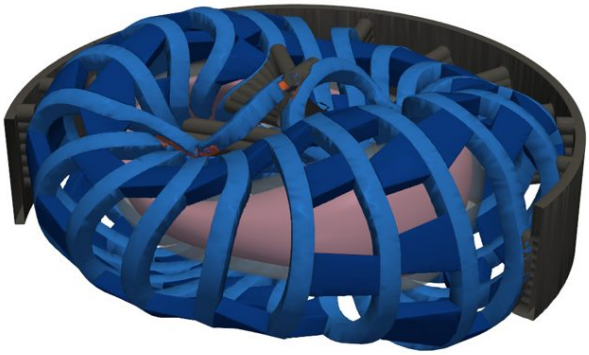
0113 −203 %



Spulen	16	σ_{99}	535 MPa
Verb./Paar	14	max.	1 625 MPa
E_V	47 GPa	Dehnung	0,22 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	9,10 ‰
Stahl	24 kt	frei	1,22 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0114 −200 %



Spulen	20	σ_{99}	1 501 MPa
Verb./Paar	7	max.	14 380 MPa
E_V	90 GPa	Dehnung	0,78 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	2,18 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,60 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

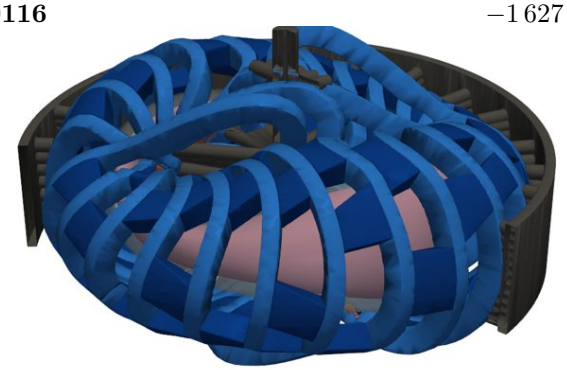
0115 −76 %



Spulen	24	σ_{99}	698 MPa
Verb./Paar	6	max.	2 102 MPa
E_V	41 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	1,62 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,20 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

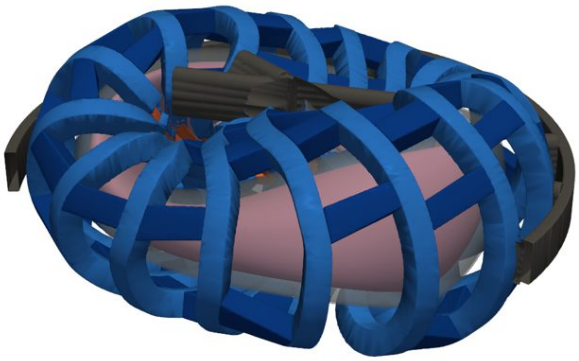
0116 −1 627 %



Spulen	24	σ_{99}	1 129 MPa
Verb./Paar	7	max.	7 726 MPa
E_V	33 GPa	Dehnung	0,63 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	1,60 ‰
Stahl	26 kt	frei	0,98 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: Überschneidung!

0117 −675 %



Spulen	16	σ_{99}	2 648 MPa
Verb./Paar	6	max.	18 309 MPa
E_V	114 GPa	Dehnung	2,32 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	12,15 ‰
Stahl	14 kt	frei	2,16 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

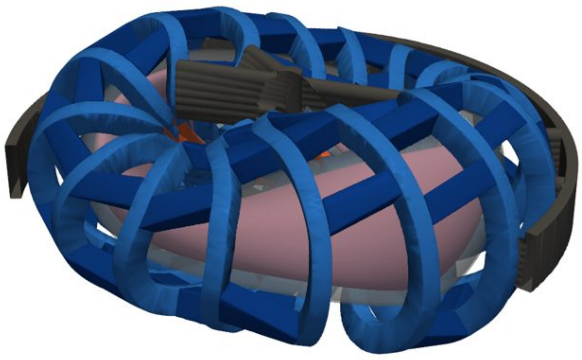
0118 −359 %



Spulen	24	σ_{99}	892 MPa
Verb./Paar	9	max.	2 063 MPa
E_V	23 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,53 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,11 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

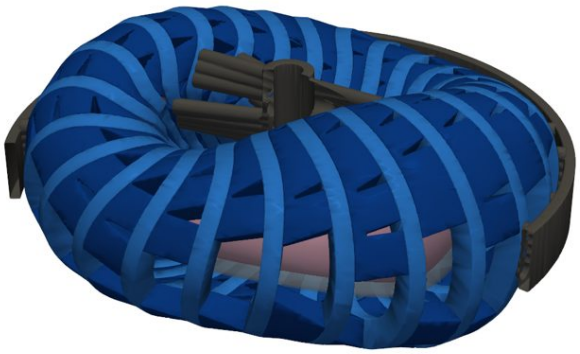
0119 −767 %



Spulen	16	σ_{99}	2 712 MPa
Verb./Paar	6	max.	24 159 MPa
E_V	108 GPa	Dehnung	2,60 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	10,80 ‰
Stahl	14 kt	frei	2,04 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

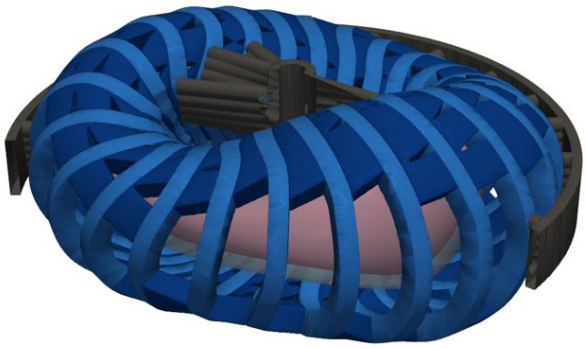
0121* −2 035 %



Spulen	24	σ_{99}	286 MPa
Verb./Paar	14	max.	749 MPa
E_V	20 GPa	Dehnung	0,11 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	2,15 ‰
Stahl	36 kt	frei	0,96 m

verletzt: Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

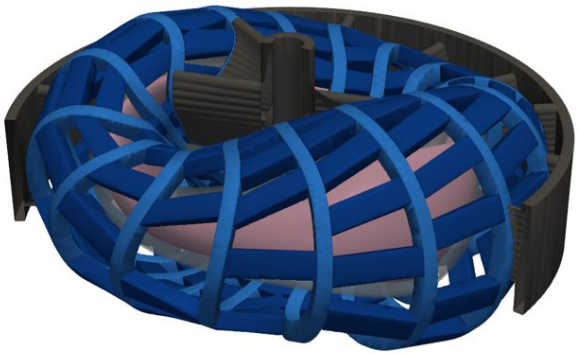
0122 −282 %



Spulen	24	σ_{99}	278 MPa
Verb./Paar	12	max.	694 MPa
E_V	74 GPa	Dehnung	0,13 %
Abstand	0,12	$B \cdot n$	1,10 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,13 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

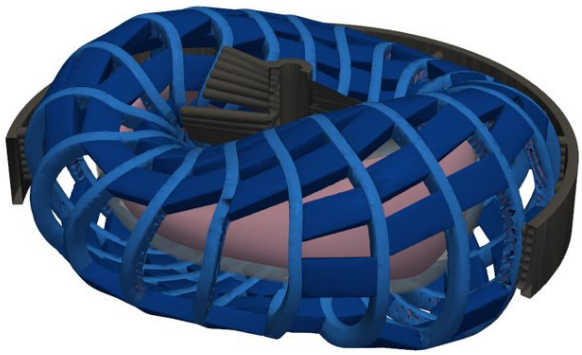
0123 −117 %



Spulen	16	σ_{99}	757 MPa
Verb./Paar	12	max.	1 315 MPa
E_V	92 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	6,51 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,68 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

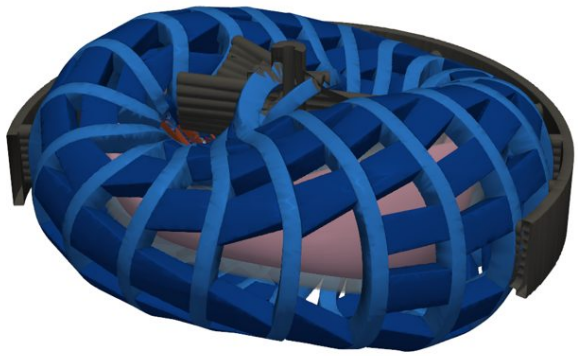
0124 −71 %



Spulen	20	σ_{99}	857 MPa
Verb./Paar	10	max.	5 985 MPa
E_V	127 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	1,94 ‰
Stahl	17 kt	frei	2,13 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

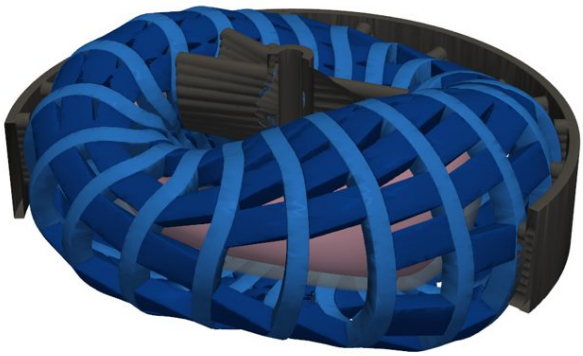
0125 −71 %



Spulen	20	σ_{99}	855 MPa
Verb./Paar	11	max.	5 765 MPa
E_V	144 GPa	Dehnung	0,50 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,03 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,93 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

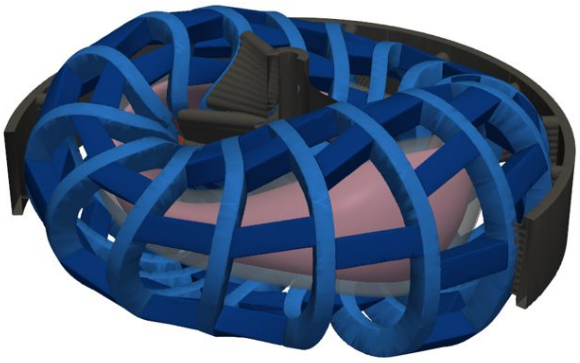
0126 −50 %



Spulen	20	σ_{99}	332 MPa
Verb./Paar	13	max.	720 MPa
E_V	49 GPa	Dehnung	0,15 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	2,37 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,22 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

0127 −107 %



Spulen	16	σ_{99}	1 037 MPa
Verb./Paar	7	max.	8 941 MPa
E_V	55 GPa	Dehnung	0,49 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	3,86 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,79 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

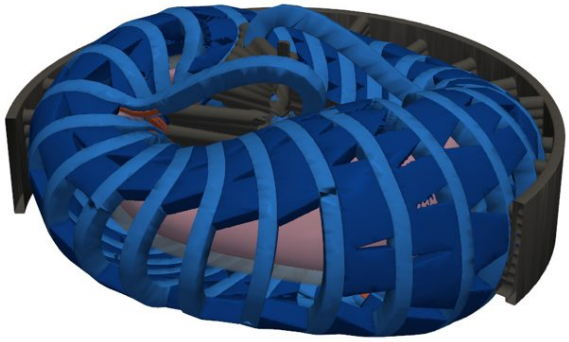
0128 −556 %



Spulen	24	σ_{99}	611 MPa
Verb./Paar	11	max.	2 438 MPa
E_V	72 GPa	Dehnung	0,32 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	1,99 ‰
Stahl	30 kt	frei	1,07 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

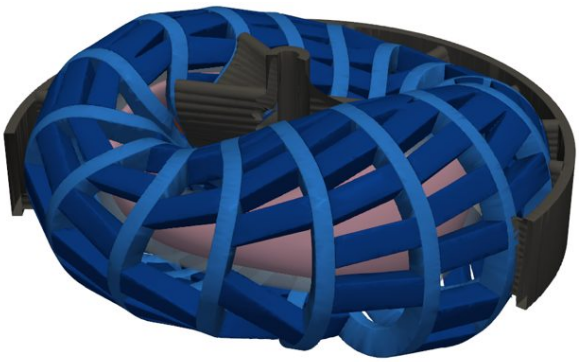
0129 −182 %



Spulen	24	σ_{99}	1 411 MPa
Verb./Paar	12	max.	6 464 MPa
E_V	69 GPa	Dehnung	0,82 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	1,42 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,80 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0130 −90 %



Spulen	16	σ_{99}	782 MPa
Verb./Paar	14	max.	2 286 MPa
E_V	52 GPa	Dehnung	0,35 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	5,71 ‰
Stahl	27 kt	frei	1,51 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

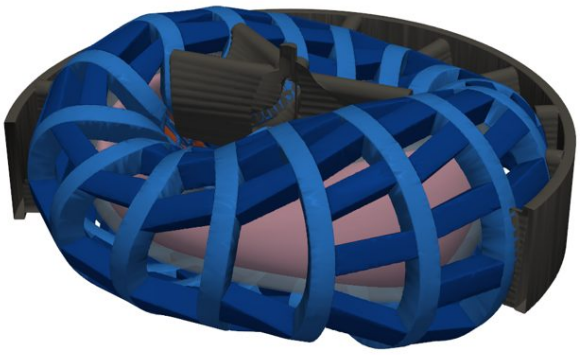
0131 −220 %



Spulen	20	σ_{99}	1 598 MPa
Verb./Paar	14	max.	20 042 MPa
E_V	151 GPa	Dehnung	0,91 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	1,44 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,43 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

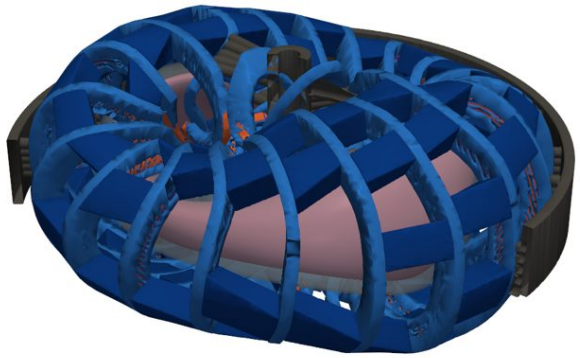
0132 −286 %



Spulen	16	σ_{99}	640 MPa
Verb./Paar	11	max.	3 689 MPa
E_V	64 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	11,59 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,58 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0133 −363 %



Spulen	20	σ_{99}	2 313 MPa
Verb./Paar	7	max.	362 657 MPa
E_V	24 GPa	Dehnung	1,31 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,80 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,69 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

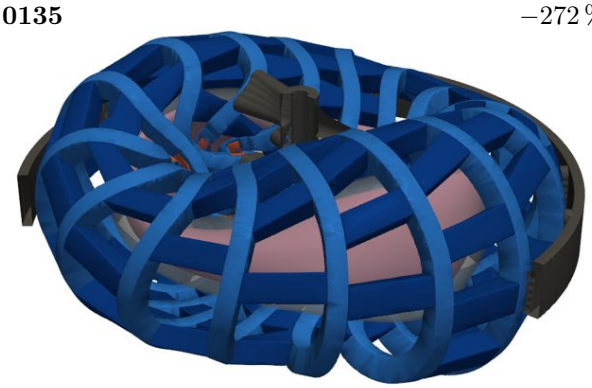
0134 −4 220 %



Spulen	24	σ_{99}	1 125 MPa
Verb./Paar	14	max.	2 886 MPa
E_V	106 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	1,99 ‰
Stahl	32 kt	frei	0,88 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: Überschneidung!

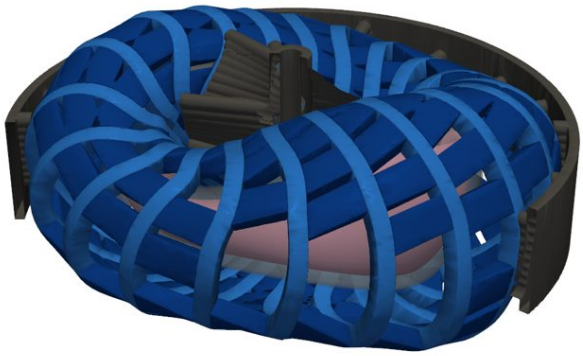
0135 −272 %



Spulen	16	σ_{99}	1 862 MPa
Verb./Paar	9	max.	18 564 MPa
E_V	107 GPa	Dehnung	0,94 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	3,40 ‰
Stahl	21 kt	frei	1,82 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

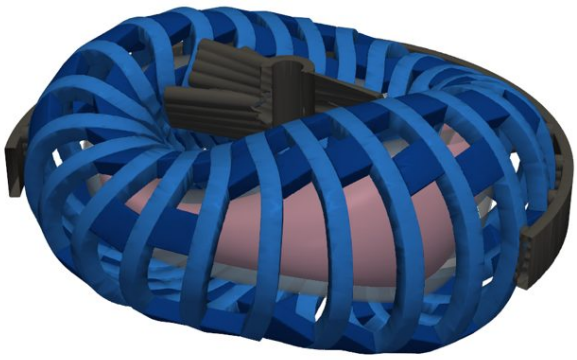
0136* −15 %



Spulen	20	σ_{99}	577 MPa
Verb./Paar	13	max.	2 238 MPa
E_V	21 GPa	Dehnung	0,30 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	1,62 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,84 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

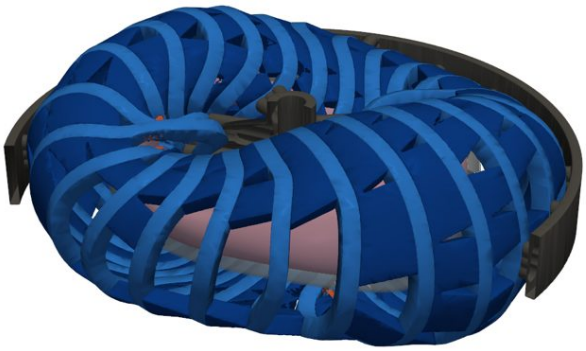
0137 −22 %



Spulen	24	σ_{99}	612 MPa
Verb./Paar	6	max.	2 562 MPa
E_V	39 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	0,94 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,57 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

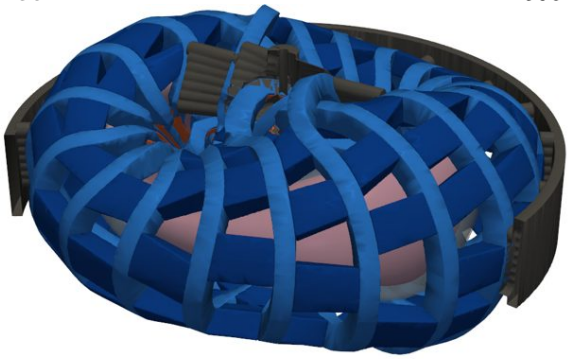
0138 −56 %



Spulen	24	σ_{99}	780 MPa
Verb./Paar	12	max.	3 442 MPa
E_V	180 GPa	Dehnung	0,45 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	0,66 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,81 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

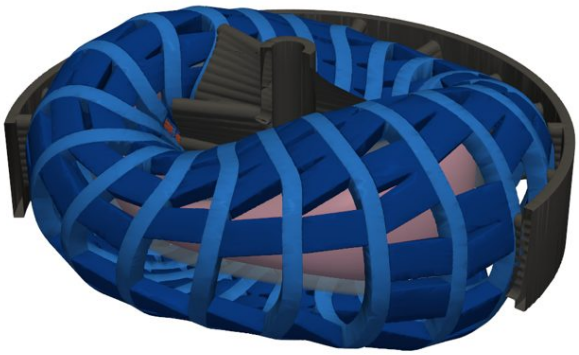
0139 −506 %



Spulen	20	σ_{99}	2 862 MPa
Verb./Paar	11	max.	30 000 MPa
E_V	36 GPa	Dehnung	1,82 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	2,82 ‰
Stahl	26 kt	frei	2,02 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

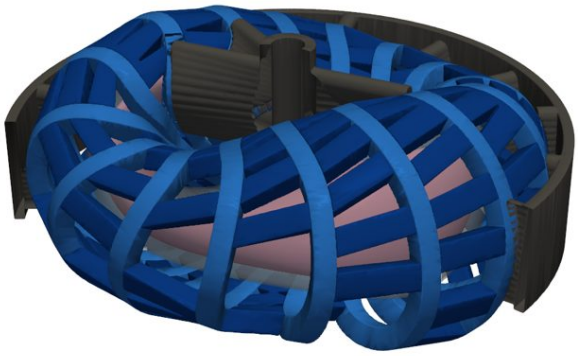
0140 −31 %



Spulen	20	σ_{99}	656 MPa
Verb./Paar	13	max.	4 169 MPa
E_V	66 GPa	Dehnung	0,34 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	1,46 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,76 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0141 −124 %



Spulen	16	σ_{99}	884 MPa
Verb./Paar	13	max.	2 092 MPa
E_V	26 GPa	Dehnung	0,32 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	6,73 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,41 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

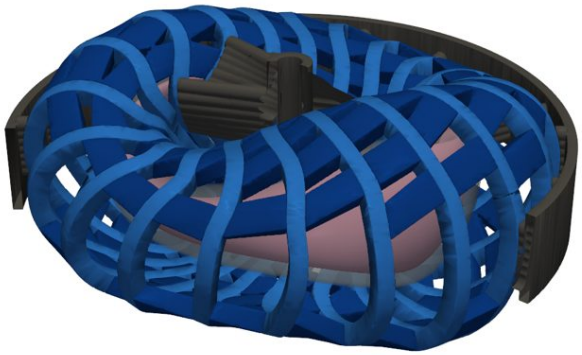
0142 −145 %



Spulen	16	σ_{99}	830 MPa
Verb./Paar	14	max.	4 887 MPa
E_V	30 GPa	Dehnung	0,38 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	7,34 ‰
Stahl	29 kt	frei	1,52 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0143 −52 %



Spulen	20	σ_{99}	761 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 973 MPa
E_V	115 GPa	Dehnung	0,28 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	1,25 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,34 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429. PicoGK: keine Überschneidung.

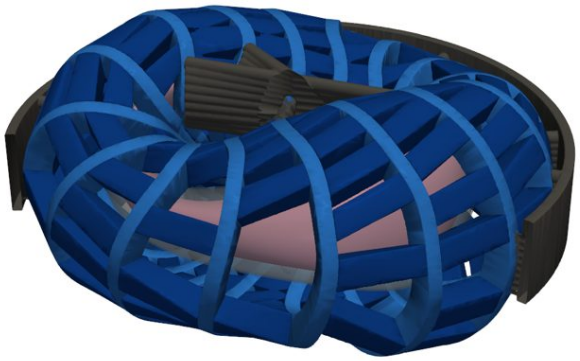
0144 −297 %



Spulen	24	σ_{99}	1 778 MPa
Verb./Paar	11	max.	9 091 MPa
E_V	79 GPa	Dehnung	1,19 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	4,80 ‰
Stahl	18 kt	frei	2,13 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

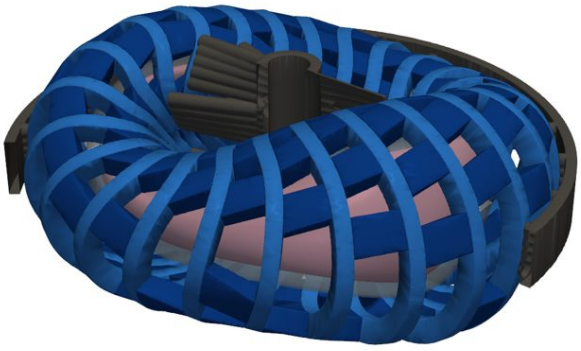
0145* −79 %



Spulen	16	σ_{99}	426 MPa
Verb./Paar	14	max.	2 490 MPa
E_V	77 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	5,37 ‰
Stahl	36 kt	frei	1,37 m

verletzt: Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

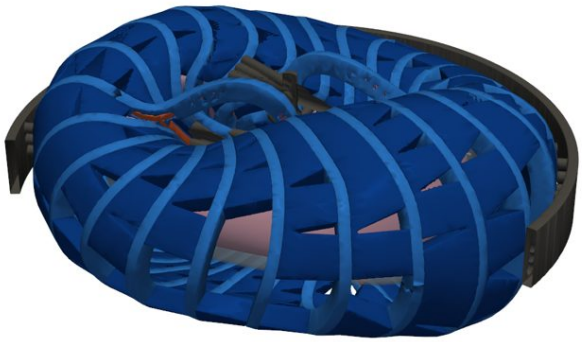
0147 −406 %



Spulen	24	σ_{99}	465 MPa
Verb./Paar	8	max.	1 292 MPa
E_V	45 GPa	Dehnung	0,17 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	2,02 ‰
Stahl	20 kt	frei	1,10 m

verletzt: Platz Package, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

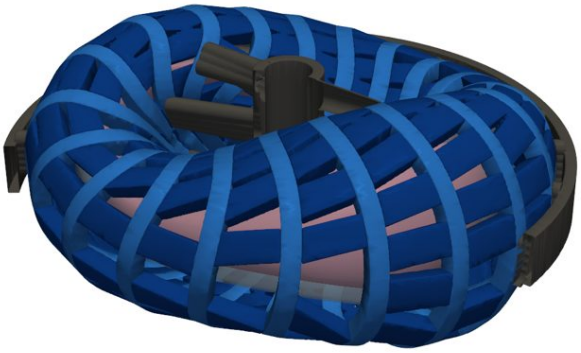
0148 −128 %



Spulen	24	σ_{99}	1 141 MPa
Verb./Paar	13	max.	3 585 MPa
E_V	57 GPa	Dehnung	0,53 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	0,74 ‰
Stahl	34 kt	frei	1,61 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

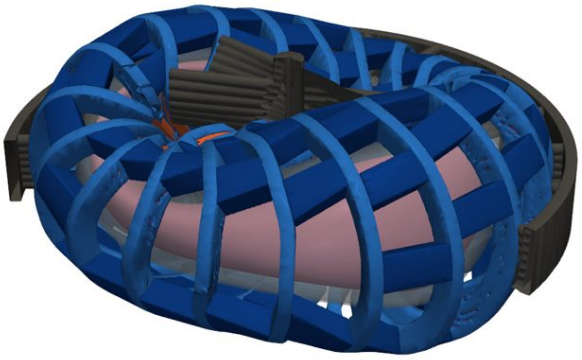
0149* −67 %



Spulen	20	σ_{99}	636 MPa
Verb./Paar	14	max.	1 423 MPa
E_V	26 GPa	Dehnung	0,25 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	5,02 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,56 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

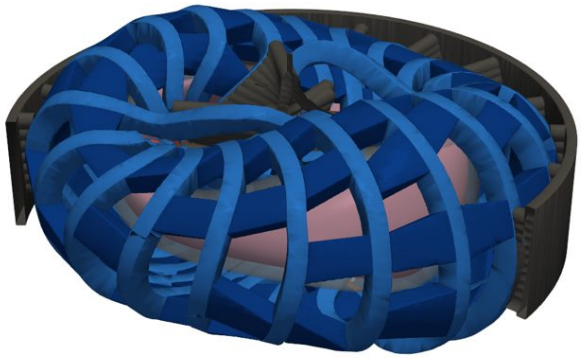
0150 −370 %



Spulen	20	σ_{99}	2 129 MPa
Verb./Paar	7	max.	31 817 MPa
E_V	134 GPa	Dehnung	1,41 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	6,81 ‰
Stahl	15 kt	frei	2,07 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

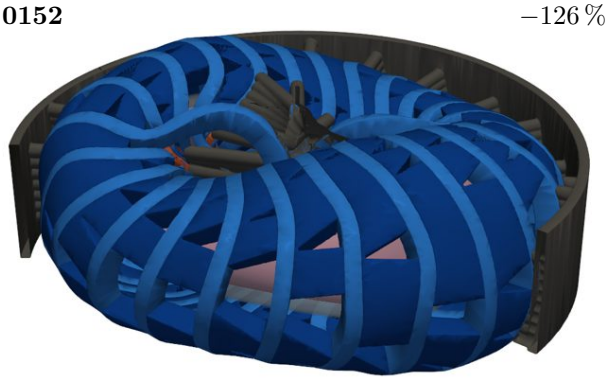
0151 −120 %



Spulen	20	σ_{99}	1 014 MPa
Verb./Paar	8	max.	11 644 MPa
E_V	153 GPa	Dehnung	0,66 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	2,03 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,47 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

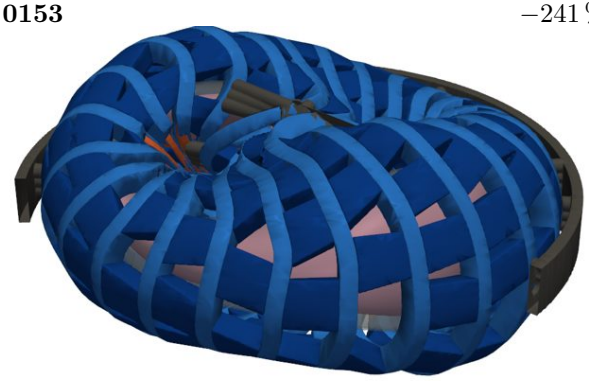
0152 −126 %



Spulen	24	σ_{99}	1 024 MPa
Verb./Paar	14	max.	4 796 MPa
E_V	33 GPa	Dehnung	0,68 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	0,99 ‰
Stahl	40 kt	frei	1,66 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

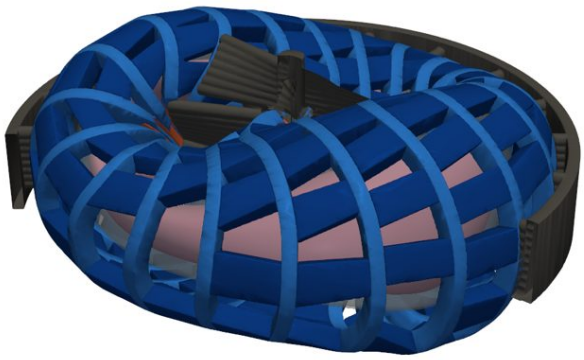
0153 −241 %



Spulen	24	σ_{99}	1 706 MPa
Verb./Paar	11	max.	16 338 MPa
E_V	51 GPa	Dehnung	1,01 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	2,63 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,94 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

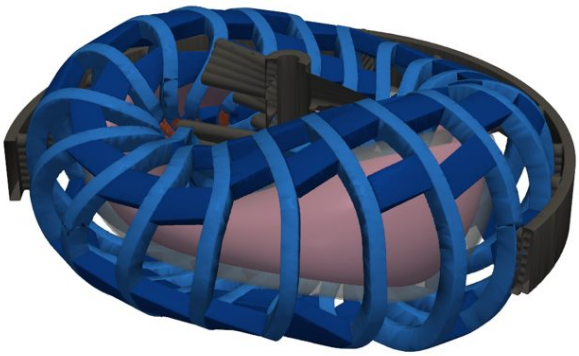
0154 −413 %



Spulen	20	σ_{99}	2 565 MPa
Verb./Paar	10	max.	21 004 MPa
E_V	61 GPa	Dehnung	1,33 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	5,82 ‰
Stahl	14 kt	frei	2,22 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

0155 −233 %



Spulen	20	σ_{99}	1 607 MPa
Verb./Paar	6	max.	31 742 MPa
E_V	123 GPa	Dehnung	1,00 %
Abstand	0,29	$B \cdot n$	2,28 ‰
Stahl	13 kt	frei	2,20 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

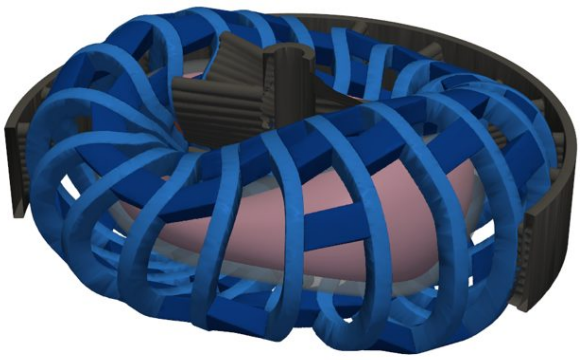
0156 −108 %



Spulen	16	σ_{99}	623 MPa
Verb./Paar	11	max.	3 243 MPa
E_V	105 GPa	Dehnung	0,31 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	6,25 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,66 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

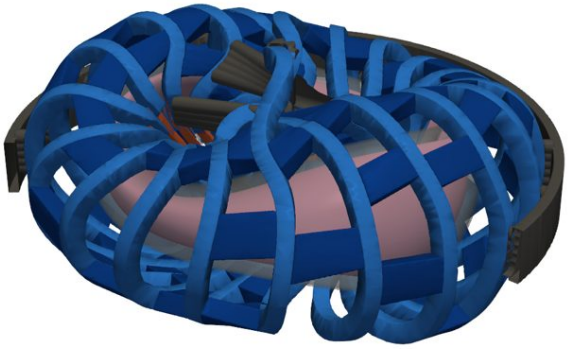
0157 2 %



Spulen	20	σ_{99}	492 MPa
Verb./Paar	6	max.	1 658 MPa
E_V	158 GPa	Dehnung	0,22 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	2,37 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,35 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

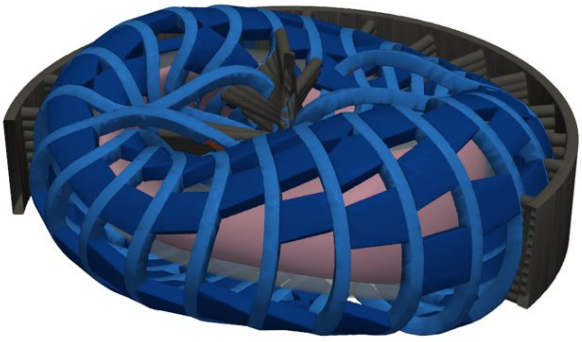
0158 −444 %



Spulen	20	σ_{99}	2 486 MPa
Verb./Paar	6	max.	14 984 MPa
E_V	56 GPa	Dehnung	1,63 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,72 ‰
Stahl	15 kt	frei	2,11 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

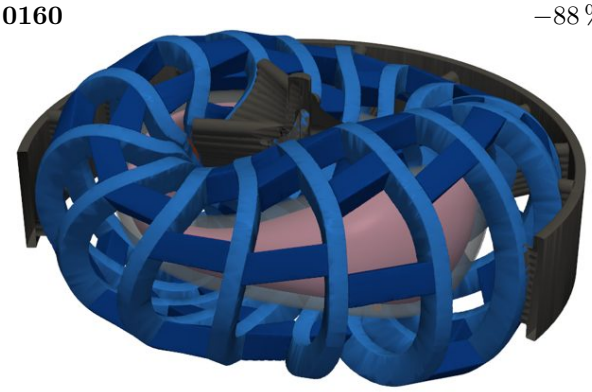
0159 −284 %



Spulen	24	σ_{99}	1 922 MPa
Verb./Paar	9	max.	4 529 MPa
E_V	134 GPa	Dehnung	0,73 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,62 ‰
Stahl	13 kt	frei	1,29 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

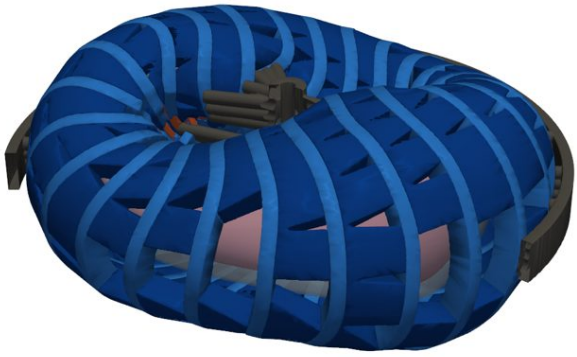
0160 −88 %



Spulen	16	σ_{99}	941 MPa
Verb./Paar	6	max.	5 488 MPa
E_V	88 GPa	Dehnung	0,51 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	3,31 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,57 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

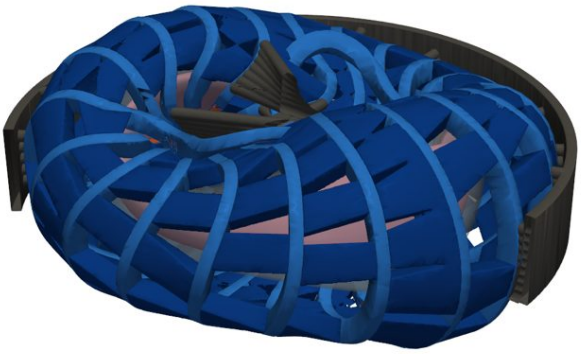
0161 −205 %



Spulen	24	σ_{99}	1 102 MPa
Verb./Paar	14	max.	19 494 MPa
E_V	29 GPa	Dehnung	0,91 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	1,66 ‰
Stahl	32 kt	frei	1,94 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

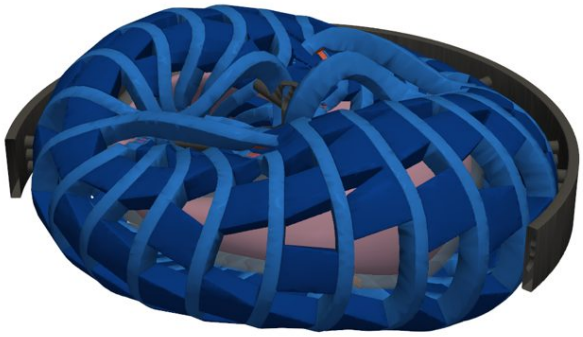
0162 −451 %



Spulen	20	σ_{99}	2 755 MPa
Verb./Paar	13	max.	12 320 MPa
E_V	71 GPa	Dehnung	1,15 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	2,52 ‰
Stahl	26 kt	frei	1,26 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

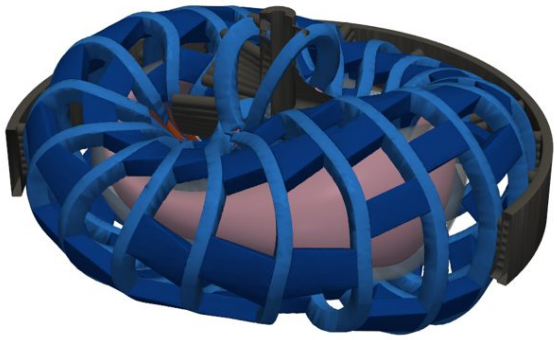
0163 −650 %



Spulen	24	σ_{99}	1 347 MPa
Verb./Paar	9	max.	6 590 MPa
E_V	45 GPa	Dehnung	0,64 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	1,89 ‰
Stahl	29 kt	frei	1,06 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

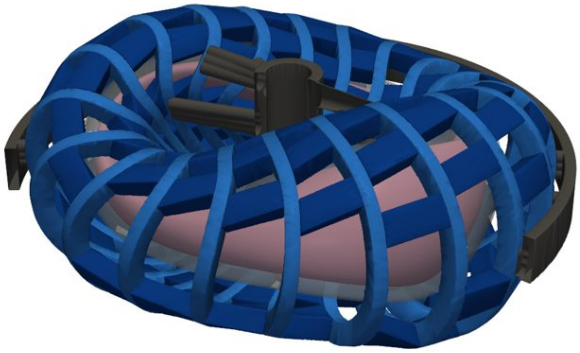
0164 −262 %



Spulen	20	σ_{99}	1 810 MPa
Verb./Paar	7	max.	7 235 MPa
E_V	43 GPa	Dehnung	0,84 %
Abstand	0,26	$B \cdot n$	2,14 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,99 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

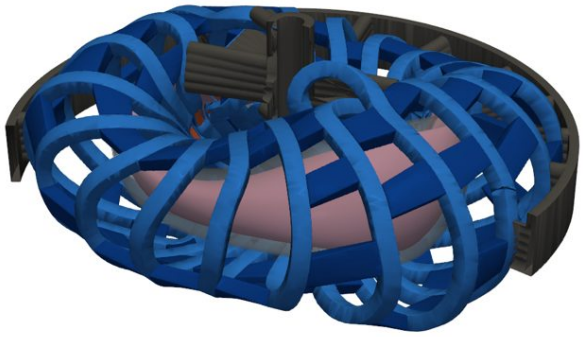
0165 −765 %



Spulen	20	σ_{99}	659 MPa
Verb./Paar	8	max.	1 698 MPa
E_V	125 GPa	Dehnung	0,25 %
Abstand	0,17	$B \cdot n$	4,01 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,05 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

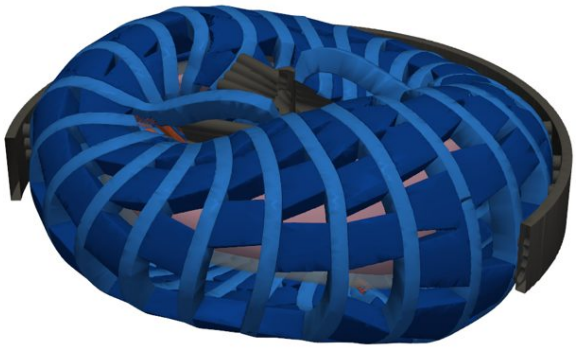
0166 −224 %



Spulen	20	σ_{99}	1 620 MPa
Verb./Paar	6	max.	7 156 MPa
E_V	32 GPa	Dehnung	0,70 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	2,26 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,40 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

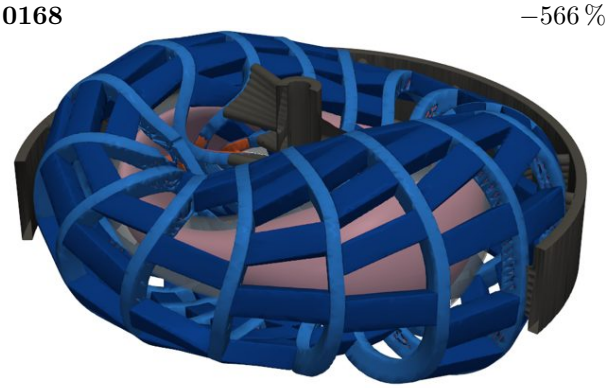
0167 −117 %



Spulen	24	σ_{99}	1 064 MPa
Verb./Paar	11	max.	4 862 MPa
E_V	30 GPa	Dehnung	0,65 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	0,89 ‰
Stahl	34 kt	frei	1,63 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

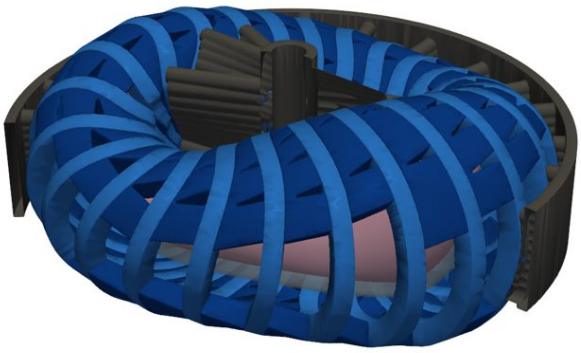
0168 −566 %



Spulen	16	σ_{99}	3 328 MPa
Verb./Paar	12	max.	87 021 MPa
E_V	31 GPa	Dehnung	1,63 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	4,40 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,79 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

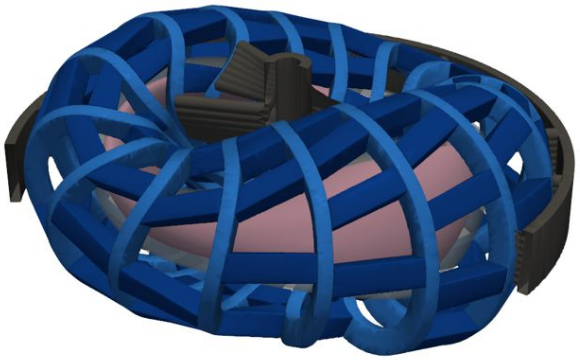
0169* 29 %



Spulen	24	σ_{99}	308 MPa
Verb./Paar	13	max.	717 MPa
E_V	183 GPa	Dehnung	0,15 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	2,13 ‰
Stahl	28 kt	frei	1,39 m

zulässig. PicoGK: keine Überschneidung.

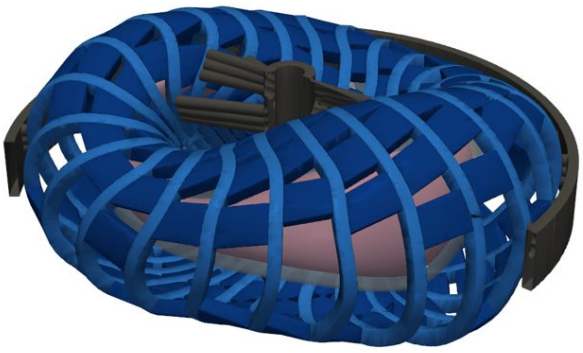
0170 −153 %



Spulen	16	σ_{99}	1 264 MPa
Verb./Paar	9	max.	4 001 MPa
E_V	21 GPa	Dehnung	0,51 %
Abstand	0,12	$B \cdot n$	5,58 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,53 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

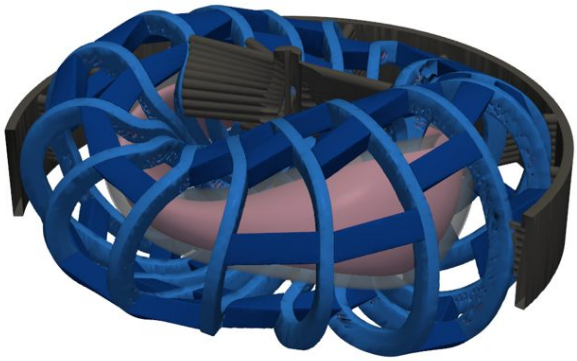
0171 −66 %



Spulen	24	σ_{99}	829 MPa
Verb./Paar	10	max.	1 952 MPa
E_V	102 GPa	Dehnung	0,33 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	0,56 ‰
Stahl	17 kt	frei	1,54 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

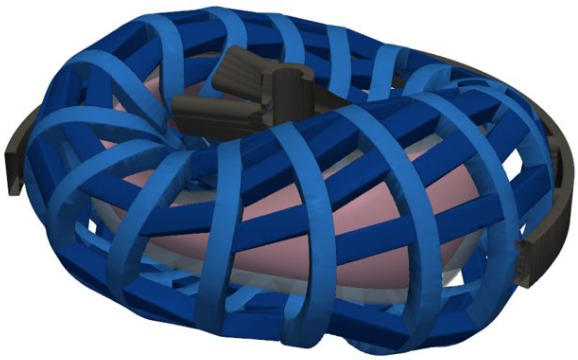
0172 −204 %



Spulen	16	σ_{99}	1 522 MPa
Verb./Paar	6	max.	4 140 MPa
E_V	67 GPa	Dehnung	0,70 %
Abstand	0,22	$B \cdot n$	3,41 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,64 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

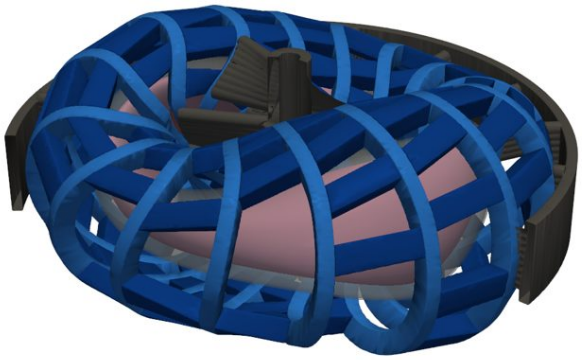
0174 −228 %



Spulen	16	σ_{99}	938 MPa
Verb./Paar	10	max.	9 438 MPa
E_V	20 GPa	Dehnung	0,41 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	9,84 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,55 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

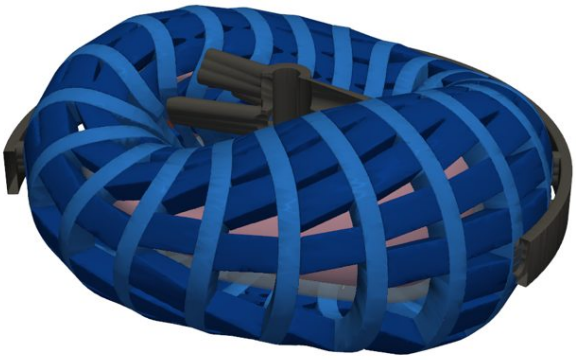
0175 −114 %



Spulen	16	σ_{99}	976 MPa
Verb./Paar	10	max.	8 082 MPa
E_V	53 GPa	Dehnung	0,56 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	6,41 ‰
Stahl	17 kt	frei	2,15 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

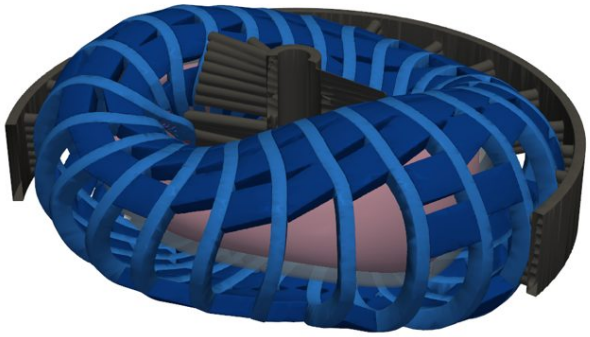
0176* −91 %



Spulen	20	σ_{99}	434 MPa
Verb./Paar	14	max.	2 674 MPa
E_V	165 GPa	Dehnung	0,22 %
Abstand	0,19	$B \cdot n$	4,86 ‰
Stahl	32 kt	frei	1,20 m

verletzt: Neutronenfluenz, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

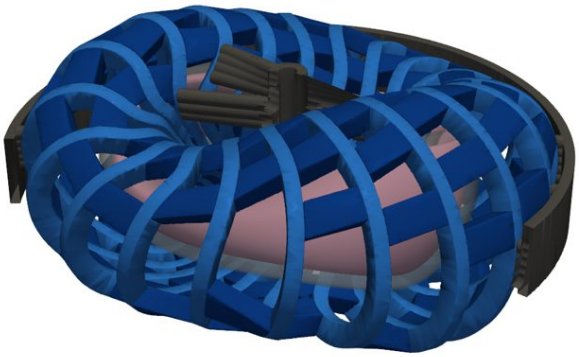
0177 −73 %



Spulen	24	σ_{99}	867 MPa
Verb./Paar	10	max.	4 068 MPa
E_V	129 GPa	Dehnung	0,45 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	1,38 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,78 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

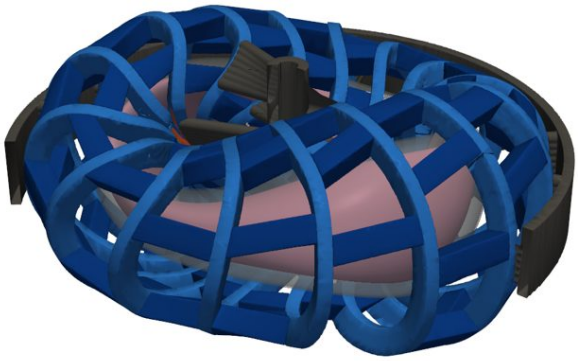
0178 −65 %



Spulen	20	σ_{99}	827 MPa
Verb./Paar	8	max.	2 080 MPa
E_V	36 GPa	Dehnung	0,40 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,44 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,47 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

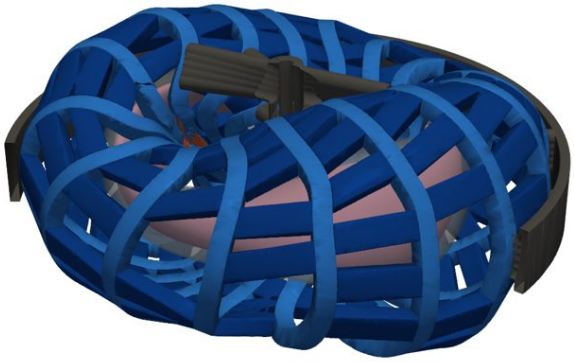
0179 −222 %



Spulen	16	σ_{99}	1 612 MPa
Verb./Paar	7	max.	12 248 MPa
E_V	28 GPa	Dehnung	0,71 %
Abstand	0,28	$B \cdot n$	4,34 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,88 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

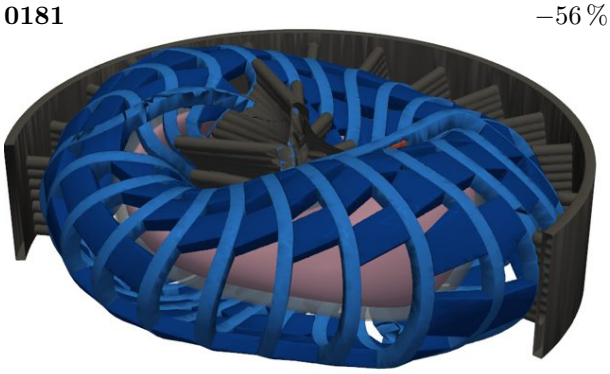
0180 −278 %



Spulen	16	σ_{99}	1 890 MPa
Verb./Paar	13	max.	10 210 MPa
E_V	35 GPa	Dehnung	0,94 %
Abstand	0,27	$B \cdot n$	1,74 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,99 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

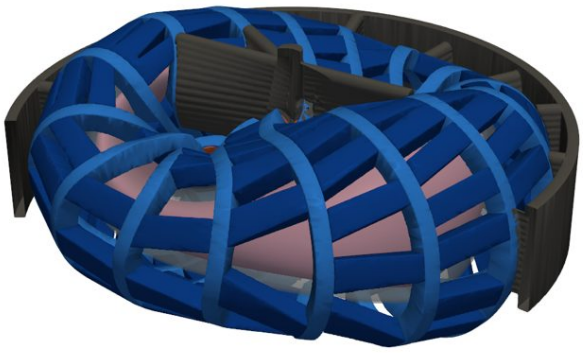
0181 −56 %



Spulen	24	σ_{99}	782 MPa
Verb./Paar	9	max.	2 109 MPa
E_V	189 GPa	Dehnung	0,32 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	2,14 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,23 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

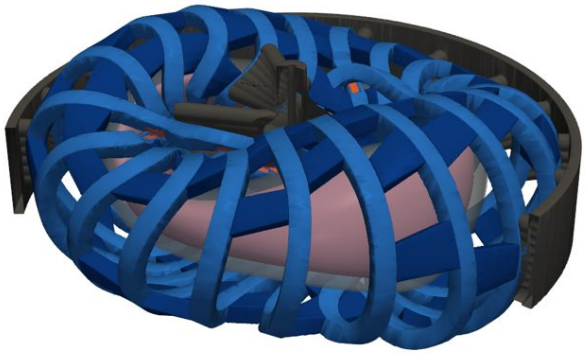
0182 −383 %



Spulen	16	σ_{99}	2 258 MPa
Verb./Paar	14	max.	89 455 MPa
E_V	49 GPa	Dehnung	1,45 %
Abstand	0,24	$B \cdot n$	10,61 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,48 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

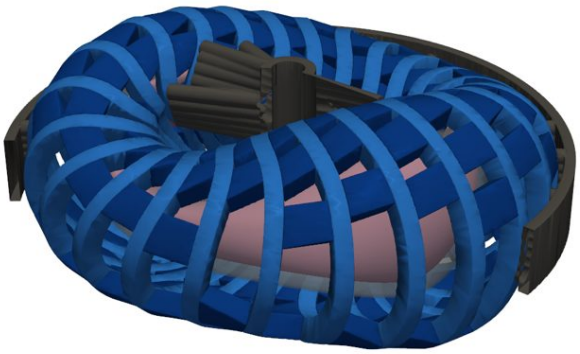
0183 −211 %



Spulen	20	σ_{99}	1 555 MPa
Verb./Paar	6	max.	11 544 MPa
E_V	83 GPa	Dehnung	0,85 %
Abstand	0,20	$B \cdot n$	2,36 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,57 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

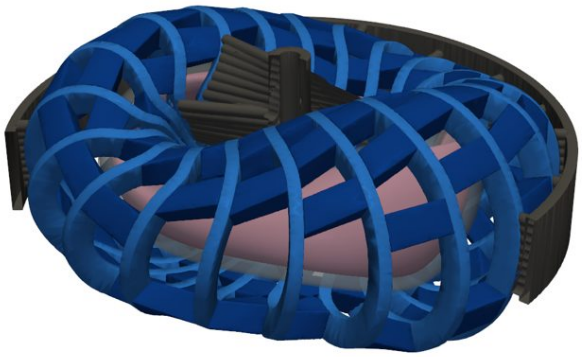
0184 −124 %



Spulen	24	σ_{99}	361 MPa
Verb./Paar	9	max.	799 MPa
E_V	122 GPa	Dehnung	0,16 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	1,87 ‰
Stahl	23 kt	frei	1,18 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

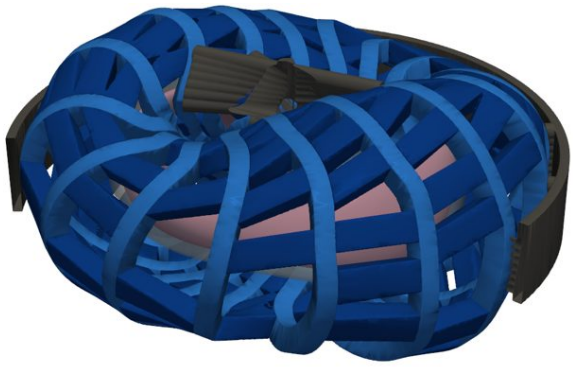
0186 −774 %



Spulen	20	σ_{99}	512 MPa
Verb./Paar	8	max.	1 244 MPa
E_V	34 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,14	$B \cdot n$	2,76 ‰
Stahl	24 kt	frei	1,04 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

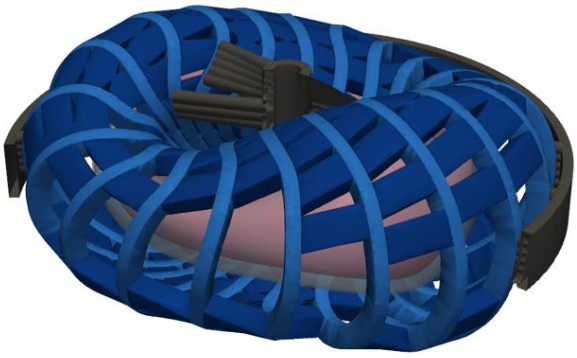
0187 −119 %



Spulen	16	σ_{99}	1 094 MPa
Verb./Paar	13	max.	4 736 MPa
E_V	58 GPa	Dehnung	0,51 %
Abstand	0,16	$B \cdot n$	1,73 ‰
Stahl	34 kt	frei	1,77 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

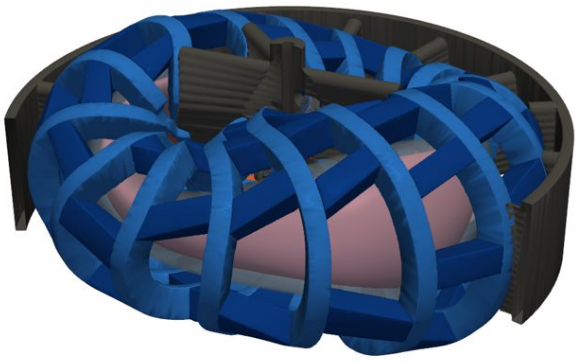
0188 −151 %



Spulen	20	σ_{99}	492 MPa
Verb./Paar	12	max.	884 MPa
E_V	45 GPa	Dehnung	0,20 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	1,74 ‰
Stahl	25 kt	frei	1,17 m

verletzt: Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

0189 −304 %



Spulen	16	σ_{99}	1 510 MPa
Verb./Paar	7	max.	17 307 MPa
E_V	99 GPa	Dehnung	1,21 %
Abstand	0,30	$B \cdot n$	9,07 ‰
Stahl	20 kt	frei	2,08 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

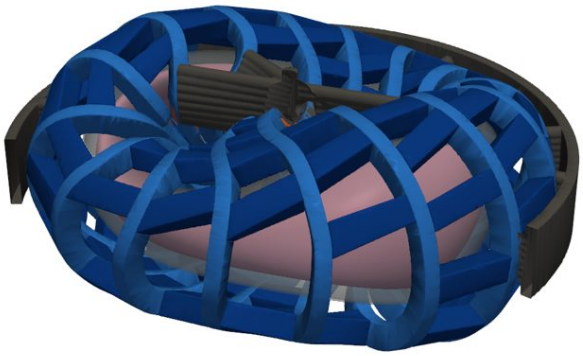
0190 −71 %



Spulen	24	σ_{99}	857 MPa
Verb./Paar	14	max.	4 610 MPa
E_V	22 GPa	Dehnung	0,44 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	2,44 ‰
Stahl	31 kt	frei	1,22 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

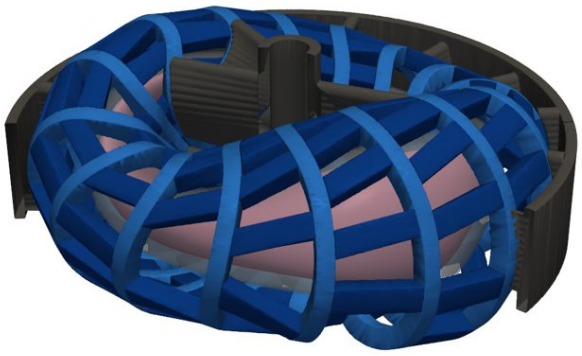
0192 −367 %



Spulen	16	σ_{99}	1 836 MPa
Verb./Paar	9	max.	62 386 MPa
E_V	40 GPa	Dehnung	1,40 %
Abstand	0,25	$B \cdot n$	12,61 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,86 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

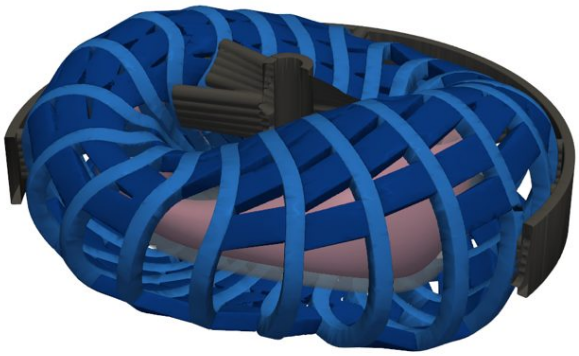
0193 −186 %



Spulen	16	σ_{99}	585 MPa
Verb./Paar	11	max.	1 284 MPa
E_V	76 GPa	Dehnung	0,25 %
Abstand	0,13	$B \cdot n$	8,57 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,45 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

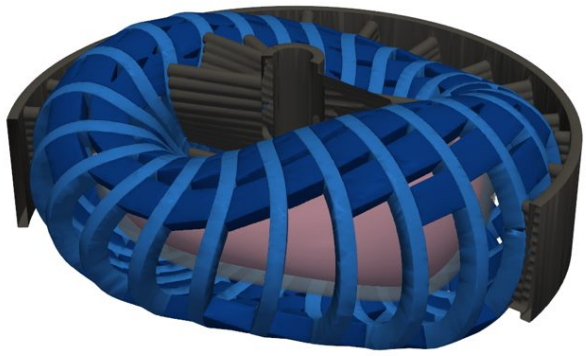
0194 −119 %



Spulen	20	σ_{99}	1 097 MPa
Verb./Paar	12	max.	2 077 MPa
E_V	24 GPa	Dehnung	0,39 %
Abstand	0,21	$B \cdot n$	1,63 ‰
Stahl	19 kt	frei	1,49 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

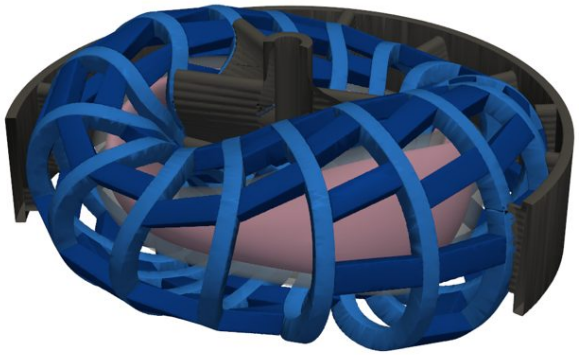
0195 −529 %



Spulen	24	σ_{99}	359 MPa
Verb./Paar	10	max.	932 MPa
E_V	80 GPa	Dehnung	0,15 %
Abstand	0,12	$B \cdot n$	2,36 ‰
Stahl	22 kt	frei	1,08 m

verletzt: Platz Package, Kernheizung, Neutronenfluenz. PicoGK: keine Überschneidung.

0196 −111 %



Spulen	16	σ_{99}	672 MPa
Verb./Paar	8	max.	1 529 MPa
E_V	200 GPa	Dehnung	0,29 %
Abstand	0,15	$B \cdot n$	6,33 ‰
Stahl	15 kt	frei	1,63 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Feldfehler B·n. PicoGK: keine Überschneidung.

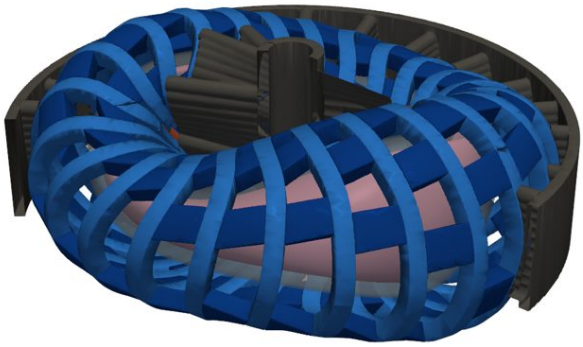
0198 −286 %



Spulen	20	σ_{99}	1 930 MPa
Verb./Paar	9	max.	18 667 MPa
E_V	35 GPa	Dehnung	0,93 %
Abstand	0,18	$B \cdot n$	2,45 ‰
Stahl	18 kt	frei	1,37 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

0199 −71 %



Spulen	24	σ_{99}	855 MPa
Verb./Paar	7	max.	2 060 MPa
E_V	22 GPa	Dehnung	0,37 %
Abstand	0,23	$B \cdot n$	1,48 ‰
Stahl	16 kt	frei	1,50 m

verletzt: σ99 Stahl 1.4429, Dehnung Wickelpaket. PicoGK: keine Überschneidung.

Literatur

[1] Festigkeitswerte Stahl, nach Roloff/Matek, Maschinenelemente; schweizer-fn.de, `https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/festigkeitswerte/stahl/stahl_start.php` (abgerufen 3.11.2026).

[2] A. Fedoriková, P. Petroušek, T. Kvačkaj, R. Kočiško, M. Zemko: Development of Mechanical Properties of Stainless Steel 316LN-IG after Cryo-Plastic Deformation. Materials 16 (2023) 6473. doi:10.3390/ma16196473.

[3] T. Sakurai, O. Umezawa, Y. Ono: Strength and Fracture Toughness of Type 304 and 316 Austenitic Stainless Steels at 4.2 K. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1302 (2024) 012002. doi:10.1088/1757-899X/1302/1/012002.

[4] N. Mitchell u. a.: ITER-TF-Struktur, Güten C1–C3 (IAEA-FEC-Beitrag IT/1-4); Jahrgang und Wortlaut nicht geprüft.

[5] B. N. Sorbom u. a.: ARC: A compact, high-field, fusion nuclear science facility and demonstration power plant with demountable magnets. Fusion Eng. Des. 100 (2015) 378–405. doi:10.1016/j.fusengdes.2015.07.008.

[6] LEAP 71: PicoGK – compact geometry kernel, `https://github.com/leap71/PicoGK`.

[7] M. Landreman u. a.: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. J. Open Source Softw. 6 (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525.

[8] Elmer FEM, CSC – IT Center for Science, `https://www.elmerfem.org`.

[9] M. D. McKay, R. J. Beckman, W. J. Conover: A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. Technometrics 21 (1979) 239–245. doi:10.2307/1268522.

[10] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams: Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press 2006.